



聖路加国際病院  
ICU



# 聖路加ICU 年次レポート 2025年度

対象期間 2025年4月1日 ～ 2026年3月31日にICUへ入室した患者

データ基準日 2026年09月04日（台帳更新日） | レポート生成 2026年09月04日

[要約を読む](#)[経年推移](#)[全国との比較](#)[図表一覧](#)[印刷 / PDF](#)

## はじめに

ICU年次レポート2025年度版が完成しました。対象は、2025年4月1日から2026年3月31日までに ICUへ入室した患者さんです。今回から、**過去6年の推移**と、**全国157施設との比較（JIPAD）**を 新たに加えました。また、医師だけでなく、看護師・薬剤師・理学療法士・管理栄養士・臨床工学技士まで、ICUに関わるすべての方に読んでいただきたいと思い、図表には簡単な解説を添えています。

このレポートは、みなさんが日々ICU台帳にデータを入力してくださっているからこそ、作ることができました。また、医師事務補助の大越さんをはじめとする皆さん、医療情報課の堀川さん、非常勤の谷川先生にも多大なサポートをいただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

データを可視化して現場の強みと課題をみんなで共有し、より安全で質の高いICUづくり——Hotel ICU——につなげる。それがこのレポートの目指すところです。この結果をもとに、今年度もさらに良いICUにしていきたいと思います。

聖路加国際病院 集中治療科部長 岡本 洋史

## このレポートの読み方

- 各章のはじめに「この章の要点」があります。忙しいときはここだけ拾ってください。
- 図表のすぐ下の解説に、その図から何が言えるかを書いています。
- 下線の引かれた文は、その図表から押さえておきたい要点です。ここだけ拾えば筋は追えます。
- 点線の引かれた用語は、カーソルを乗せる（スマホは長押し）と説明が出ます。
- 横に長い表は、表の中を左右にスクロールできます。

## 主要指標

バッジは前年度との比較

ICU入室患者数

587 例

▲ 34 例

前年度 553 例

延べ在室日数

3,157 日

▼ 100 日

前年度 3,257 日

ICU在室日数（中央値）

3.0 日

± 0 日

前年度 3.0 日

ICU死亡率

3.6 %

▼ 1.1 %

前年度 4.7 %

院内死亡率

16.6 %

▲ 2.9 %

前年度 13.7 %

SMR（APACHE III）

0.65

▲ 0.07

前年度 0.57

人工呼吸実施率

23.3 %

▼ 4.3 %

前年度 27.7 %

HFNC利用率

21.6 %

▼ 6.4 %

前年度 28.0 %

NPPV利用率

7.3 %

▲ 0.5 %

前年度 6.9 %

緊急入室の割合

60.3 %

▼ 4.6 %

前年度 64.9 %

再入室率

12.3 %

▲ 2.9 %

15日以上長期滞在

47 例

▼ 3 例

前年度 9.4 %

前年度 50 例

緑＝改善 赤＝悪化 灰＝良し悪しを判定しない指標

SMR（Standardized Mortality Ratio：標準化死亡比）＝ 院内死亡数 ÷ APACHE III による予測死亡数。1より小さいほど「重症度から予測されるより死亡が少ない」ことを表す。

## Summary

### 全般

- ICU入室患者総数は591例で、昨年度の553例から38例増加。一方、15日以上長期滞在は43例（昨年度50例）と減少した。
- 月別では1月（63例）、12月（57例）、5月（56例）が多く、6月（40例）が最も少なかった。

### 患者背景

- 年齢中央値は71歳（昨年度68歳）と上昇。性別は男性が54.0%（昨年度52.6%）。
- BMIの中央値は21.6（昨年度22.0）で、引き続き痩せ型の患者が多い。
- 入室区分は非手術が51.6%（昨年度56.2%）、手術関連（予定・緊急）が48.4%（昨年度43.8%）。**予定手術が35.8%→39.6%に増え、手術症例の比率が上がったのが今年度の特徴。**
- 入室経路は手術室が48.3%で最多、次いで病棟（24.0%）、救急外来（14.8%）。
- 再入室率は12.2%（72例）で、昨年度の9.4%からさらに上昇した。**過去6年で最も高く、要因の検討が必要。**

### 主病名・診療科

- 主病名は神経系（117例）、消化器（116例）、呼吸器（100例）がほぼ拮抗。脳神経外科の予定手術が多いことを反映している。
- 入室診療科は脳神経外科（144例）、消化器・一般外科（101例）、呼吸器内科（64例）、消化器内科（48例）、腎臓内科（36例）の順。

### デバイス管理

- 人工呼吸器の使用率は23.3%（137例）で、昨年度の27.7%から低下した。** 気管切開も4.3%→3.4%と減っており整合する。
- HFNCは21.6%（昨年度28.0%）と低下、NPPVは7.3%（昨年度6.9%）と横ばい。
- 動脈ラインは95.6%（昨年度94.9%）、中心静脈カテーテルは46.5%（昨年度48.5%）。
- 腎代替療法は間欠的（IHD）48例（8.1%）、持続的（CRRT）7例（1.2%）。VV-ECMOは1例。
- 気管切開は20例（3.4%、昨年度24例）。うち外科的6例、経皮的14例で、**経皮的の比率が昨年度（8例）から大きく増えた。**

### ケア・アウトカム

- せん妄の発生率は35.4%（208例）で、昨年度の42.5%から低下した。
- 栄養は、**ICU滞在48時間超・18歳以上の237例**を対象に評価した（48時間以内に退室した患者は開始の可否を問えないため分母から除外）。**48時間以内の開始は63.1%**で、過去6年で77.5%→63.1%と一貫して低下している。退室時に目標量を達成していた患者は蛋白1.0g/kg超が17.6%、エネルギー20kcal/kg超が27.5%。
- ICU退室時死亡率は3.6%（21例）で、昨年度の4.7%から改善。院内死亡率は16.6%で昨年度13.7%から上昇した。
- 重症度で補正した標準化死亡比（SMR / APACHE III）は0.65（昨年度0.57）。予測死亡率の十分位すべてで実測が予測を下回っており、重症度から期待される水準より死亡は少ない。

### 業務フロー

- 入室元は4E病棟（120例）、ER（102例）、8E病棟（82例）の順に多い。

- ・ 曜日別では火曜日の入室が最多（112例）、日曜日が最少（45例）。退室は火・水・木に集中し、日曜日が少ない。
- ・ 入室時刻は14時前後にピークがあり、深夜帯は少ない。退室時刻は10時にピークがある。
- ・ 抜管は午前10～11時に集中し、約9割が日勤帯に計画的に行われている。一方ICU入室後の挿管は時刻の偏りが小さく、約半数が夜間帯に発生している。
- ・ 1日あたりの在室患者数は平均8.4人（4～12人）で推移し、大きな季節変動はなかった。
- ・ 在室日数が長い上位10%の患者が延べ在室日数の40%、上位20%で56%を占めている。

## 1 医療の質指標（QI）

### この章の要点

- ・ Donabedianの3分類（体制／プロセス／結果）で、ICUの質を毎年同じ枠組みで点検する
- ・ 各指標に過去6年のミニ推移を添えた。単年の上下ではなく、線の向きで読む

### Structure 体制

人・設備が整っているか。年による変動は小さい

表 1 医療の質指標 Structure（体制）

| 指標             | 2025年度 | 2024年度 | 備考       |
|----------------|--------|--------|----------|
| 集中治療医の24時間常駐   | あり     | あり     | 専門医が常時対応 |
| 看護師：患者比        | 2：1    | 2：1    | 夜勤帯も同比率  |
| 薬剤師の常駐         | あり     | あり     |          |
| 管理栄養士の常駐       | あり     | あり     |          |
| 理学療法士の常駐       | あり     | あり     |          |
| インシデントレポートの仕組み | あり     | あり     | 多職種で共有   |

### Process プロセス

正しい手順が踏めているか。改善の打ち手が最も効く層

表 2 医療の質指標 Process（プロセス）

| 指標              | 2025年度 | 2024年度 | 2020～2025年度                                                                         | 備考                  |
|-----------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 早期経腸栄養率（48時間以内） | 63.1%  | 68.5%  |  | ICU滞在48時間超・18歳以上が分母 |
| 多職種回診と毎日の目標設定   | 実施     | 実施     |                                                                                     |                     |
| 申し送りの標準化        | 実施     | 実施     |                                                                                     |                     |
| 鎮痛・鎮静のモニタリング    | 実施     | 実施     |                                                                                     |                     |
| 多職種カンファレンスの実施   | 実施     | 実施     |                                                                                     |                     |
| 患者・家族の満足度評価     | 実施     | 実施     |                                                                                     |                     |



## Outcome 結果

患者にどのような結果が出たか。体制とプロセスの帰結

表 3 医療の質指標 Outcome（結果）

| 指標                 | 2025年度 | 2024年度 | 2020～2025年度                                                                       | 備考                 |
|--------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ICU死亡率             | 3.6%   | 4.7%   |  |                    |
| 院内死亡率              | 16.6%  | 13.7%  |  | ICU退室後の死亡を含む       |
| 標準化死亡比（APACHE III） | 0.65   | 0.57   |  | 1より小さいほど予測より死亡が少ない |
| 再入室率               | 12.3%  | 9.4%   |  |                    |
| せん妄発生率             | 35.4%  | 42.5%  |  |                    |
| ICU在室日数（中央値）       | 3.0 日  | 3.0 日  |  |                    |
| 長期ICU滞在率（15日超）     | 8.0%   | 9.0%   |  |                    |
| 人工呼吸使用率            | 23.3%  | 27.7%  |  |                    |
| 人工呼吸期間（中央値）        | 3.7 日  | 3.4 日  |  | 人工呼吸を実施した症例が分母     |
| 長期人工呼吸率（14日超）      | 11.7%  | 13.1%  |  | 同上                 |
| 準夜・夜勤帯の退室率         | 1.2%   | 1.7%   |  | 16時以降および0時台の退室     |

## 2 年度推移（経年変化）

### この章の要点

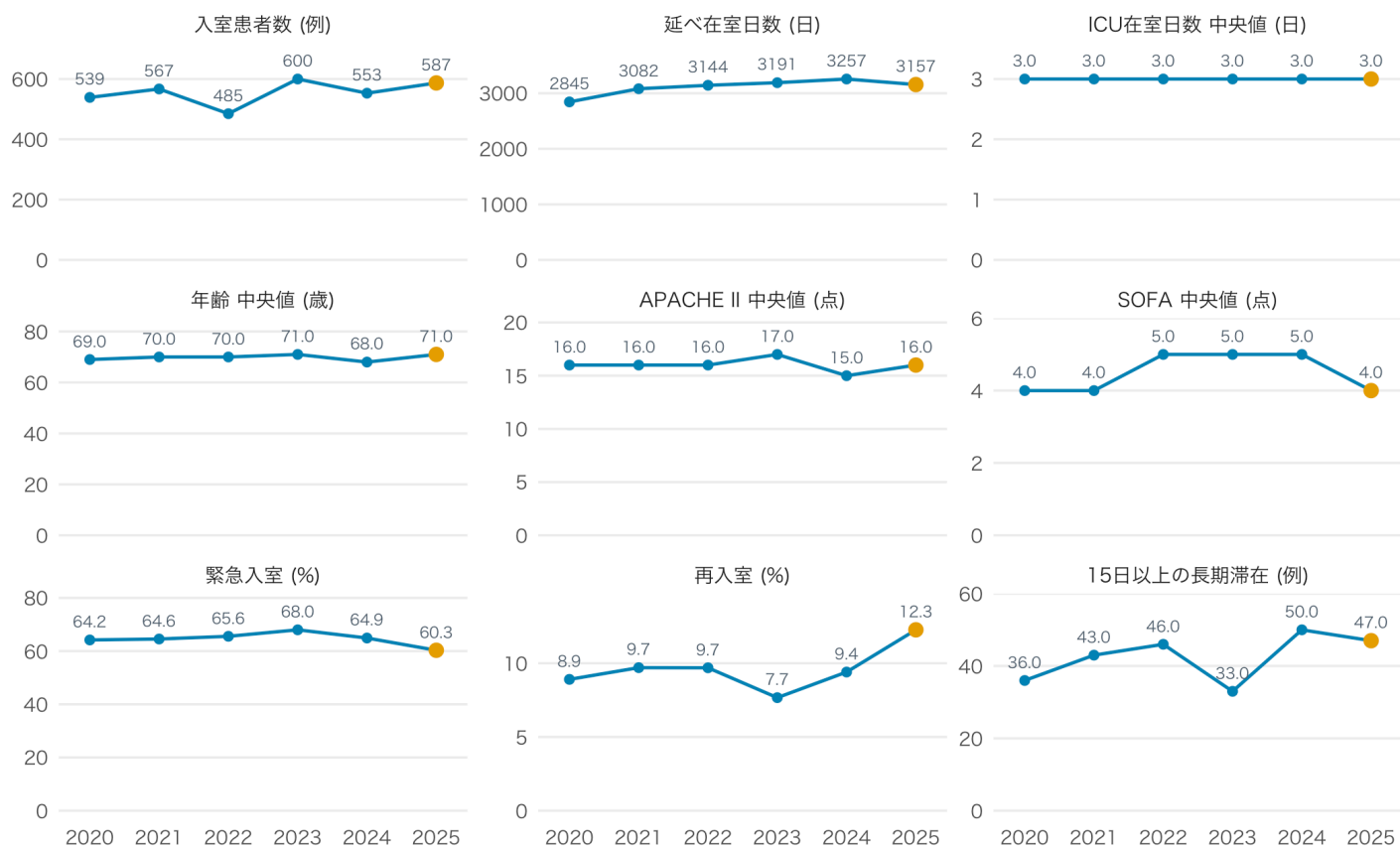
- 入室591例は過去6年で最多。ICU死亡率3.4%は6年で最低
- 注目 再入室率12.2%は過去6年で最高
- 疾患構成・重症度が6年間安定している

台帳には2020年度以降のデータが入っており、以下は単年度ではなく年度をまたいだ推移を示す。重症度スコア・デバイス・転帰は全年度で欠損がほぼなく、そのまま比較してよい。一方、Ex-JIPAD由来の項目（栄養・Charlson など）は年度によって入力率が違い、年度をまたいだ比較には向かない。

### 2.1 主要指標の推移

図 1 主要指標の推移

## 主要指標の年度推移（赤い点が2025年度）



各パネルのY軸は指標ごとに独立（単位が違うため）。赤い点が今年度。

**解説** 9つの指標を6年分並べた図。赤い点が今年度で、縦軸は指標ごとに目盛りが違うので、形の上下ではなく点に付いた数値を読んでもらいたい。

見るべきは3つ。

1. 入室患者数587例は過去6年で最多。一方で延べ在室日数（患者1人1日を1として足し上げたもの）は横ばい、在室日数の中央値も3日のまま。患者は増えたのに1人あたりの在室は伸びていない＝ベッドの回転が速くなった
2. 重症度（APACHE II・SOFAの中央値）は例年並み。患者が急に軽くなったから回転が速くなったわけではない
3. 再入室率12.3%は6年で最も高い。他の指標が安定しているなかで、ここだけが跳ねている

回転が速くなったことと再入室が増えたことは、別々の現象ではないかもしれない。第13章で詳しく見る。

## 2.2 死亡率と標準化死亡比（SMR）の推移

図 2 死亡率と標準化死亡比（SMR）の推移

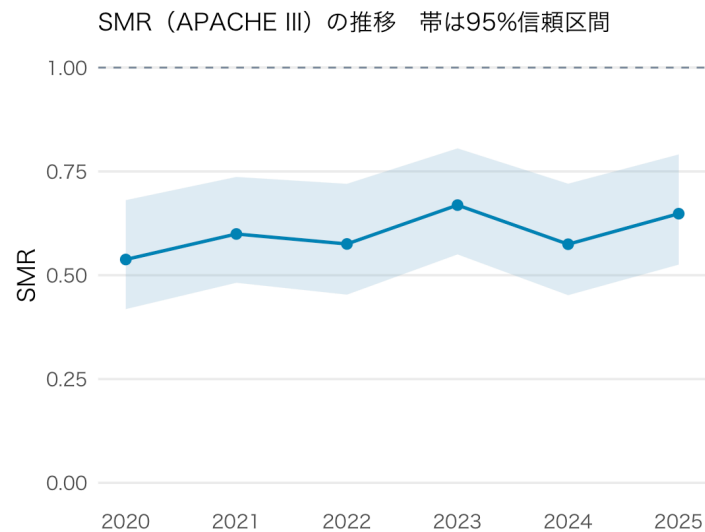
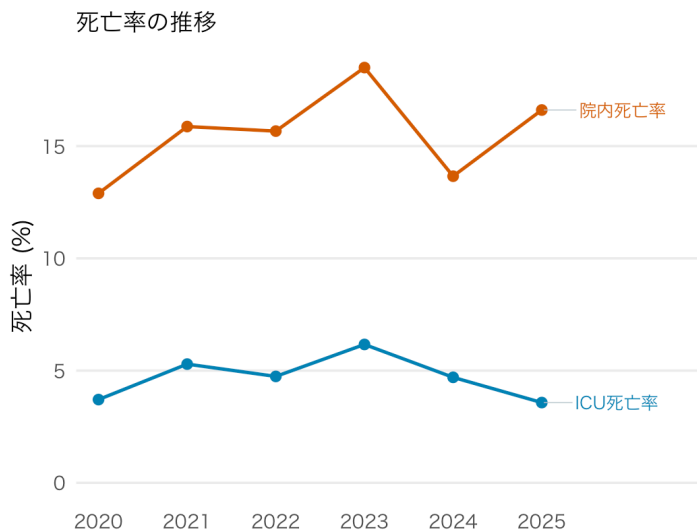


表 4 死亡率と標準化死亡比 (SMR) の推移

| 年度     | 症例数 | 観測死亡数 | 予測死亡数 | SMR (95%CI)      |
|--------|-----|-------|-------|------------------|
| 2020年度 | 535 | 69    | 128.3 | 0.54 (0.42-0.68) |
| 2021年度 | 567 | 90    | 150.2 | 0.60 (0.48-0.74) |
| 2022年度 | 485 | 76    | 132.1 | 0.58 (0.45-0.72) |
| 2023年度 | 600 | 111   | 166.0 | 0.67 (0.55-0.81) |
| 2024年度 | 549 | 75    | 130.5 | 0.57 (0.45-0.72) |
| 2025年度 | 584 | 97    | 149.6 | 0.65 (0.53-0.79) |

SMRが1を下回れば「重症度から予測される死亡数より実際の死亡が少ない」ことを意味する。信頼区間が1をまたぐ年度は、偶然の範囲を超えたとは言えない。

**解説** 左の図はICU死亡率（ICUにいる間に亡くなった割合）と院内死亡率（ICUを出た後も含め、その入院中に亡くなった割合）。今年度はこの2つが逆方向に動いた。ICU死亡率は下がったのに院内死亡率は上がっている。これはICUを生きて退室した後に亡くなる患者が増えたことを意味し、退室の判断や退室先でのフォローを考える手がかりになる。

右の図のSMRは少し説明が要る。重症な患者ばかりを診ていれば死亡率は当然高くなるので、死亡率をそのまま施設間や年度間で比べても意味がない。そこで「この患者たちなら何人亡くなると予測されるか」を重症度から計算し、実際の死亡数をその予測値で割ったのがSMRである。

- 1.0 = 予測どおり
- 1.0より小さい = 予測より死亡が少ない（成績が良い）
- 1.0より大きい = 予測より死亡が多い

帯は95%信頼区間で、この帯が1.0に届いていなければ「偶然ではなく本当に予測を下回っている」と言える。当院は6年間ずっと帯の上端が1.0に届いておらず、重症度から期待される水準より死亡が少ない状態が続いている。

## 2.3 デバイス・治療の推移

図 3 デバイス・治療の推移

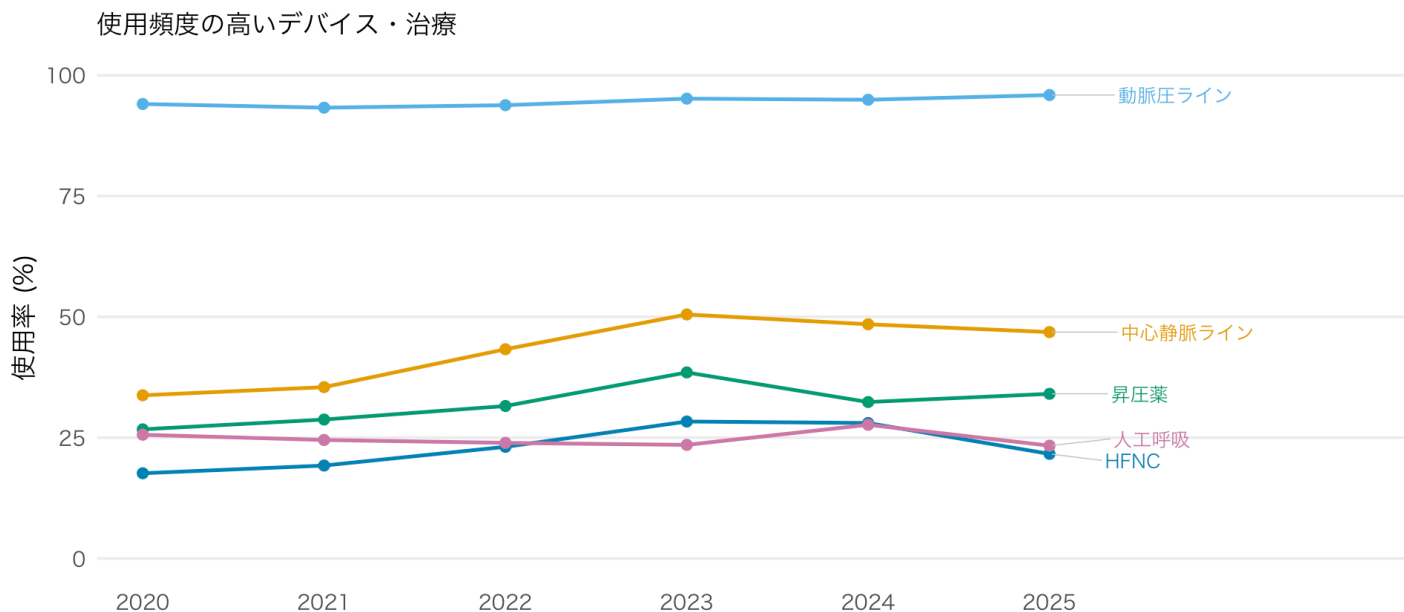
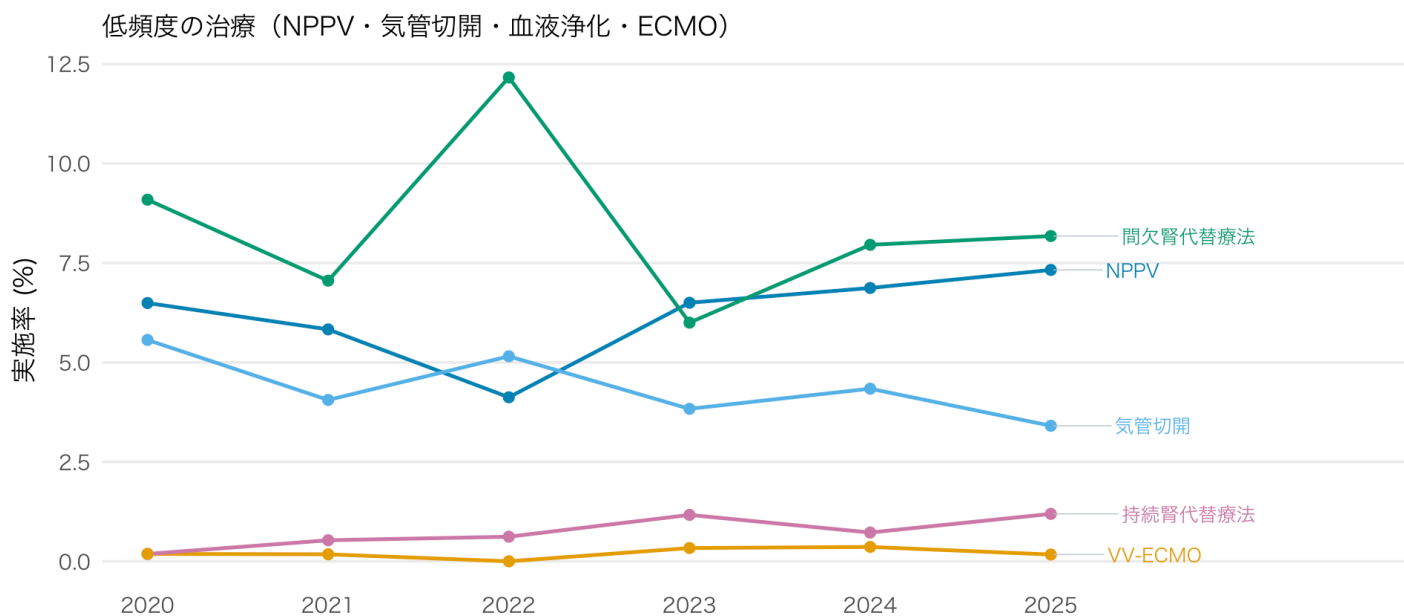


図 4 デバイス・治療の推移



**解説** 人工呼吸が23.3%へ、HFNCが21.6%へと、侵襲的・非侵襲的いずれの呼吸補助も前年度から減った。動脈ラインはほぼ全例、中心静脈ラインは約半数という水準は例年どおりで、**変化したのは呼吸管理だけ**という読み方ができる。血液浄化・気管切開・ECMOは例年と同程度の低頻度で推移している。

## 2.4 疾患群構成の推移

図 5 疾患群構成の推移

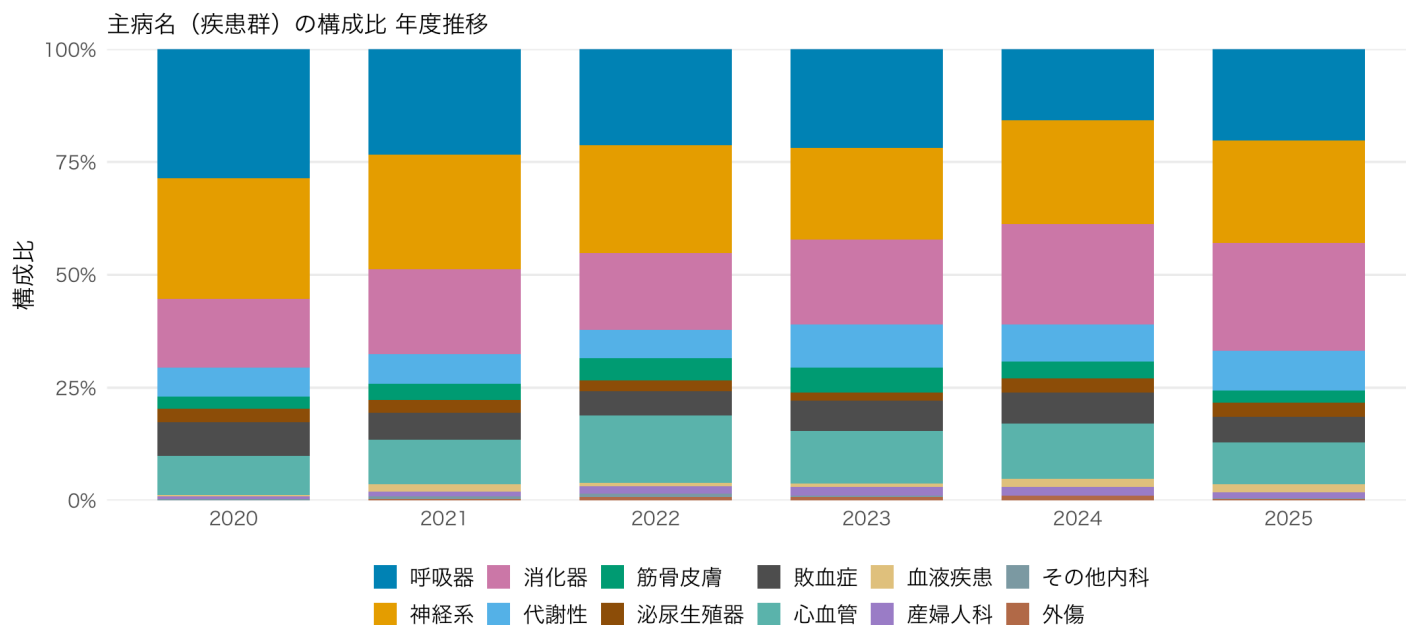
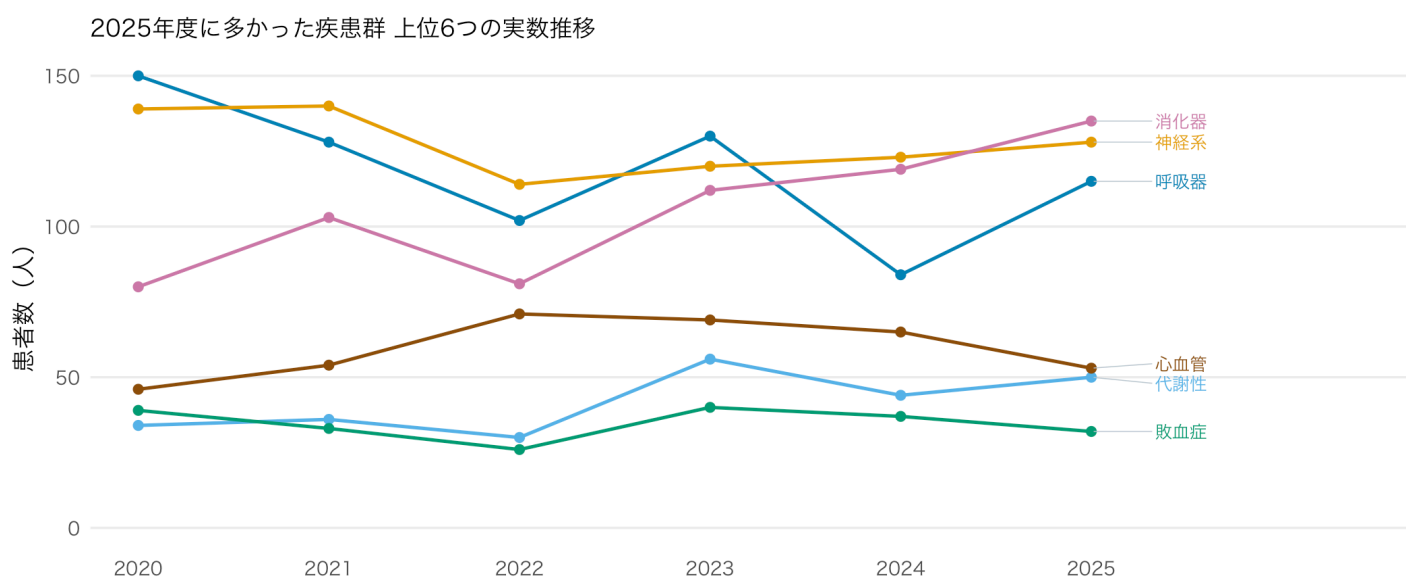


図 6 疾患群構成の推移

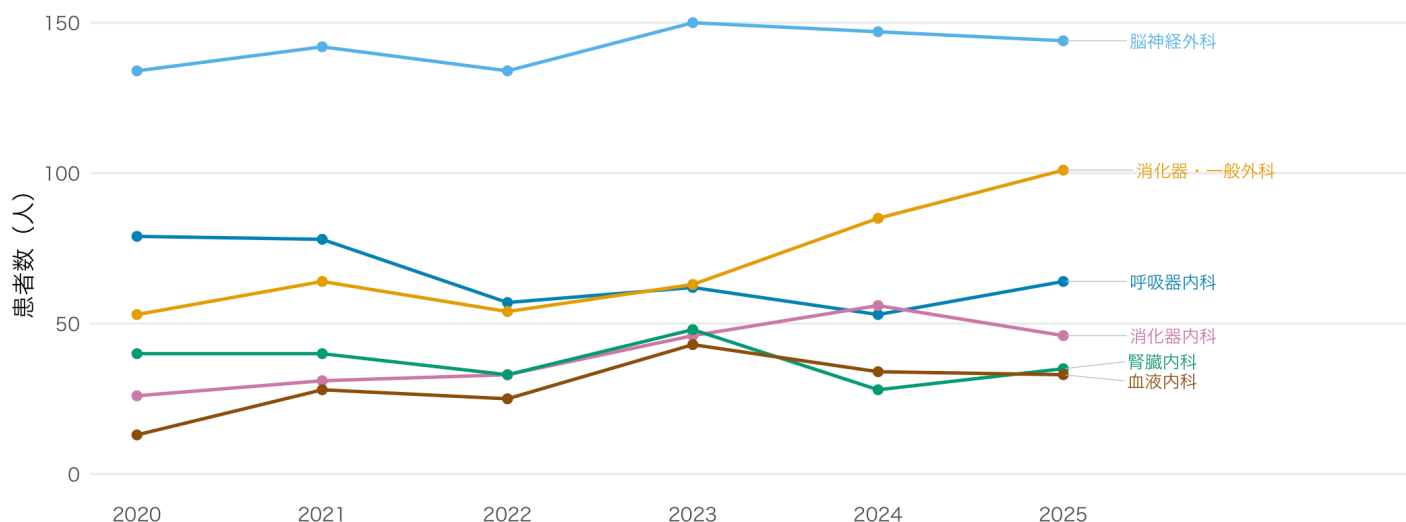


**解説** 6年間、疾患構成はほとんど動いていない。呼吸器・神経系・消化器の3つで半分前後という比率が保たれている。これは単なる「変化なし」ではなく重要な前提で、患者層が安定しているからこそ、SMRや在室日数の経年比較に意味がある。もし構成が年ごとに動いていれば、成績の変化が診療によるものか患者の違いによるものか区別できなくなる。

## 2.5 診療科構成の推移

図 7 診療科構成の推移

2025年度に入室が多かった診療科 上位6つの推移



**解説** 特定の診療科が突出して増減した年はなく、上位の顔ぶれは安定している。脳神経外科の予定手術が入室の土台を作り、そこに内科系の緊急入室が乗る、という構造が6年間変わっていない。

### 3 全国との比較（JIPAD）

#### この章の要点

- ・当院は「予定術後の回復室」ではなく、内科重症・院内急変を主体とするICU。緊急入室90.1%（全国71.8%）、非手術77.7%（全国51.5%）
- ・他ICUからの転棟が20.4%（全国0.7%）と突出し、院内全域から重症患者を引き受けている
- ・呼吸はHFNC（37.4% vs 16.5%）、腎は間欠透析（11.0% vs 5.7%）。人工呼吸は少なく、持続透析はほとんど使わない
- ・退室先は一般病棟へ直接が81.7%（全国67.7%）。当院はICUの退室先としてのHCUを持たない運用構造による

#### そもそもJIPADとは

JIPAD（Japanese Intensive care PATient Database）は、日本集中治療医学会が運営する全国のICU入室患者を集めたデータベースである。ICU機能評価委員会のJIPADワーキンググループが管理し、①医療の質改善・②研究・③医療システムへの貢献の3つを柱として活動している。

- ・何を集めているか — 患者背景・入室区分・疾患・重症度スコア（APACHE・SOFA）・ICUでの治療内容・ICU退室時と病院退院時の転帰。退院するまで追いかけるので、ICUを出た後に亡くなった患者も把握できる
- ・どれくらいの規模か — 2024年度は157施設・136,162例。2025年3月末時点の累積は552,304例で、日本のICUを代表するデータベースになっている
- ・参加施設に返ってくるもの — 全国集計の年次レポートに加えて、自施設と全国を並べた施設別レポートが届く。この章はそれを読み解いたものである
- ・登録は誰がやっているか — 各施設のスタッフが1症例ずつ手で登録している。当院も毎年、全入室例を登録している

日々の登録作業がこの比較を可能にしている。さらにこの登録は、特定集中治療室管理料の算定日数延長（14日→25日）の施設基準そのものでもある（第18章参照）。

JIPAD事務局から届く施設別レポートには、**全国の参加施設との比較**が載っている。自前の台帳集計にはない視点であり、**自分たちの数字が「高い・低い」と言えるのは、この比較があってこそ**である。

なお比較は原則、JIPAD分類の**成人重症**（16歳以上・モニタリング症例を除く）で行う。全症例で見ると術後短期の症例が混ざって当院の特徴が薄まるため、全国値はいずれも**2024年度**のJIPAD施設別レポート（157施設・136,162例）による。

### 3.1 特徴① 予定術後の回復室ではなく、内科重症・院内急変のICU

表 5 特徴① 予定術後の回復室ではなく、内科重症・院内急変のICU

| 項目         | 全国 157施設 | 聖路加   | 差       |
|------------|----------|-------|---------|
| 緊急入室       | 71.8%    | 90.1% | +18.3pt |
| 非手術        | 51.5%    | 77.7% | +26.2pt |
| 予定手術       | 28.7%    | 11.0% | -17.7pt |
| 緊急コール経由の入室 | 4.9%     | 12.6% | 約2.6倍   |
| — 入室経路 —   |          |       |         |
| 手術室から      | 44.4%    | 22.0% | 半分以下    |
| 病棟から       | 14.4%    | 28.5% | 約2倍     |
| 他のICUから    | 0.7%     | 20.4% | 約29倍    |
| 救急外来から     | 35.5%    | 24.5% | -11.0pt |

**解説** 全国の平均的なICUが術後管理を主体とするのに対し、当院は緊急入室90.1%・非手術77.7%と、内科系・救急系に大きく偏っている。とりわけ目を引くのが**他のICUからの転棟20.4%（全国0.7%）**で、**実に約29倍**。CCM/ICCUからの転入が日常的に行われていることを示す。緊急コール（RRS・コードブルー）経由の入室も全国の2.6倍あり、**院内全域から重症患者を引き受ける構造**が数字に表れている。手術室からの入室が全国の半分以下であることと合わせ、**「予定術後の回復室」という一般的なICU像は当院に当てはまらない**。

### 実際に多い疾患

表 6 実際に多い疾患

|    | 全国 上位10疾患     | %    | 聖路加 上位10疾患          | %    |
|----|---------------|------|---------------------|------|
| 1  | 手術後 心臓弁手術     | 6.1% | 非手術 その他の代謝性疾患       | 6.7% |
| 2  | 非手術 急性心筋梗塞    | 5.3% | 非手術 誤嚥性肺炎           | 6.5% |
| 3  | 非手術 心停止       | 5.2% | 非手術 細菌性肺炎           | 5.6% |
| 4  | 手術後 消化器腫瘍     | 4.7% | 非手術 敗血症性ショック        | 5.1% |
| 5  | 非手術 うっ血性心不全   | 4.2% | 非手術 うっ血性心不全         | 3.8% |
| 6  | 手術後 その他の心血管疾患 | 3.2% | 非手術 消化管出血（上部等）      | 3.5% |
| 7  | 手術後 冠動脈バイパス   | 3.0% | 非手術 尿路感染による敗血症性ショック | 3.5% |
| 8  | 手術後 大動脈瘤 待機手術 | 3.0% | 非手術 その他の消化器の炎症／感染   | 3.2% |
| 9  | 手術後 消化管穿孔／破裂  | 2.6% | 非手術 リズム異常           | 3.0% |
| 10 | 手術後 急性大動脈解離   | 2.4% | 非手術 てんかん（痙攣）        | 3.0% |

病名の読み方（JIPAD疾患分類の約束ごと）

- ・「その他の代謝性疾患」は、低ナトリウム血症・高カリウム血症などの電解質異常が主体である
- ・「敗血症性ショック」は感染源が特定できない敗血症性ショックを指す。細菌性肺炎による敗血症性ショックのように原因がわかっている場合は、その原因病名（細菌性肺炎など）の側に計上される。したがって表の「敗血症性ショック」だけを見ても敗血症の総数にはならない

**解説** 全国の上位10疾患のうち6つが「手術後」であるのに対し、当院は10疾患すべてが「非手術」。全国では心臓弁手術・冠動脈バイパス・急性心筋梗塞といった心血管が上位を占めるが、当院は誤嚥性肺炎・細菌性肺炎・敗血症性ショック・尿路感染による敗血症性ショックと、感染症が並ぶ。リストを見比べるだけで、当院が引き受けている患者が全国の平均像とどれだけ違うかがわかる。

3.2 特徴② 呼吸はHFNC、腎は間欠透析

表 7 特徴② 呼吸はHFNC、腎は間欠透析

| 治療            | 全国 157施設 | 聖路加   | 差       |
|---------------|----------|-------|---------|
| 人工呼吸          | 49.5%    | 33.6% | -15.9pt |
| 人工呼吸日数（中央値）   | 1.7日     | 4.4日  | 約2.6倍   |
| HFNC          | 16.5%    | 37.4% | 約2.3倍   |
| NPPV          | 9.2%     | 9.9%  | 同程度     |
| 48時間以内の再挿管    | 2.9%     | 4.8%  | やや多い    |
| — 腎代替療法 —     |          |       |         |
| 間欠腎代替療法（IRRT） | 5.7%     | 11.0% | 約1.9倍   |
| 持続腎代替療法（CRRT） | 9.0%     | 1.1%  | 約1/8    |
| — 循環補助 —      |          |       |         |
| IABP          | 3.6%     | 0.0%  | 0件      |
| PCPS（VA-ECMO） | 2.3%     | 0.5%  | 約1/5    |

**解説** 肺炎・呼吸不全が主体でありながら、人工呼吸は33.6%と全国（49.5%）より16ポイント低い一方、HFNCは37.4%と全国の2.3倍。挿管を避けてHFNCで支える方針がはっきり数字に出ている。ただしいったん挿管すると期間は4.4日と全国（1.7日）の2.6倍長い。全国は心臓術後の「翌朝抜管」が多くを占めるため、当院は長期化する呼吸不全・敗血症が中心という違いによる。

腎代替療法は持続（CRRT）が1.1%と全国の約1/8である一方、間欠（IRRT）は11.0%と約1.9倍。循環動態が保たれた腎不全に間欠透析で対応しているという運用が読み取れる。IABPが0件、PCPSも全国の1/5にとどまるのは、心血管症例の少なさと整合する。

3.3 特徴③ 退室先は一般病棟へ直接——HCUを挟まない運用構造

表 8 特徴③ 退室先は一般病棟へ直接——HCUを挟まない運用構造



| ICU退室先       | 全国 157施設 | 聖路加   | 差       |
|--------------|----------|-------|---------|
| 病棟へ直接        | 67.7%    | 81.7% | +14.0pt |
| HCU経由        | 20.0%    | 6.5%  | 約1/3    |
| 他のICUへ       | 1.3%     | 1.1%  | 同程度     |
| ICU在室日数（中央値） | 2.8日     | 3.0日  | 同程度     |
| 人工呼吸のまま病棟へ   | 11.6%    | 12.8% | 同程度     |

**解説** 全国では5人に1人がHCUを経由するのに対し、当院は6.5%にとどまり、81.7%が一般病棟へ直接戻っている。ただしこの差は診療方針の選択というより、**運用構造**によるところが大きい。当院は救命救急センター型の施設と違い、**ICUの退室先としてのHCUを基本的に持たない**ため、退室は一般病棟へ直接となる。在室日数の中央値は3.0日と全国（2.8日）とほぼ同じで、HCUを使わないぶん在室が延びているわけではない。

構造がどうであれ、帰結として**退室後の患者を一般病棟が直接受け止めている**ことに変わりはない。本レポートで繰り返し出てくる「ICU退室後に亡くなる患者が多い」「再入室率が上昇している」という所見と、この退室フローは無関係ではない可能性があり、退室後のフォロー体制を考える際の出発点になる。

#### 「HCU」の数字を比較するときの注意

JIPADの退室先分類の「HCU」が、**施設基準（ハイケアユニット入院医療管理料）を満たすHCU**を指すのか、各施設が慣用的にそう呼ぶ病床を含むのかは、施設側の登録に依存する。当院のSDUをこの分類でどう扱うかも含め、**施設間で「HCU」の中身が揃っている保証はない**。全国20.0%との比較は、その前提で幅を持って読むこと。

### 3.4 転帰と標準化死亡比

表 9 転帰と標準化死亡比

| 転帰・重症度                | 全国 157施設 | 聖路加   |
|-----------------------|----------|-------|
| ICU死亡                 | 7.3%     | 7.0%  |
| 病院死亡                  | 14.7%    | 18.8% |
| 在院日数（中央値）             | 23日      | 27日   |
| APACHE III スコア（中央値）   | 54       | 55    |
| APACHE III 予測死亡率（中央値） | 8.0%     | 9.4%  |
| SMR（APACHE III）       | 0.49     | 0.56  |
| SMR（SAPS II）          | 0.45     | 0.60  |
| SMR（JROD）             | 1.00     | 1.02  |

**解説** ICU死亡率は全国とほぼ同じ（7.0% vs 7.3%）だが、病院死亡率は全国より高い（18.8% vs 14.7%）。本レポートで繰り返し出てくる「ICUを出た後に亡くなる患者が多い」という所見が、全国比較でも裏づけられる。在院日数も27日と全国（23日）より長い。

SMRは全国0.49に対し当院0.56とやや高いが、日本人向けに校正されたJRODで見ると**全国1.00・当院1.02とほぼ同じ**になる。APACHE IIIは日本人の死亡率を過大評価するモデルであり、**SMRの絶対値そのものより年次の変化を追うほうが意味がある**。

## 4 患者基本情報

この章の要点

- 年齢中央値71歳、75歳以上が43%
- BMI中央値21.6と全国（22.5）より低く、痩せ型が多い
- 癌転移・免疫抑制が一定数を占め、血液内科・腫瘍内科からの入室を反映

表 10 患者基本情報

|                | 全症例                  |
|----------------|----------------------|
| 症例数, n         | 587                  |
| 年齢, years      | 71.0 [56.0, 81.0]    |
| 男性             | 317 (54.0)           |
| 身長, cm         | 163.0 [154.4, 169.0] |
| 体重, kg         | 57.1 [47.1, 67.5]    |
| BMI, kg/m2     | 21.6 [18.9, 24.6]    |
| BMI分類          |                      |
| 低体重            | 126 (21.5)           |
| 普通体重           | 329 (56.0)           |
| 過体重            | 102 (17.4)           |
| 肥満             | 27 (4.6)             |
| 病的肥満           | 3 (0.5)              |
| Charlson index | 2.2 (2.2)            |
| 再入室            | 72 (12.3)            |
| 心停止蘇生後         | 3 (0.5)              |
| 免疫抑制           | 81 (14.2)            |
| 維持透析           | 38 (6.7)             |
| 癌転移            | 39 (6.8)             |
| 呼吸不全           | 35 (6.1)             |
| 肝硬変            | 18 (3.2)             |
| 心不全            | 22 (3.9)             |
| AL/MM          | 23 (4.0)             |
| リンパ腫           | 10 (1.8)             |
| 肝不全            | 5 (0.9)              |

データは中央値 [四分位範囲]または、number (%)で示した。BMIカテゴリー - 低体重: BMI < 18.5, 普通体重: 18.5 ≤ BMI < 25, 過体重: 25 ≤ BMI < 30, 肥満: 30 ≤ BMI < 40, 病的肥満: 40 ≤ BMI; BMI (kg/m2), AL/MM: 白血病／多発性骨髄腫, AIDS: acquired immune deficiency syndrome.

**解説** 年齢中央値71歳、BMI中央値21.6。BMIは全国のICU（JIPAD 2024年度で22.5）よりやや低く、**痩せ型の患者が多い**傾向が続いている。併存疾患では癌転移・免疫抑制が一定数を占め、腫瘍内科・血液内科からの入室が多い当院の特徴を反映している。

## 4.1 患者基本情報（月別）

表 11 患者基本情報（月別）

|                | 25年_4月                  | 5月                      | 6月                      | 7月                      | 8月                      | 9月                      | 10月                     | 11月                     | 12月                     | 26年_1月                  | 2月                      | 3月                      |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 症例数, n         | 44                      | 56                      | 40                      | 47                      | 49                      | 47                      | 48                      | 43                      | 57                      | 60                      | 47                      | 49                      |
| 年齢, years      | 73.0<br>[53.5, 87.0]    | 69.0<br>[51.5, 79.2]    | 72.0<br>[55.8, 84.2]    | 74.0<br>[63.0, 82.0]    | 72.0<br>[57.0, 81.0]    | 70.0<br>[55.5, 81.5]    | 69.5<br>[56.5, 78.8]    | 67.0<br>[57.5, 78.0]    | 68.0<br>[55.0, 80.0]    | 74.5<br>[59.0, 83.0]    | 71.0<br>[54.5, 78.0]    | 75.0<br>[62.0, 82.0]    |
| 男性             | 21 (47.7)               | 31 (55.4)               | 24 (60.0)               | 24 (51.1)               | 24 (49.0)               | 23 (48.9)               | 28 (58.3)               | 27 (62.8)               | 26 (45.6)               | 35 (58.3)               | 28 (59.6)               | 26 (53.1)               |
| 身長, cm         | 162.0<br>[153.8, 168.0] | 163.0<br>[153.0, 168.5] | 161.5<br>[152.8, 171.0] | 160.0<br>[152.5, 167.5] | 162.0<br>[154.0, 169.0] | 162.0<br>[154.5, 167.2] | 161.0<br>[153.8, 170.2] | 164.0<br>[158.0, 170.3] | 161.0<br>[155.0, 166.0] | 164.0<br>[152.8, 168.2] | 164.0<br>[159.5, 170.2] | 164.0<br>[158.0, 170.0] |
| 体重, kg         | 58.5<br>[53.3, 66.0]    | 57.2<br>[48.0, 64.9]    | 54.8<br>[44.5, 66.2]    | 51.4<br>[45.8, 62.3]    | 57.7<br>[50.5, 67.8]    | 55.4<br>[44.6, 63.1]    | 53.2<br>[46.5, 64.6]    | 60.8<br>[47.9, 66.8]    | 57.5<br>[49.2, 65.7]    | 55.8<br>[46.6, 68.2]    | 58.8<br>[48.2, 67.8]    | 61.3<br>[53.1, 70.2]    |
| BMI, kg/m2     | 22.8<br>[20.2, 24.9]    | 21.3<br>[18.3, 24.6]    | 20.8<br>[17.9, 24.1]    | 20.5<br>[18.9, 23.4]    | 22.7<br>[19.8, 24.3]    | 21.0<br>[18.3, 24.1]    | 20.6<br>[18.3, 23.3]    | 21.7<br>[19.5, 24.1]    | 21.9<br>[19.0, 25.0]    | 21.7<br>[18.8, 24.3]    | 21.8<br>[18.8, 25.2]    | 23.9<br>[20.6, 26.5]    |
| BMI分類          |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 低体重            | 4 (9.1)                 | 15 (26.8)               | 12 (30.0)               | 9 (19.1)                | 8 (16.3)                | 14 (29.8)               | 14 (29.2)               | 10 (23.3)               | 11 (19.3)               | 12 (20.0)               | 11 (23.4)               | 6 (12.2)                |
| 普通体重           | 29 (65.9)               | 29 (51.8)               | 23 (57.5)               | 31 (66.0)               | 31 (63.3)               | 22 (46.8)               | 26 (54.2)               | 24 (55.8)               | 31 (54.4)               | 35 (58.3)               | 23 (48.9)               | 25 (51.0)               |
| 過体重            | 8 (18.2)                | 12 (21.4)               | 5 (12.5)                | 4 (8.5)                 | 7 (14.3)                | 9 (19.1)                | 5 (10.4)                | 8 (18.6)                | 11 (19.3)               | 8 (13.3)                | 9 (19.1)                | 16 (32.7)               |
| 肥満             | 2 (4.5)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 3 (6.4)                 | 2 (4.1)                 | 1 (2.1)                 | 3 (6.2)                 | 1 (2.3)                 | 4 (7.0)                 | 5 (8.3)                 | 4 (8.5)                 | 2 (4.1)                 |
| 病的肥満           | 1 (2.3)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 1 (2.0)                 | 1 (2.1)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 |
| Charlson index | 2.0 (1.6)               | 2.0 (1.6)               | 2.3 (2.4)               | 2.0 (1.8)               | 2.6 (2.5)               | 2.4 (2.2)               | 2.2 (2.2)               | 2.1 (2.9)               | 2.0 (2.2)               | 2.5 (2.0)               | 2.1 (2.1)               | 2.7 (2.1)               |
| 再入室            | 2 (4.5)                 | 7 (12.5)                | 7 (17.5)                | 6 (12.8)                | 4 (8.2)                 | 8 (17.0)                | 9 (18.8)                | 5 (11.6)                | 5 (8.8)                 | 7 (11.7)                | 6 (12.8)                | 6 (12.2)                |
| 心停止蘇生後         | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 1 (2.5)                 | 0 (0.0)                 | 1 (2.0)                 | 0 (0.0)                 | 1 (2.1)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 |
| 免疫抑制           | 4 (9.5)                 | 6 (11.3)                | 5 (12.8)                | 9 (19.6)                | 5 (10.4)                | 4 (9.1)                 | 6 (13.0)                | 8 (19.0)                | 10 (18.2)               | 9 (15.0)                | 7 (14.9)                | 8 (16.3)                |
| 維持透析           | 4 (9.5)                 | 2 (3.8)                 | 1 (2.6)                 | 2 (4.3)                 | 4 (8.3)                 | 0 (0.0)                 | 5 (10.9)                | 4 (9.5)                 | 3 (5.5)                 | 7 (11.7)                | 2 (4.3)                 | 4 (8.2)                 |
| 癌転移            | 2 (4.8)                 | 3 (5.7)                 | 2 (5.1)                 | 2 (4.3)                 | 6 (12.5)                | 2 (4.5)                 | 1 (2.2)                 | 4 (9.5)                 | 5 (9.1)                 | 6 (10.0)                | 3 (6.4)                 | 3 (6.1)                 |
| 呼吸不全           | 1 (2.4)                 | 5 (9.4)                 | 0 (0.0)                 | 4 (8.7)                 | 2 (4.2)                 | 4 (9.1)                 | 6 (13.0)                | 4 (9.5)                 | 4 (7.3)                 | 2 (3.3)                 | 3 (6.4)                 | 0 (0.0)                 |
| 肝硬変            | 3 (7.1)                 | 1 (1.9)                 | 1 (2.6)                 | 0 (0.0)                 | 1 (2.1)                 | 3 (6.8)                 | 2 (4.3)                 | 1 (2.4)                 | 1 (1.8)                 | 1 (1.7)                 | 2 (4.3)                 | 2 (4.1)                 |
| 心不全            | 1 (2.4)                 | 3 (5.7)                 | 0 (0.0)                 | 3 (6.5)                 | 2 (4.2)                 | 1 (2.3)                 | 2 (4.3)                 | 1 (2.4)                 | 3 (5.5)                 | 1 (1.7)                 | 2 (4.3)                 | 3 (6.1)                 |
| AL/MM          | 1 (2.5)                 | 5 (9.4)                 | 1 (2.6)                 | 3 (6.5)                 | 1 (2.1)                 | 0 (0.0)                 | 3 (6.5)                 | 2 (4.8)                 | 2 (3.6)                 | 3 (5.0)                 | 2 (4.3)                 | 0 (0.0)                 |
| リンパ腫           | 1 (2.4)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 2 (4.3)                 | 1 (2.1)                 | 1 (2.3)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 2 (3.6)                 | 1 (1.7)                 | 2 (4.3)                 | 0 (0.0)                 |
| 肝不全            | 2 (4.8)                 | 1 (1.9)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 2 (4.5)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                 |

データは中央値 [四分位範囲]または、number (%)で示した。BMIカテゴリー - 低体重: BMI < 18.5, 普通体重: 18.5 ≤ BMI < 25, 過体重: 25 ≤ BMI < 30, 肥満: 30 ≤ BMI < 40, 病的肥満: 40 ≤ BMI; BMI (kg/m2), AL/MM: 白血病／多発性骨髄腫, AIDS: acquired immune deficiency syndrome.

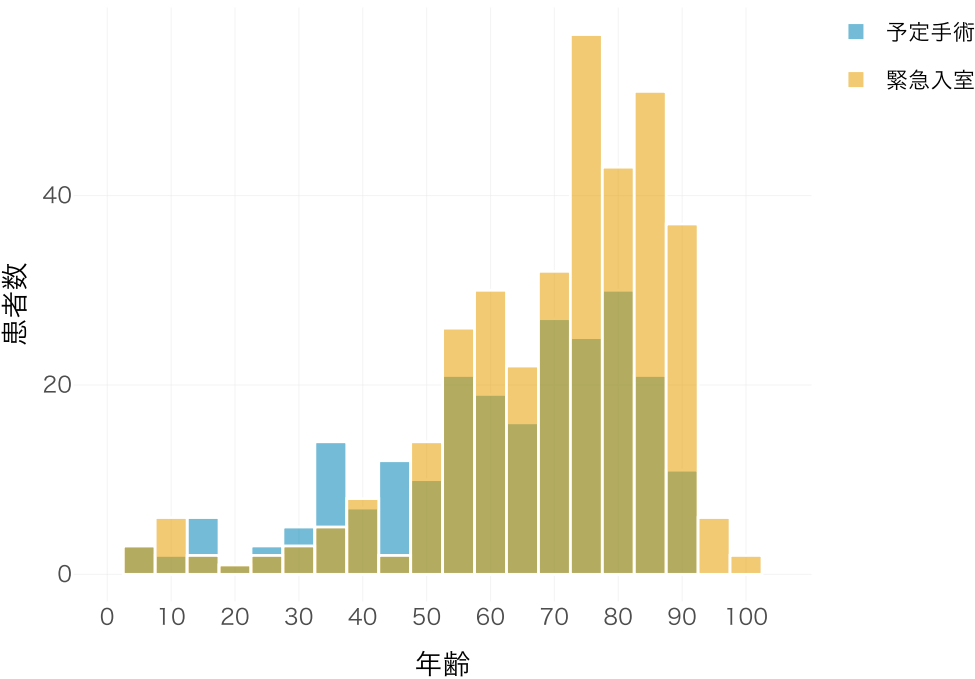
**解説** 月ごとの患者背景（年齢・BMI・併存疾患）に偏りはなく、特定の月に重症例が集中する傾向は見られない。つまり月によって成績に差が出たとすれば、それは患者の違いではなく運用や体制の違いを疑うべきである。病床運用で見るべきは「月による患者の質の差」ではなく「月による患者数の差」のほう。

## 5 年齢情報

**この章の要点**

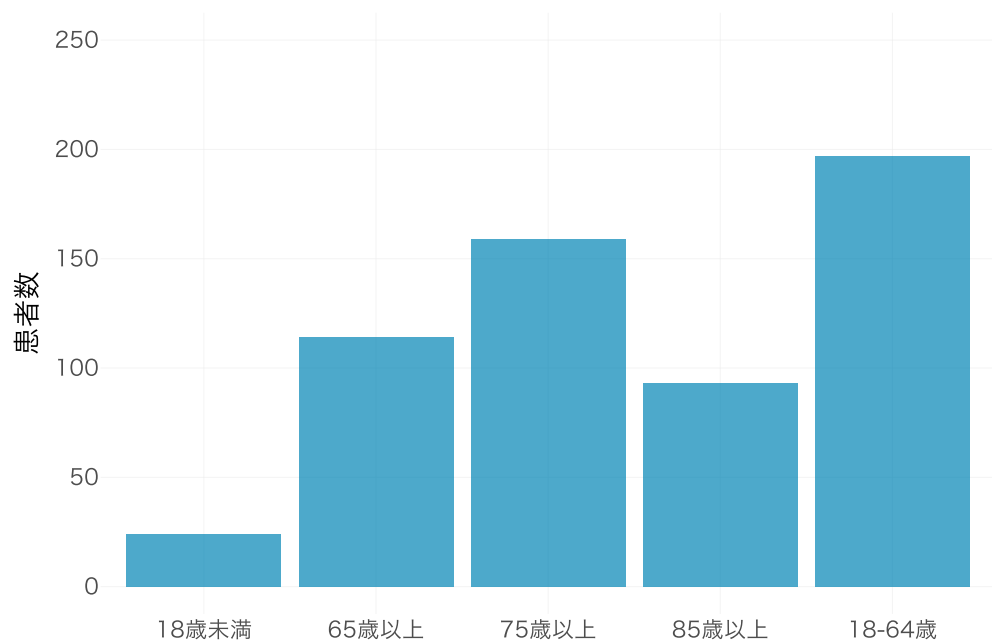
- 75歳以上が43%を占める
- 予定手術（中央値67歳）と緊急入室（74歳）で年齢構成が明確に違う。混ぜて比較しない
- 年齢が上がるほど緊急入室の比率が高まり、病床の予測可能性は下がる

### 5.1 年齢分布



**解説** 年齢中央値71歳。75歳以上が43%を占める。予定手術（中央値67歳・75歳以上34%）と緊急入室（74歳・49%）では年齢構成が明確に違う。死亡率や在室日数を比べるときに両者を混ぜると、患者背景の差を診療の差と取り違えることになる。

## 5.2 年齢分類別患者数



**解説** 85歳以上は93例。年齢が上がるほど緊急入室の比率が高まる（18-64歳51%、65-74歳62%、75-84歳63%、85歳以上78%）。高齢の入室ほど予定が立てにくく、高齢層が増えるほど病床の予測可能性は下がる。

## 6 入室区分、形式、経路、疾患群名

### この章の要点

- 緊急入室が60.6%。ICUの運用は緊急を軸に組む必要がある
- 予定手術は35.8%→39.6%に増加。手術症例の比率が上がったのが今年度の特徴
- 月ごとの入室数の増減を決めているのは緊急入室。予定手術は年間を通じて安定

### 6.1 入室区分/形式/経路/疾患群（全期間）

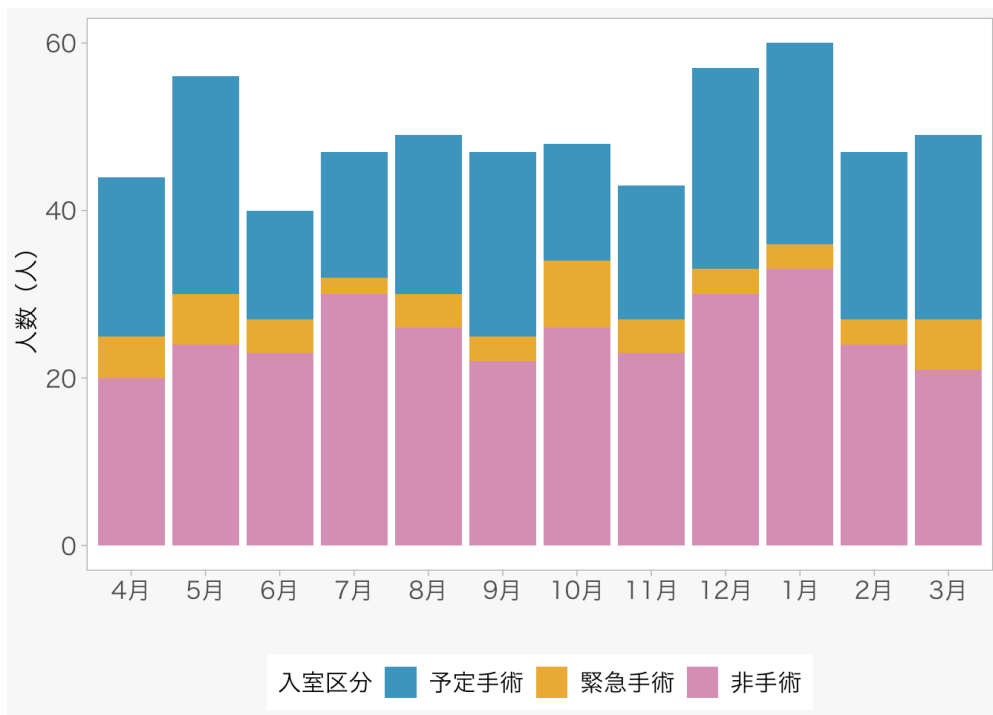
表 12 入室区分/形式/経路/疾患群（全期間）

|              |          | 全症例        |
|--------------|----------|------------|
| n            |          | 587        |
| 入室区分 (%)     | 予定手術     | 234 (39.9) |
|              | 緊急手術     | 51 (8.7)   |
|              | 非手術      | 302 (51.4) |
| 入室形式 (%)     | 予定       | 233 (39.7) |
|              | 緊急       | 354 (60.3) |
| 入室経路 (%)     | 手術室      | 283 (48.2) |
|              | 救急外来     | 87 (14.8)  |
|              | 病棟       | 141 (24.0) |
|              | CCM/ICCU | 64 (10.9)  |
|              | HCU      | 11 (1.9)   |
|              | 転院直入     | 1 (0.2)    |
|              |          |            |
| 主病名_疾患群名 (%) | 呼吸器      | 115 (20.3) |
|              | 神経系      | 128 (22.6) |
|              | 消化器      | 135 (23.9) |
|              | 代謝性      | 50 (8.8)   |
|              | 筋骨皮膚     | 15 (2.7)   |
|              | 泌尿生殖器    | 18 (3.2)   |
|              | 敗血症      | 32 (5.7)   |
|              | 心血管      | 53 (9.4)   |
|              | 血液疾患     | 10 (1.8)   |
|              | 産婦人科     | 7 (1.2)    |
|              | その他内科    | 1 (0.2)    |
|              | 外傷       | 2 (0.4)    |
|              |          |            |

解説
 入室形式では緊急が60.3%を占める。予定手術の患者も一定数いるが、**ICUの運用は緊急入室を軸に組む必要がある**構成である。

## 6.2 入室区分 月別推移

図 8
 入室区分 月別推移



**解説** 予定手術は年間を通じて安定して入っており、月ごとの入室患者数の増減は主に非手術（緊急）の変動で決まっている。つまり病床の余裕を圧迫するのは予定手術ではなく緊急入室であり、ベッドコントロールはそちらを前提に考える必要がある。

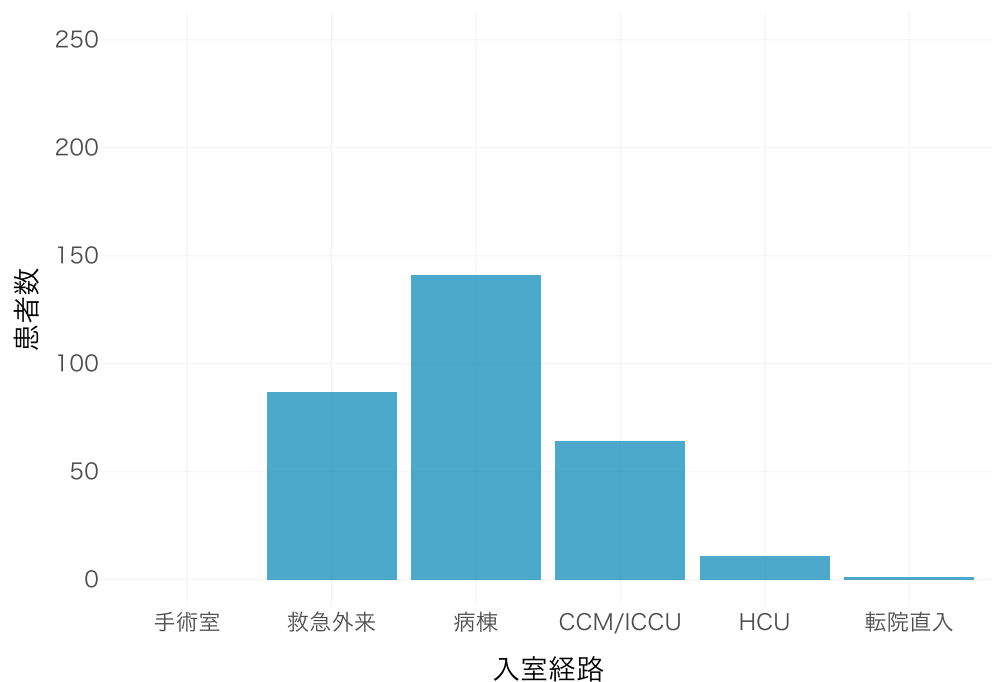
## 7 入室経路と入室元病棟

### この章の要点

- 手術室からが48.3%で最多。ただし全国（61.6%）より少なく、病棟・救急外来からが相対的に多い
- 入室元はER・4E・8Eが中心。RRS（院内急変対応）の重点対象を示す



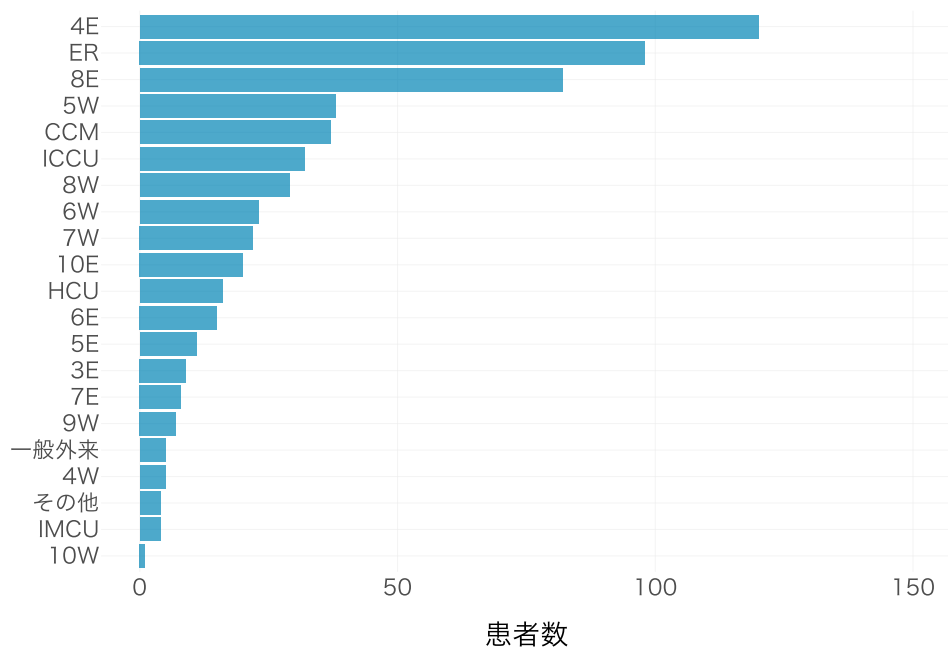
## 7.1 入室経路



**解説** 手術室からが48.2%で最多。ただしJIPAD全施設の61.6%と比べれば少なく、病棟・救急外来からの入室が相対的に多い。

## 7.2 入室元病棟

手術室から入室した場合は術前の病棟でカウント



**解説** ERと4E・8E病棟が入室元の中心。手術室経由の患者は術前の病棟でカウントしているため、この図は「どの病棟から重症化した患者が来るか」を示す。特定の病棟に偏りがあれば、そこがRRS（院内急変対応）の重点対象になる。

### 7.3 患者の流れ（入室経路 → 退室先）

どこから来て、どこへ帰るのか。当院ICUの「院内ハブ」としての働きを1枚の流れ図で示す。帯の太さが患者数で、帯にカーソルを乗せると実数が出る。



**解説** 左が入室経路、右が退室先。手術室・救急外来・病棟・他のICUと、院内のあらゆる場所から患者を受け、その大部分を一般病棟へ直接返しているという当院の構造が、この1枚に集約されている。どの経路から来た患者も退室先の構成は大きく変わらず、入口によらず同じ出口へ流れる＝ICUが院内の共通インフラとして働いていることを示す。経営会議やステップダウン病床の議論には、この図をそのまま使える。

## 8 ICUでの治療

### この章の要点

- 動脈ラインは95.9%だが人工呼吸は23.3%。侵襲的呼吸管理は要さないがモニタリングは必要という患者が主体
- 人工呼吸の実施率は27.7%→23.3%と低下
- 15日以上長期人工呼吸は人工呼吸例の12%にとどまる

### 8.1 ICUでの治療（全期間）

表 13 ICUでの治療（全期間）

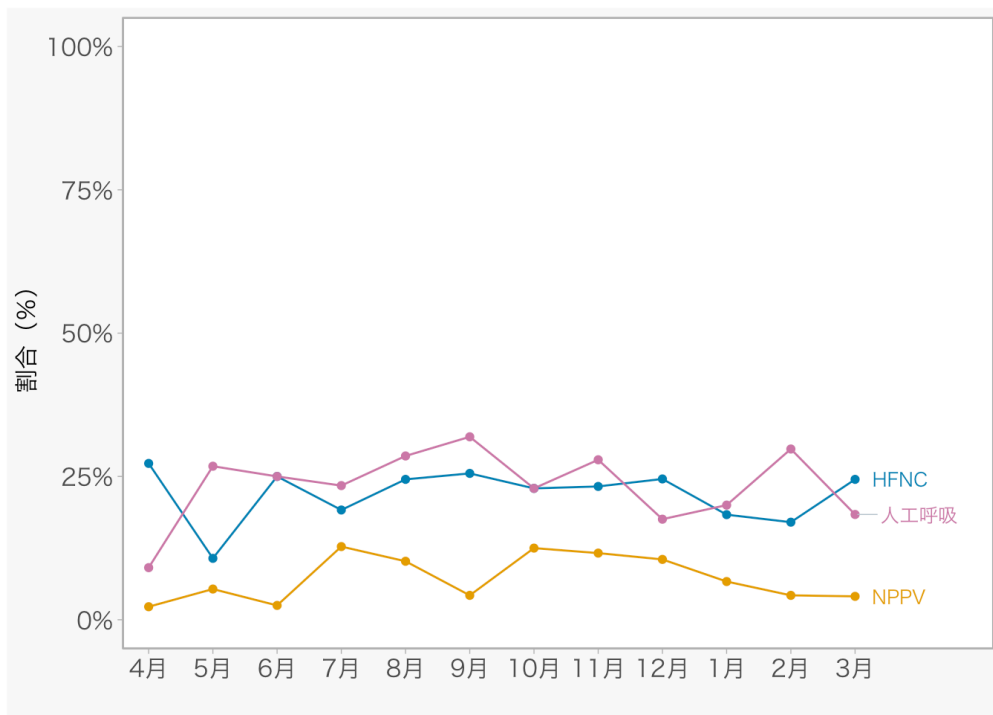
|                    | 全症例            |
|--------------------|----------------|
| 症例数, n             | 587            |
| 動脈圧ライン             | 563 (95.9)     |
| 中心静脈ライン            | 275 (46.8)     |
| 昇圧薬                | 200 (34.1)     |
| HFNC               | 127 (21.6)     |
| NPPV               | 43 (7.3)       |
| 人工呼吸               | 137 (23.3)     |
| 人工呼吸期間             | 3.5 [1.1, 7.0] |
| 8日以上的人工呼吸/人工呼吸     | 31 (23.8)      |
| 15日以上的人工呼吸/人工呼吸    | 16 (12.3)      |
| 気管切開_総数            | 20 (3.4)       |
| 外科的                | 6 (1.0)        |
| 経皮的                | 14 (2.4)       |
| VV-ECMO            | 1 (0.2)        |
| 間欠腎代替療法            | 48 (8.2)       |
| 持続腎代替療法            | 7 (1.2)        |
| 48時間以内の栄養開始        | 233 (76.6)     |
| 退室時蛋白>1.0g/kg      | 60 (12.3)      |
| 退室時エネルギー>20kcal/kg | 96 (19.1)      |

データは中央値 [四分位範囲]または、number (%)で示した。 昇圧薬（ノルアドレナリン、ドーパミン、ドブタミン、アドレナリン）＊ピトレシンはデータ収集出来ていない。 (HFNC: high flow nasal cannula, NPPV: noninvasive positive pressure ventilation).

**解説** 動脈ラインは95.9%とほぼ全例に留置されている一方、人工呼吸は23.3%にとどまる。**侵襲的な呼吸管理を要さないがモニタリングは必要**という患者が主体であることを示している。人工呼吸を要した患者のうち15日以上に及んだのは12%で、長期化は一部にとどまる。

## 8.2 ICUでの酸素デバイス使用 月別推移

図 9 ICUでの酸素デバイス使用 月別推移

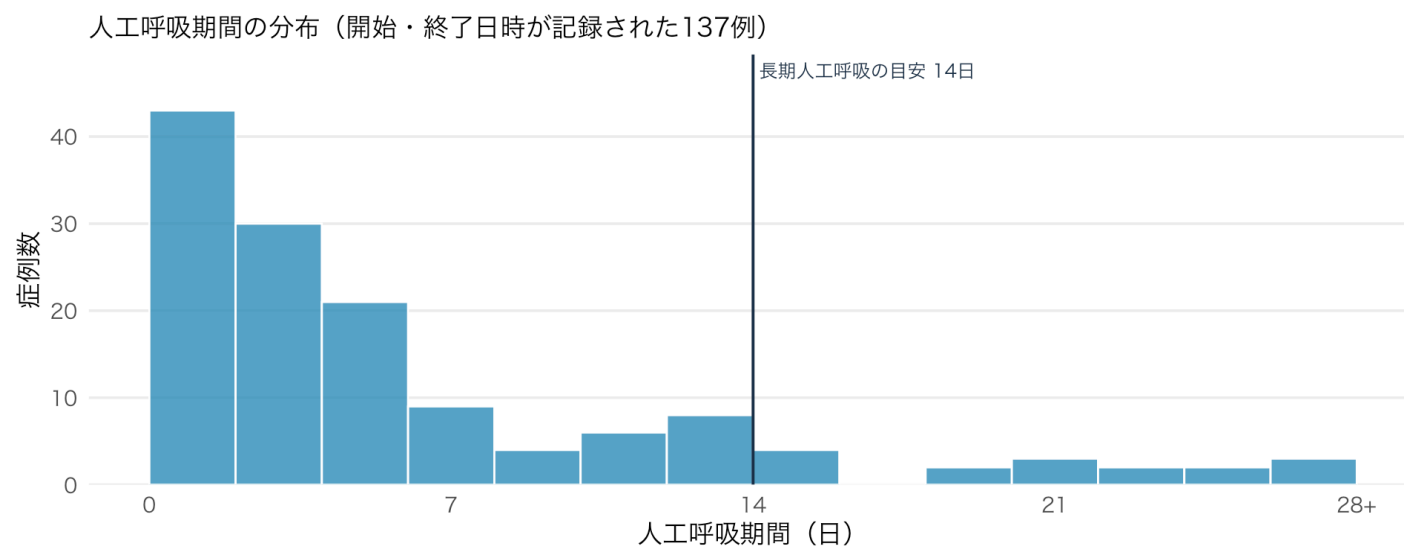


HFNC・NPPVの未入力はなかった。

**解説** 月ごとの治療内容にはばらつきはなく、**季節や時期によって呼吸管理の方針が変わっている様子はない**。数値が「—」の月は該当患者が0人だった月。低頻度の治療は月単位だと0か1になるため、月別の増減に意味を読みすぎないこと。

### 8.3 人工呼吸の期間

図 10 人工呼吸の期間



**解説** 人工呼吸を実施した症例の装着期間。中央値3.7日（四分位範囲 1.4～7.0日）で、大半が1週間以内に離脱している。14日を超える長期人工呼吸は16例（人工呼吸実施例の11.7%）。

なお「長期人工呼吸率」は**分母の取り方（全入室か、人工呼吸実施例か）で値が大きく変わる**。本レポートは人工呼吸実施例を分母とする。他資料と数字を突き合わせるときは、まず分母の定義を確認すること。

## 9 栄養関連

### この章の要点

- 評価対象はICU滞在48時間超かつ18歳以上（237例）
- 注目 **48時間以内の開始は63.1%。過去6年で77.5%→63.1%と一貫して低下している**
- 退室時に目標量へ到達しているのは蛋白17.6%・エネルギー27.5%
- 絶食（栄養の記録が一切ない）は3.0%で、国際栄養調査の本邦17.1%と比べて低い

### 9.1 経腸栄養はどれくらい早く始まっているか

「48時間以内に開始できたか」という二値だけでなく、**開始までの実時間の分布**で見る。比較の物差しは、当院（CCU）も参加した国際栄養調査（INS 2011・人工呼吸患者対象）と、日本版重症患者栄養療法ガイドラインの推奨（48時間以内）である。

### この章の分母について

以下の栄養指標は、**ICU滞在が48時間を超え、かつ18歳以上の症例**だけを分母とする（今年度237例）。

- **48時間以内に退室した患者を外す理由** — 栄養を開始する前にICUを出るため、「48時間以内に開始できたか」を問えない。含めると分母が水増しされ、指標が実態より良く見える
- **小児を外す理由** — 栄養の目標量の設定が成人と異なる

図 11 経腸栄養はどれくらい早く始まっているか

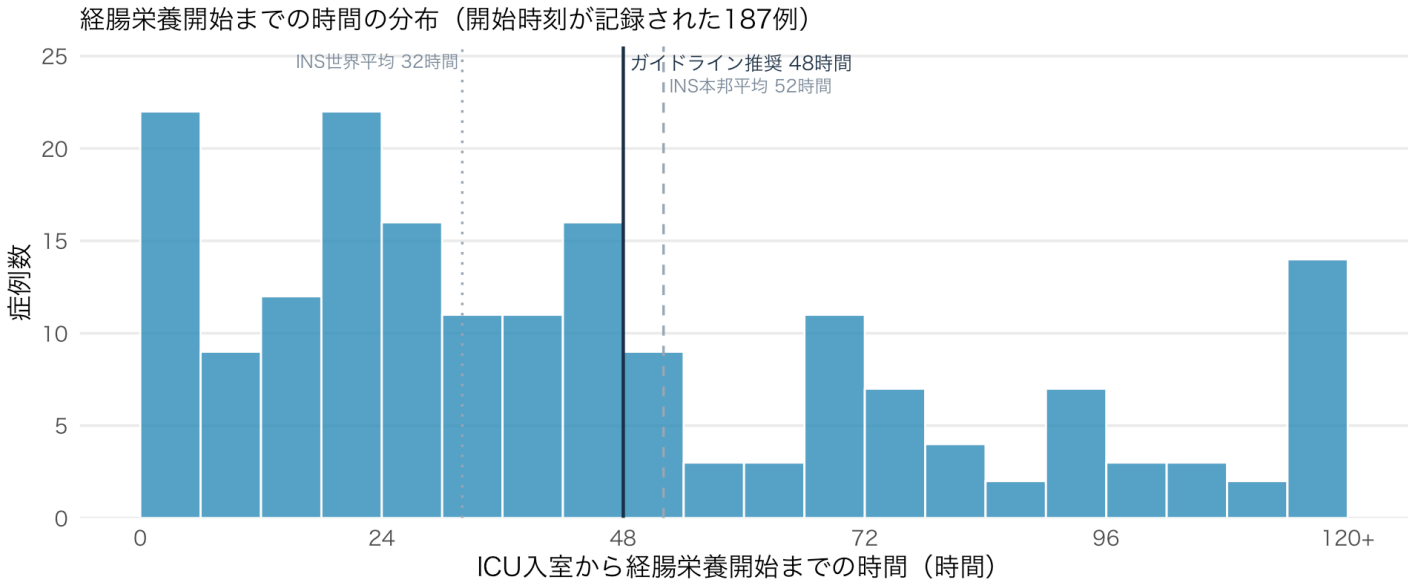


表 14 経腸栄養はどれくらい早く始まっているか

| 指標                   | 当院 2025年度              | INS 2011 本邦9施設 | INS 2011 世界175施設 | 目安            |
|----------------------|------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 経腸栄養開始までの時間          | 中央値 38 時間（四分位範囲 20～69） | 平均 52 時間       | 平均 32 時間         | ガイドライン 48時間以内 |
| 48時間以内の開始            | 63.1%（記録187例中）         | —              | —                | 高いほど良い        |
| 絶食（48時間以上在室で栄養の記録なし） | 7 / 237 例（3.0%）        | 17.1%          | 7.7%             | 低いほど良い        |

**解説** 横軸はICU入室から経腸栄養を開始するまでの時間。中央値は38時間（四分位範囲 20～69）、48時間以内に開始できたのは**63.1%**だった。

国際栄養調査の本邦平均52時間・世界平均32時間と並べると、**当院は世界平均と本邦平均のあいだに位置する**。分布を見ると24時間以内に始められている患者が最も多い一方、**48時間の線を越えて右へ伸びる裾も相応にある**のが実態である。

絶食（記録上いっさい経腸栄養が確認できない症例）は237例中7例（3.0%）。INSでは**本邦の絶食患者17.1%（アジア2.4%）が大きな問題**とされたが、当院にこの問題はほとんどない。

この分布は開始時刻が記録された187例（このコホートの79%）に基づく。INSの参照値は2011年・人工呼吸患者のみ・平均値のため、厳密な比較ではなく目安である。

開始時間は年々どう動いているか（経年変化）

図 12 開始時間は年々どう動いているか（経年変化）

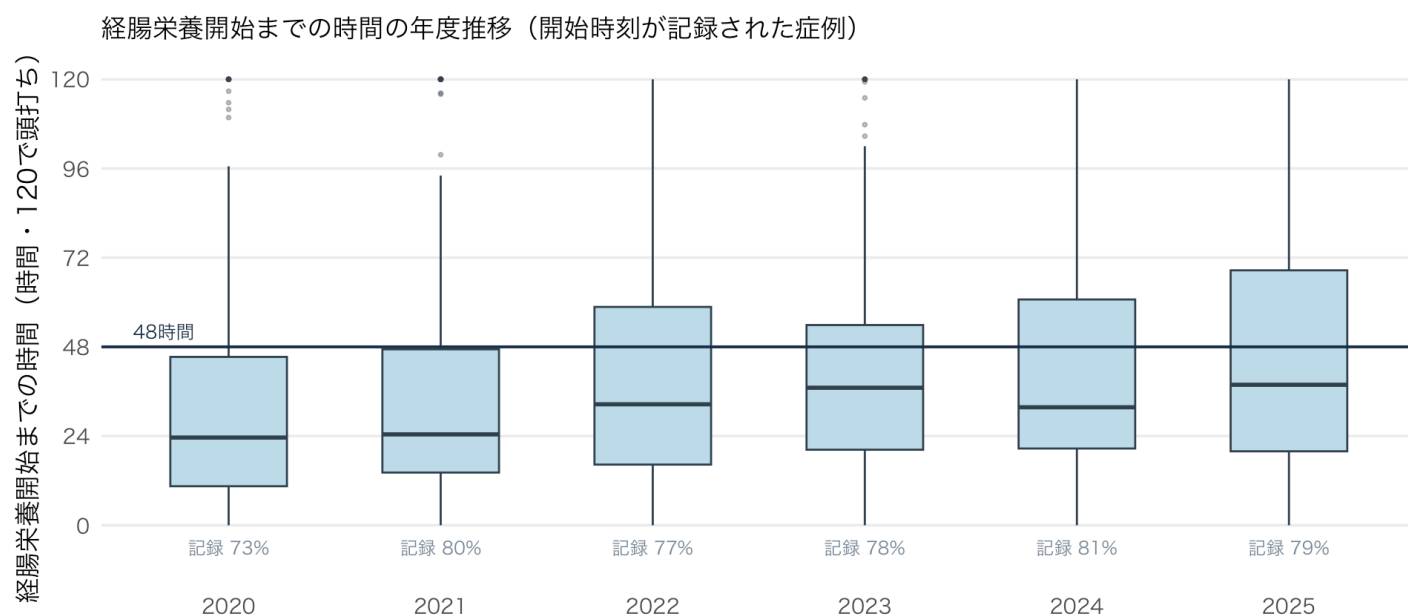


表 15 開始時間は年々どう動いているか（経年変化）

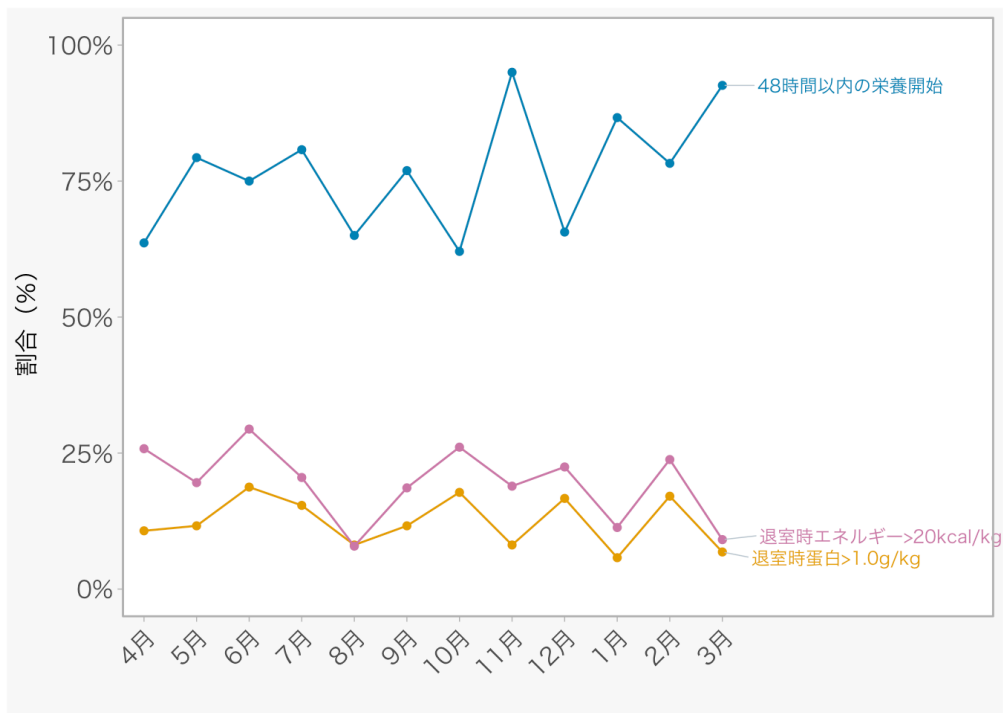
| 年度   | 入室数 | 開始時刻の記録    | 開始までの中央値      | 48時間以内 | 絶食（48h以上在室） |
|------|-----|------------|---------------|--------|-------------|
| 2020 | 238 | 173 例（73%） | 24 時間 [10-45] | 77.5%  | 22.3%       |
| 2021 | 241 | 192 例（80%） | 24 時間 [14-47] | 75.0%  | 10.8%       |
| 2022 | 220 | 170 例（77%） | 33 時間 [16-59] | 67.1%  | 13.2%       |
| 2023 | 266 | 208 例（78%） | 37 時間 [20-54] | 68.8%  | 4.9%        |
| 2024 | 248 | 200 例（81%） | 32 時間 [21-61] | 68.5%  | 4.8%        |
| 2025 | 237 | 187 例（79%） | 38 時間 [20-69] | 63.1%  | 3.0%        |

**解説** 箱ひげ図は年度ごとの開始時間の分布（箱＝真ん中50%、横線＝中央値）。中央値は24時間 → 38時間へ延び、48時間以内の開始率は **77% → 63%へと6年間一貫して低下している**。

この期間を通じて記録率は73～81%で安定しており、記録の変化では説明がつかない。**経腸栄養の開始が実際に遅くなっている**と判断してよい。開始が遅れる要因（循環動態・処置の待機・週末の体制など）の検討が課題になる。

## 9.2 月別 栄養指標の推移

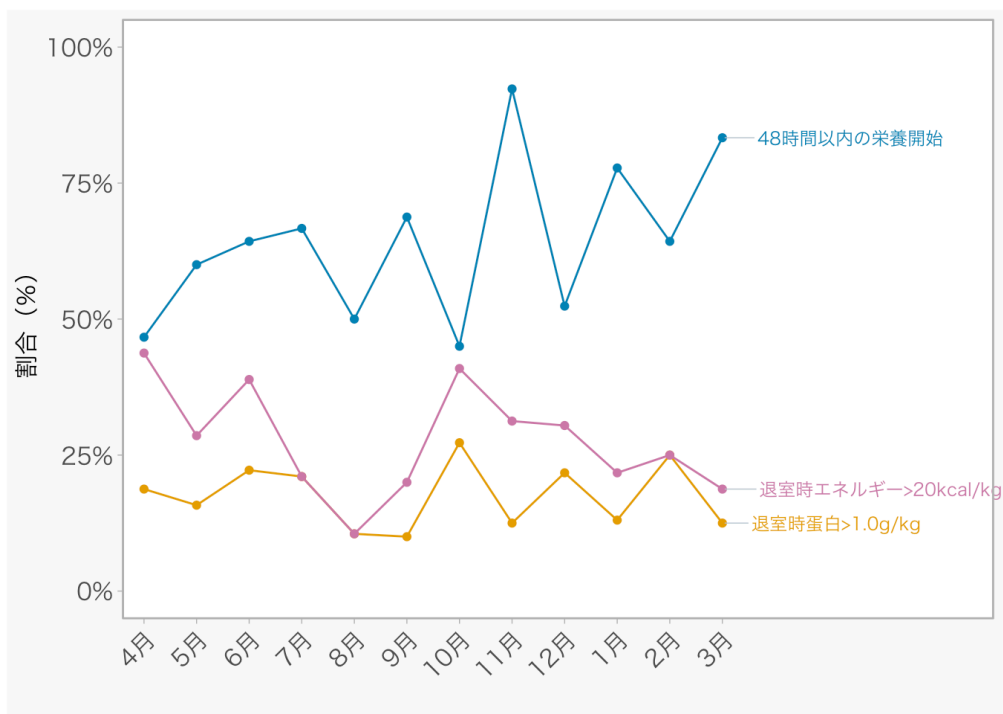
図 13 月別 栄養指標の推移



**解説** 全症例を対象にした推移で、**評価には使わない参考図**である。1日で退室する予定術後患者に「48時間以内の栄養開始」を問うても意味がないため、短期滞在を含むこの図では開始率が実態より高く出る（全症例76.6%に対し、評価コホートでは63.1%）。**評価は次の図（ICU滞在48時間超）を使うこと。**

### 9.3 月別 栄養指標の推移（ICU滞在>48 h）

図 14 月別 栄養指標の推移（ICU滞在>48 h）





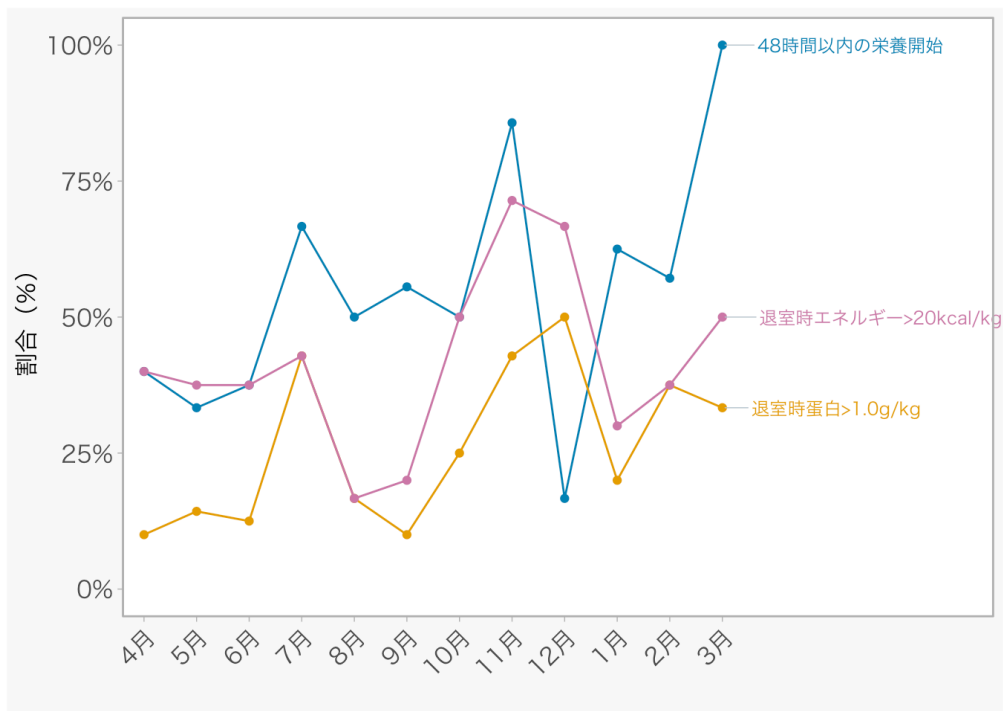
解説 評価に使うべきはこの図である。

「48時間以内に経腸栄養を開始できたか」という指標は、**48時間以上ICUにいる患者にしか当てはまらない**。1泊で帰る予定術後の患者に「48時間以内に開始したか」を問うても意味がなく、そうした患者を分母に入れると数字が実態から離れる。

前の図より値が下がるのは、**すぐ食事を再開できる短期滞在の術後患者が分母から抜けるため**で、成績が悪化したわけではない。同じデータでも「誰を分母にするか」で結果が大きく変わるという点は、このレポートの他の指標を読むときにも当てはまる。

## 9.4 月別 栄養指標の推移 (ICU滞在>7days)

図 15 月別 栄養指標の推移 (ICU滞在>7days)



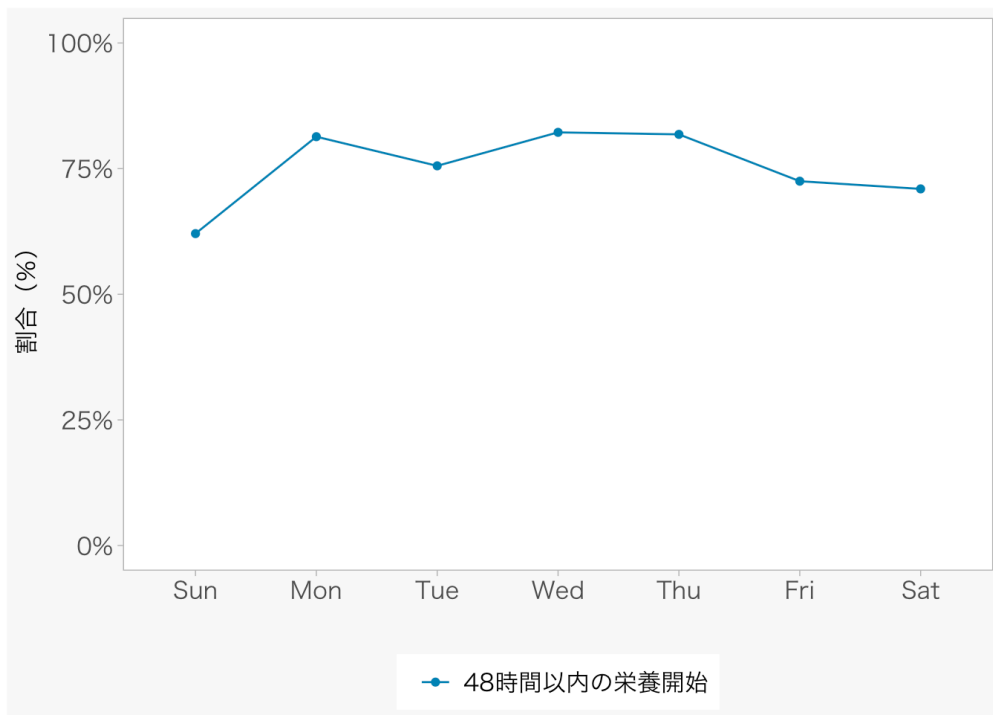
解説 ここでいう**目標量**は、体格と病態から設定した1日の必要エネルギー量（一般に25～30 kcal/kg/日が目安とされる）を指し、図の「**目標量到達**」は**ICU退室の時点で、その量を経腸栄養でまかなえていたか**を示している。

7日以上在室した患者に絞ると、開始のタイミング（48時間以内）は達成できていても**到達率が伸びないという別の課題**が浮かび上がる。長く在室しているのに栄養量が積み上がっていないなら、問題は開始時期ではなく**増量のペース**、そして**中断（検査・処置・嘔吐・下痢での中止）からの再開の遅れ**にある。

ベッドサイドでは「経腸栄養を開始できたか」で満足せず、**毎日どこまで増やせたか、止めたあと何時間で戻せたかを追う**ことが必要になる。

## 9.5 曜日別48時間以内の栄養開始率

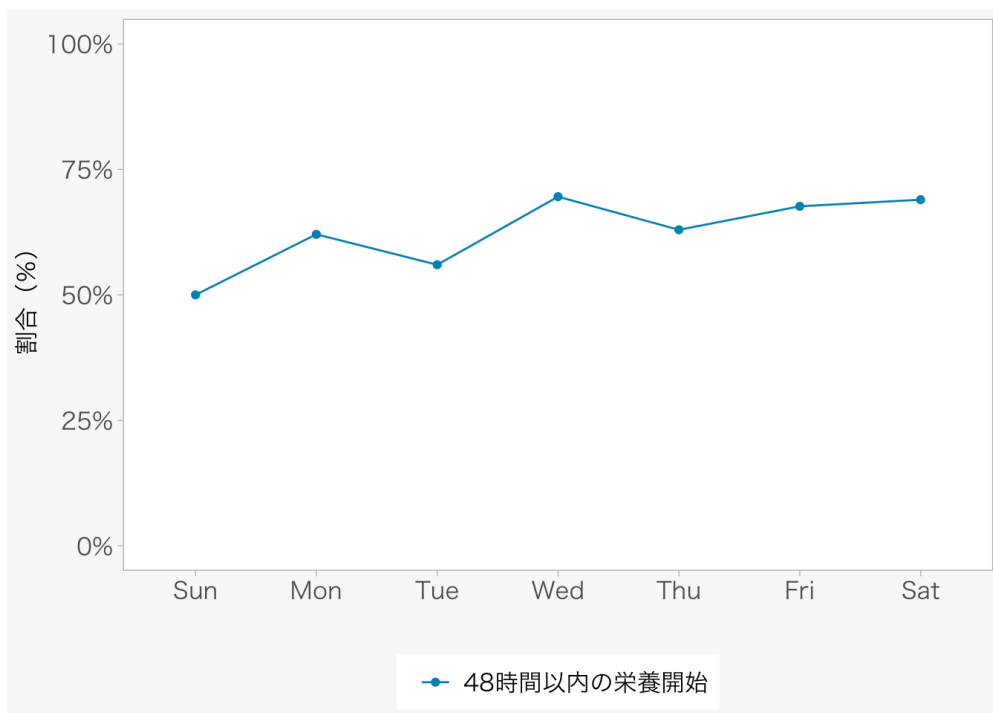
図 16 曜日別48時間以内の栄養開始率



**解説** 曜日による差が大きい場合、休日の栄養開始が遅れている可能性を示す。ただし曜日ごとの症例数は少なく、1～2例の違いで大きく動くため、単年度の差を過大に解釈しないこと。

## 9.6 曜日別48時間以内栄養開始率（ICU滞在>48 h）

図 17 曜日別48時間以内栄養開始率（ICU滞在>48 h）



**解説** 48時間以上在室した患者に絞った曜日別の開始率。曜日による大きな偏りはなく、休日入室だから栄養開始が遅れるという傾向は見られない。ただし1曜日あたりの症例数は少なく、数例の違いで大きく動く。単年度の曜日差だけを根拠に運用を変えるのは早計である。なお判定できたのは蛋白489例・エネルギー502例で、残りは栄養摂取量が未入力のため対象外。

## 10 重症度スコア関連

この章の要点

- APACHE III中央値59点。分布は軽症側に大きく偏る
- SMRは0.63で1を下回る。重症度から予測される死亡数より実際の死亡は少ない
- 予定術後を除いても構図は変わらず、患者構成の違いを補正しても成績は保たれている

### 10.1 重症度スコア（全症例）

表 16 重症度スコア（全症例）

|                        | 全症例                |
|------------------------|--------------------|
| 症例数, n                 | 587                |
| ICU退室時_死亡/生存, n(%)     | 21/566 (3.6/96.4)  |
| 病院退院時_死亡/生存, n(%)      | 97/487 (16.6/83.4) |
| APACHE III スコア         | 60.0 [41.0, 81.0]  |
| APACHE III 院内予測死亡率 (%) | 13.0 [3.9, 40.9]   |
| APACHE II スコア          | 16.0 [12.0, 22.0]  |
| APACHE II 院内予測死亡率 (%)  | 18.5 [8.5, 39.9]   |
| SAPS II スコア            | 32.0 [20.0, 44.0]  |
| SAPS II 院内予測死亡率 (%)    | 12.8 [3.7, 32.6]   |
| SOFA スコア               | 4.0 [2.0, 7.0]     |
| 標準化死亡比（APACHEIII予測死亡率） | 0.64               |

データは中央値 [四分位範囲]または、number (%)で示した。

**解説** 表の数値は**中央値 [四分位範囲]**、または**例数（％）**で示している。四分位範囲は「真ん中の50%の患者が収まる幅」で、平均±標準偏差と違い外れ値に引っ張られない。

APACHE IIIには、患者背景と入室後24時間の生理学的異常から計算される**予測院内死亡率**——「この患者集団なら何％が院内死亡するはず」という値——が付随する。その予測を全症例分足した数（期待死亡数 E）と、実際に亡くなった数（観測死亡数 O）の比が**SMR = O / E**で、当院は0.65。1を下回るのは「予測より死亡が少なかった」という意味になる。

ただし**当院は予定手術後の軽症例を多く含む**。軽症例は予測死亡率も実死亡率もともに低いため、比が安定せず、混ぜるほどSMRの解釈は難しくなる。この数字だけで他施設との優劣は論じられない——**必ず予定術後を除いた下の表と併せて見ること**。

## 10.2 重症度スコア（予定術後除く）

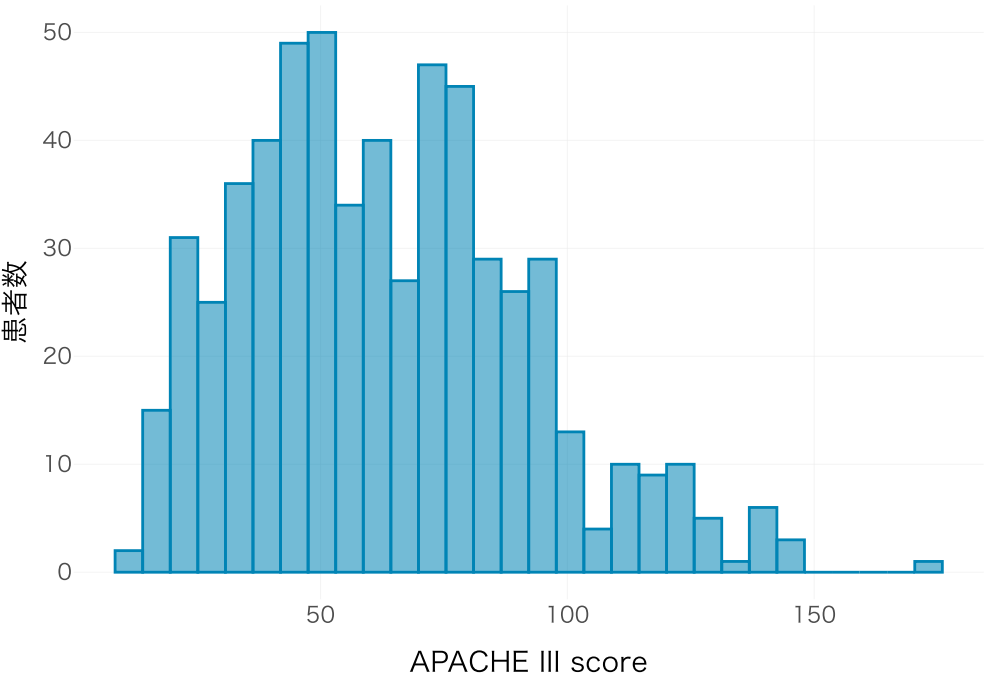
表 17 重症度スコア（予定術後除く）

|                        | 全症例                |
|------------------------|--------------------|
| 症例数, n                 | 353                |
| ICU退室時_死亡/生存, n(%)     | 20/333 (5.7/94.3)  |
| 病院退院時_死亡/生存, n(%)      | 91/260 (25.9/74.1) |
| APACHE III スコア         | 76.0 [58.0, 93.0]  |
| APACHE III 院内予測死亡率 (%) | 30.9 [13.0, 63.3]  |
| APACHE II スコア          | 20.0 [16.0, 25.0]  |
| APACHE II 院内予測死亡率 (%)  | 33.2 [18.9, 53.3]  |
| SAPS II スコア            | 42.0 [32.0, 51.0]  |
| SAPS II 院内予測死亡率 (%)    | 28.5 [12.8, 48.4]  |
| SOFA スコア               | 6.0 [4.0, 9.0]     |
| 標準化死亡比（APACHEIII予測死亡率） | 0.68               |

データは中央値 [四分位範囲]または、number (%)で示した。

**解説** 予定術後を除くと重症度・死亡率ともに上がるが、SMRが1を下回る構図は変わらない。患者構成の違いを補正しても成績は保たれていると読める。

## 10.3 APACHE IIIスコア分布

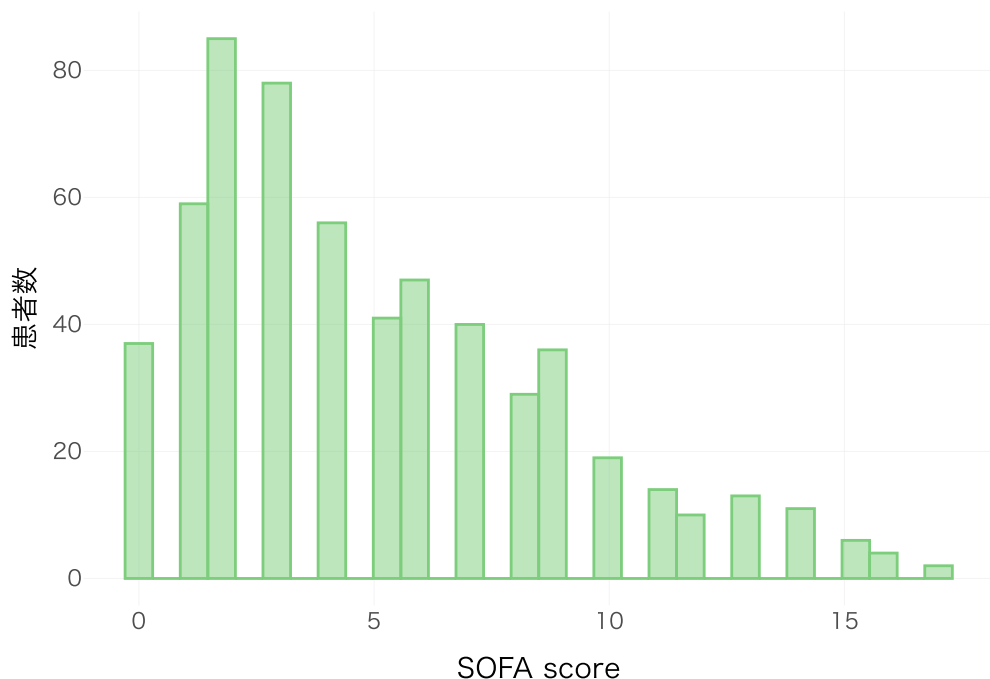


**解説** APACHE IIIは入室後24時間の生理学的な異常（血圧・呼吸・検査値など）・年齢・持病から重症度を点数化したもので、点数が高いほど重症、そこから予測死亡率が計算される。

当院の中央値は60点で、分布は軽症側に大きく偏り、高得点は少数が裾に長く伸びる形になっている。この形のとき平均値を使うと少数の最重症例に引っ張られて実態より高く出るため、本レポートでは一貫して中央値と四分位範囲で示している。

臨床的には、ICU患者の大半は「重症度としては中等度」で、ごく一部の最重症例が全体の印象を作っていることを意味する。SMRを見るときも、この少数の重症例の転帰が数字を大きく左右する点は意識しておきたい。

## 10.4 SOFAスコア分布



**解説** SOFAスコアは6つの臓器（呼吸・循環・肝・凝固・腎・中枢神経）をそれぞれ0～4点で採点し、合計0～24点で表す。APACHE IIIのように死亡率を予測するためのものではなく、いまどの臓器がどれだけ傷んでいるかを数えるためのスコアである。

分布は軽症側に山があるが、APACHE IIIほど極端には偏らず中等症域にも厚みがある。これは1臓器あたり最大4点という上限があるため、単一臓器の障害がどれだけ強くてもスコアが伸びきらないことによる。逆にAPACHE IIIは生理学的な逸脱の大きさをそのまま積み上げるので、臓器が1つでも大きく外れていれば高得点になる。同じ患者集団でも、2つのスコアは違う姿を映す——重症度を語るときは、どちらのスコアの話をしているかを明示する必要がある。

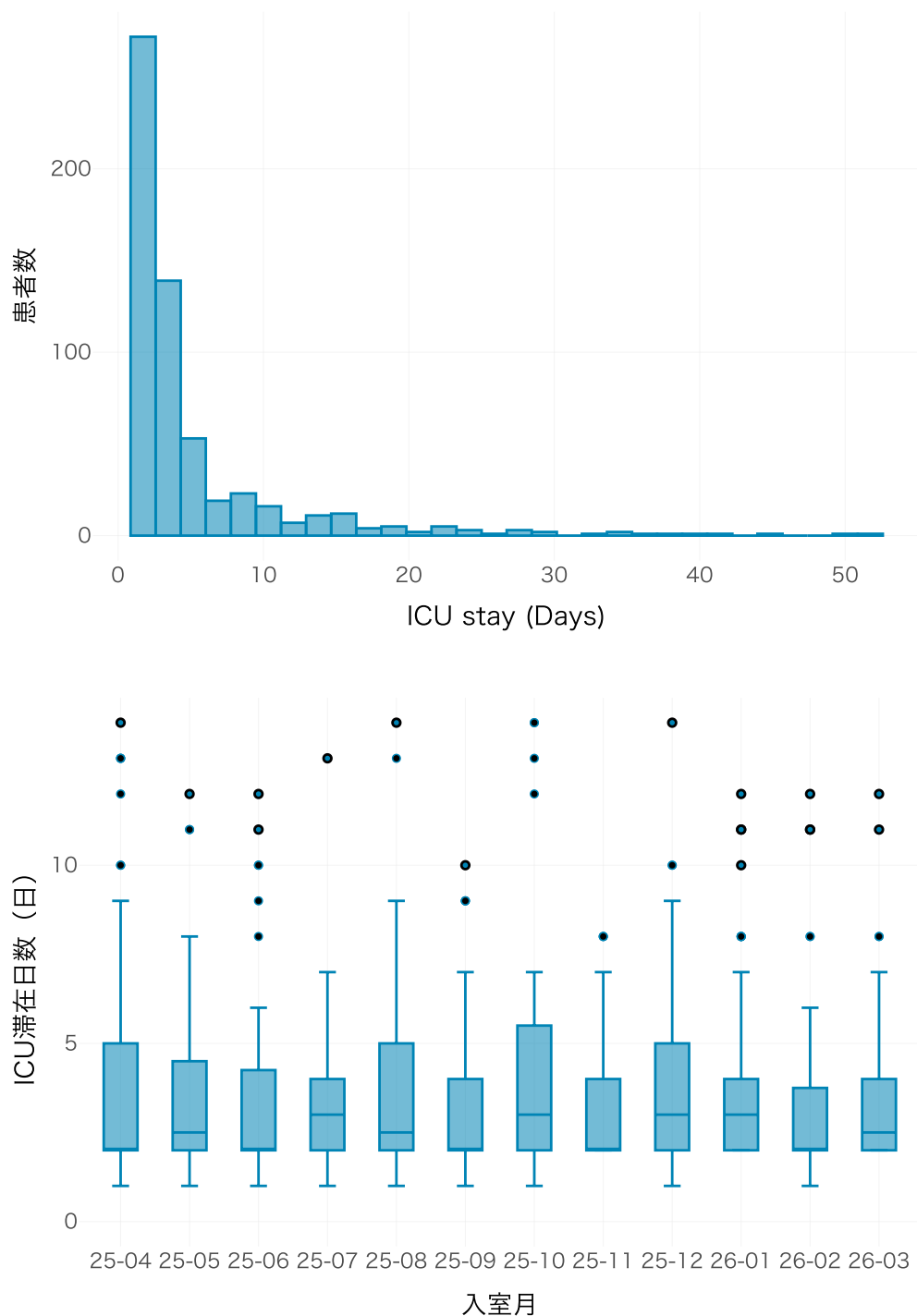
ベッドサイドで使うなら、入室時の1点の絶対値より日々SOFAがどう動くか（増えているか、減っているか）を追うほうが情報量が多い。

## 11 ICU滞在日数

### この章の要点

- ・ 在室日数の中央値は3日（四分位範囲 2～5日）。8日以上100例、15日以上43例
- ・ 予定術後は1～2日に集中し、ベッドの回転を支えている
- ・ 長期滞在の大半は緊急入室側から出る。病床が詰まる原因は予定手術ではない

## 11.1 ICU滞在日数 (全症例)

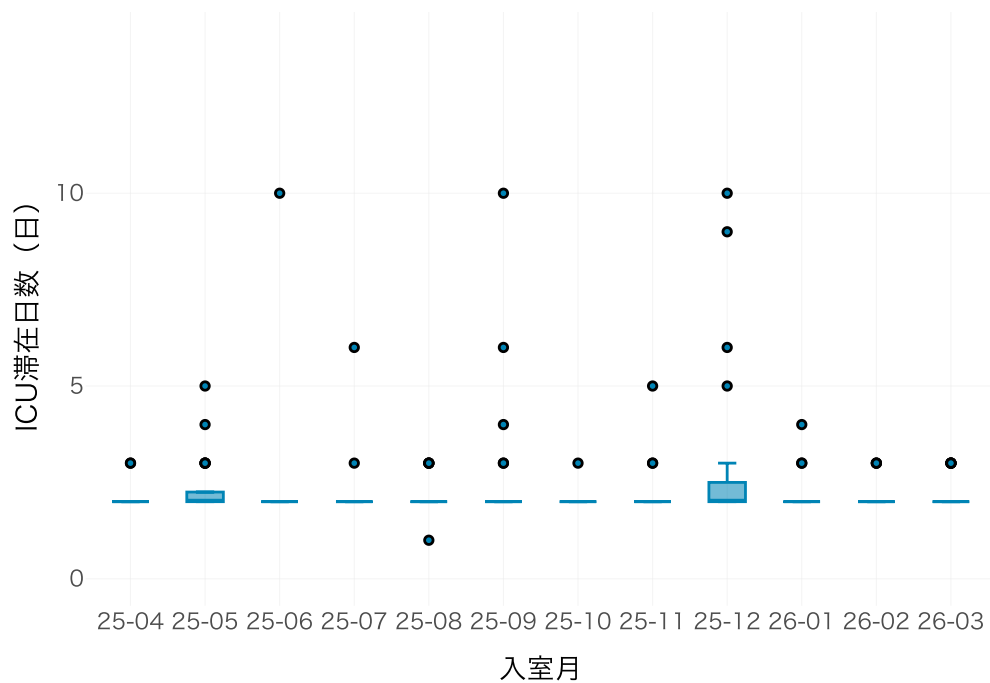
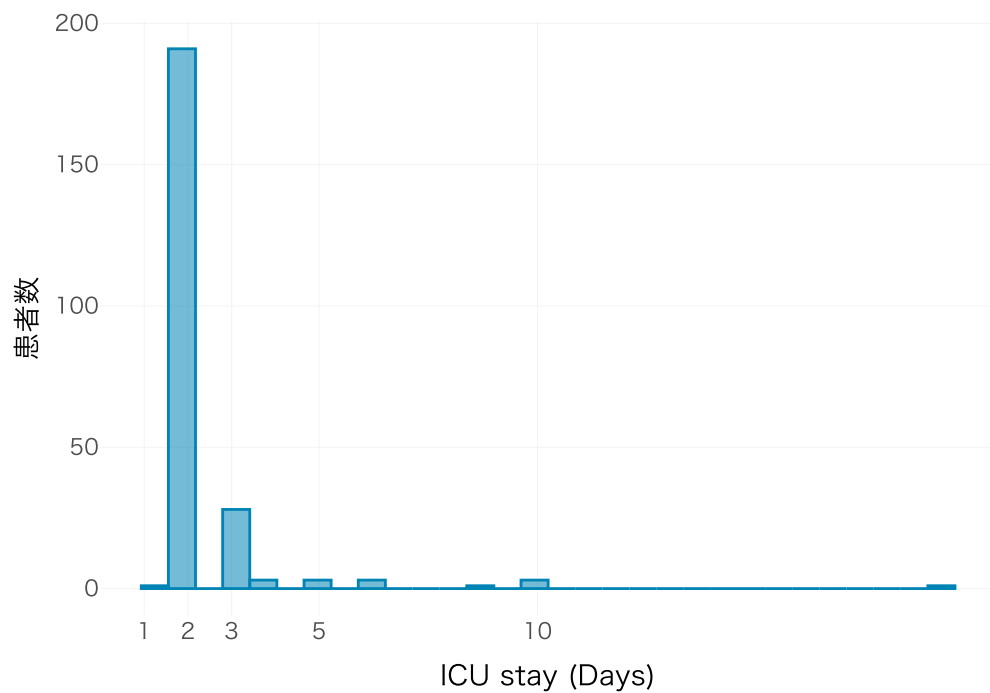


**解説** 横軸が在室日数、縦軸が患者数。左端（1～2日）に高い山があり、右へ長い裾を引く——右裾分布と呼ばれる形である。中央値3日（四分位範囲 2-6日）に対し、平均は5.4日と大きく離れる。

この形のときは**平均値で語ってはいけない**。少数の超長期例に引っ張られて、現場の実感よりずっと長い数字が出るためである。「うちのICUは平均何日」ではなく「中央値3日、4分の3が6日以内」と言うほうが実態に近い。

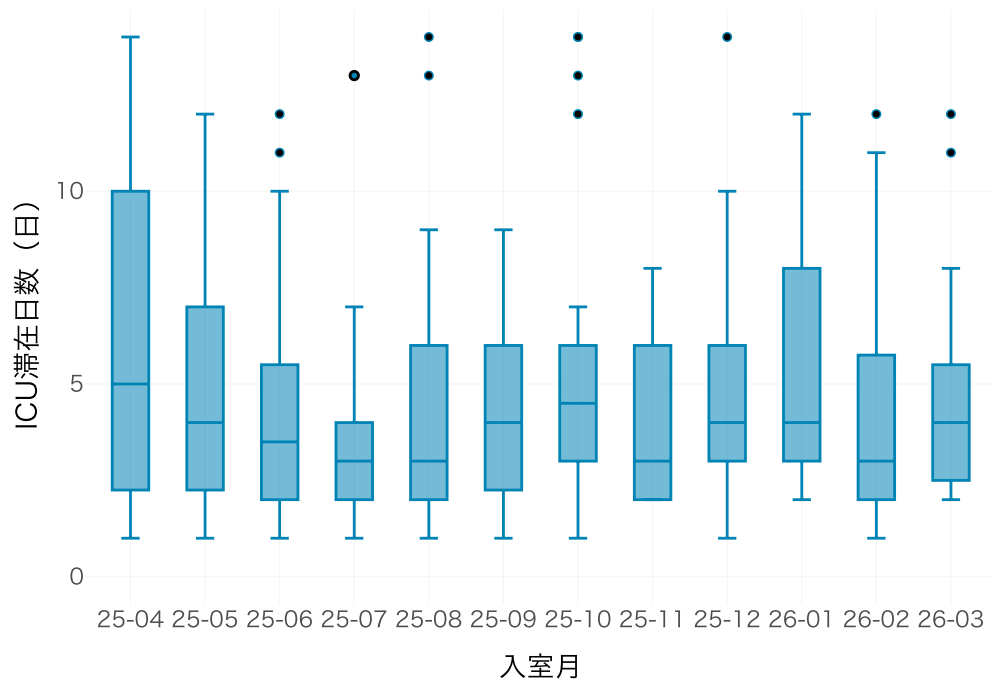
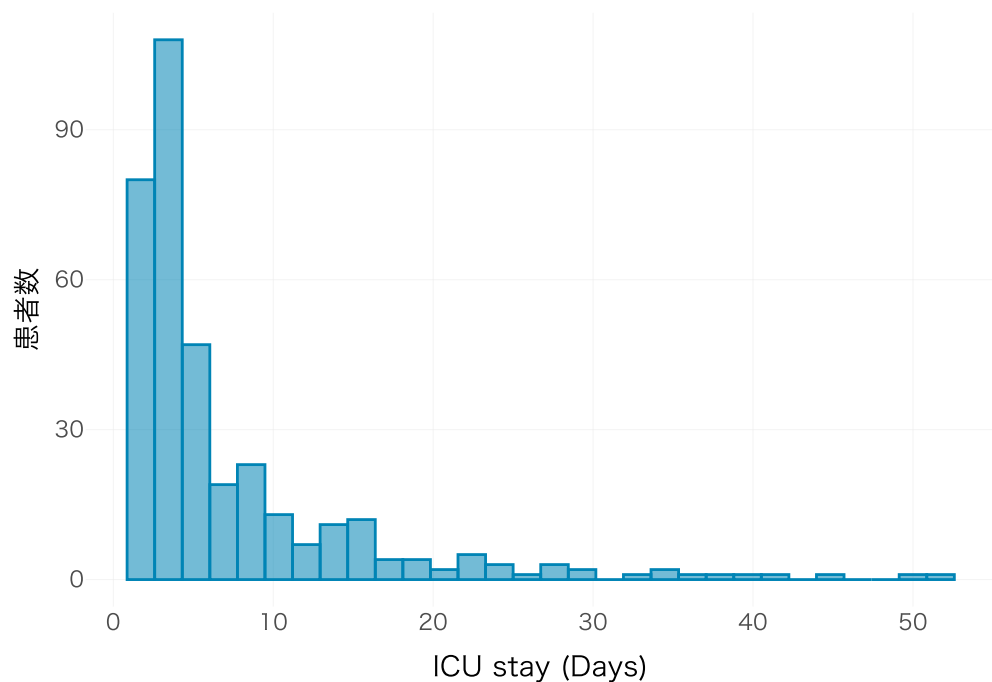
8日以上は104例、15日以上は47例。**大多数は数日で退室し、少数が極端に長い**という、どのICUでも見られる典型的な形である。病床運用の観点では、この右の裾が同時に何本走っているかが日々の空きベッド数を決める（後述「長期滞在患者がベッドをどれだけ使っているか」参照）。

## 11.2 ICU滞在日数 (予定術後のみ)



**解説** 予定術後は1～2日に強く集中する。術後管理目的の短期入室が明確なパターンとして存在することがわかる。この層はベッドの回転を支える一方、長期化のリスクは低い。

### 11.3 ICU滞在日数 (緊急入室のみ)



**解説** 緊急入室では分布の裾が長く伸び、長期滞在の大半がこの層から出ている。病床が詰まる原因は予定手術ではなく緊急入室側にあることが、ここでも確認できる。



## 12 ICU退室時転帰/退院時転帰

この章の要点

- ICU退室時の死亡は3.6%、院内死亡は16.6%。ICUを出た後に亡くなる患者のほうが、ICU内で亡くなる患者より多い
- 退室先は病棟が90.3%。ICUの退室可否は一般病棟の受け入れ余力に強く依存する
- 年齢による差はICU退室時には見えず、退院時にはっきり出る

### 12.1 ICU退室時/退院時転帰（全期間）

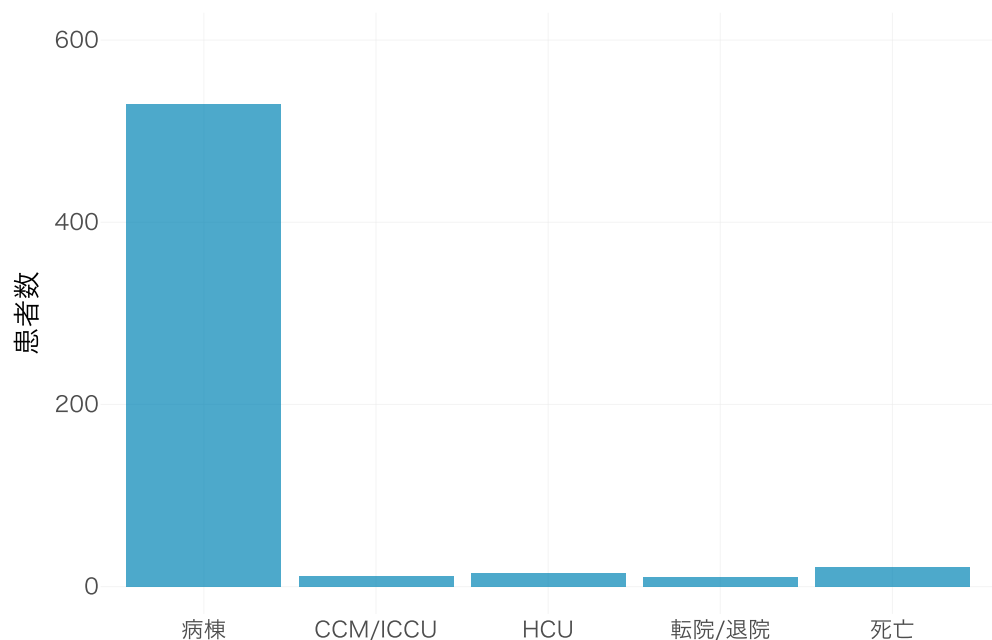
表 18 ICU退室時/退院時転帰（全期間）

|                | 全症例            |
|----------------|----------------|
| 症例数, n         | 587            |
| ICU退室時         |                |
| 病棟             | 530 (90.3)     |
| CCM/ICCU       | 11 (1.9)       |
| HCU            | 15 (2.6)       |
| 転院/退院          | 10 (1.7)       |
| 死亡             | 21 (3.6)       |
| 準夜/深夜帯の退室, (%) | 3 (0.5)        |
| ICU在室日数, days  | 3.0 [2.0, 6.0] |
| 8日以上滞在, (%)    | 104 (17.7)     |
| 15日以上滞在, (%)   | 47 (8.0)       |
| せん妄 (%)        | 208 (35.4)     |
| 退院時転帰          |                |
| 生存             | 380 (65.1)     |
| 転院             | 107 (18.3)     |
| 死亡             | 97 (16.6)      |

データは中央値 [四分位範囲]または、number (%)で示した。

**解説** ICU退室時の死亡は3.6%だが、院内死亡は16.6%まで上がる。ICUを出た後に亡くなる患者のほうが、ICU内で亡くなる患者より多いという構図であり、ICU単独の成績だけでは診療の質を評価しきれないことを示している。

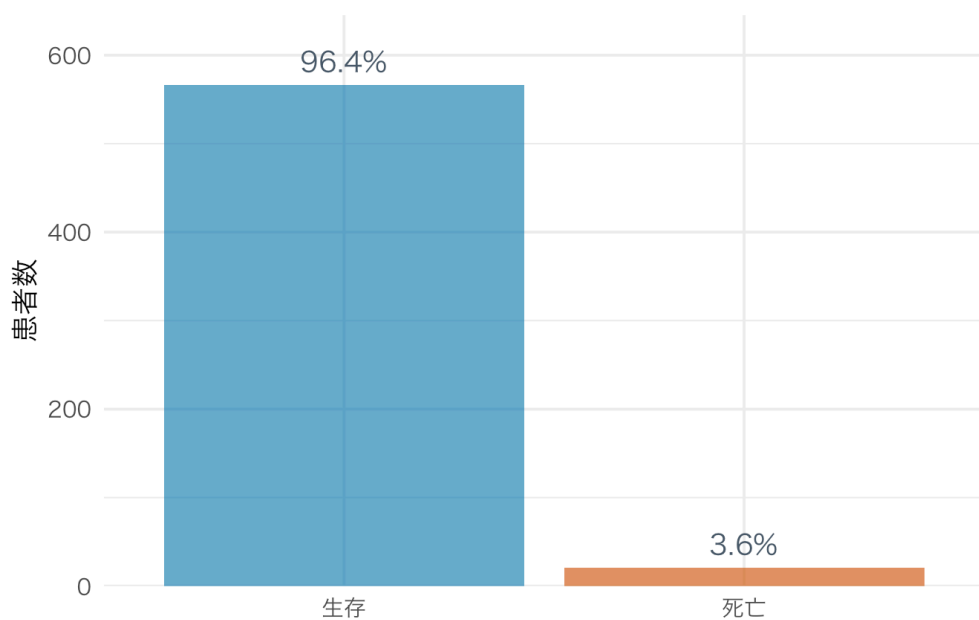
## 12.2 ICU退室時退室先



**解説** 退室先は病棟が90.3%と大半を占める。ICUから直接HCUやCCM/ICCUへ移る例は限られており、一般病棟が主な受け皿である。したがってICUの退室可否は、一般病棟の受け入れ余力に強く依存する。

## 12.3 ICU退室時転帰（全年齢）

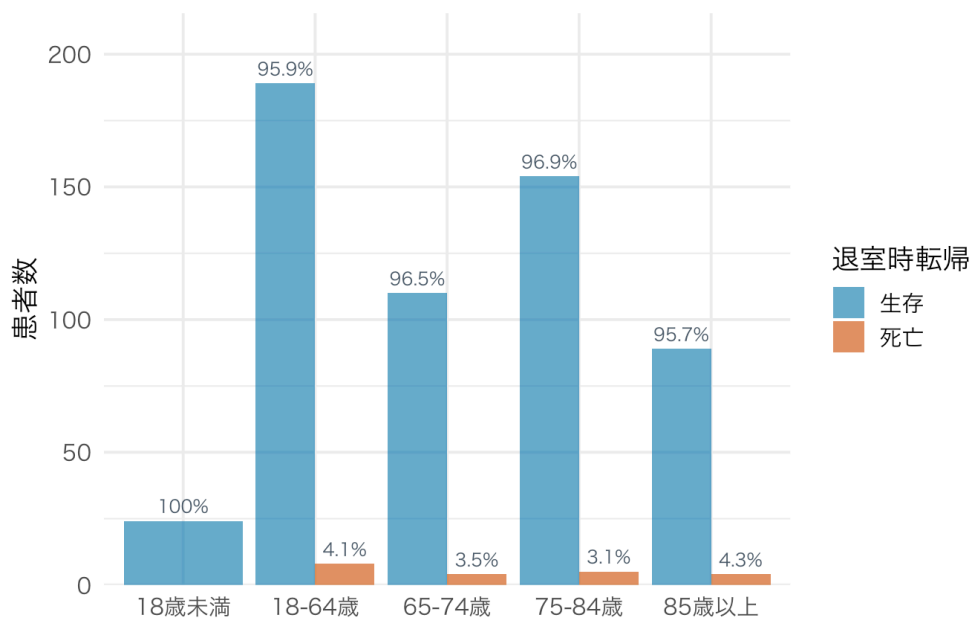
図 18 ICU退室時転帰（全年齢）



**解説** ICU退室時点で生存していたのは96.4%で、ICU内で亡くなる患者は限られている。ただしこれは「ICUを出た時点」だけを切り取った成績である。次の「退院時転帰」と比べると、退室後に亡くなる患者が相当数いることがわかる。**ICU死亡率は単独で読まないこと。**

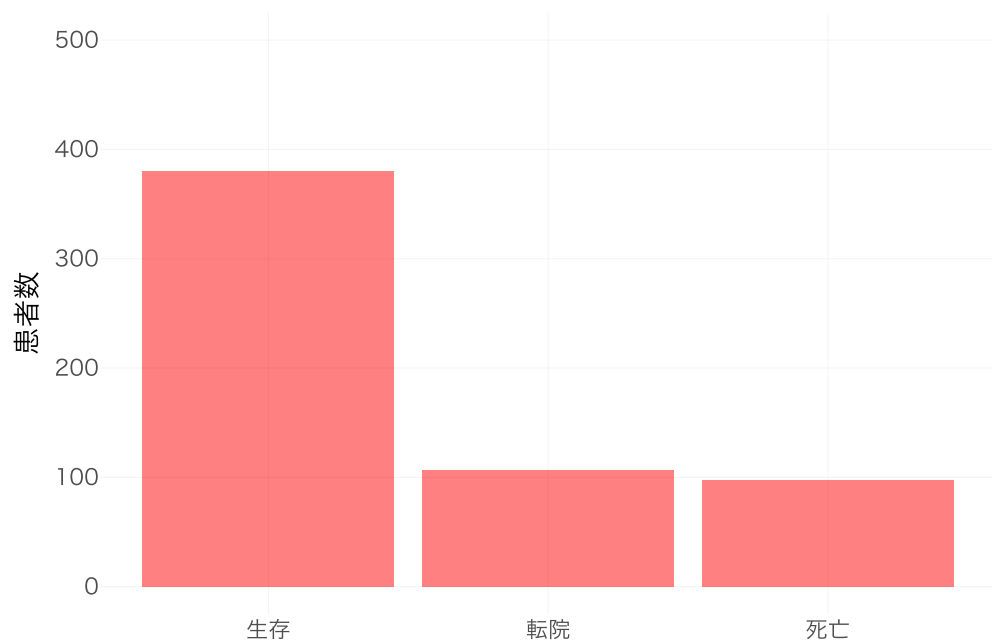
## 12.4 ICU退室時転帰（年齢別）

図 19 ICU退室時転帰（年齢別）



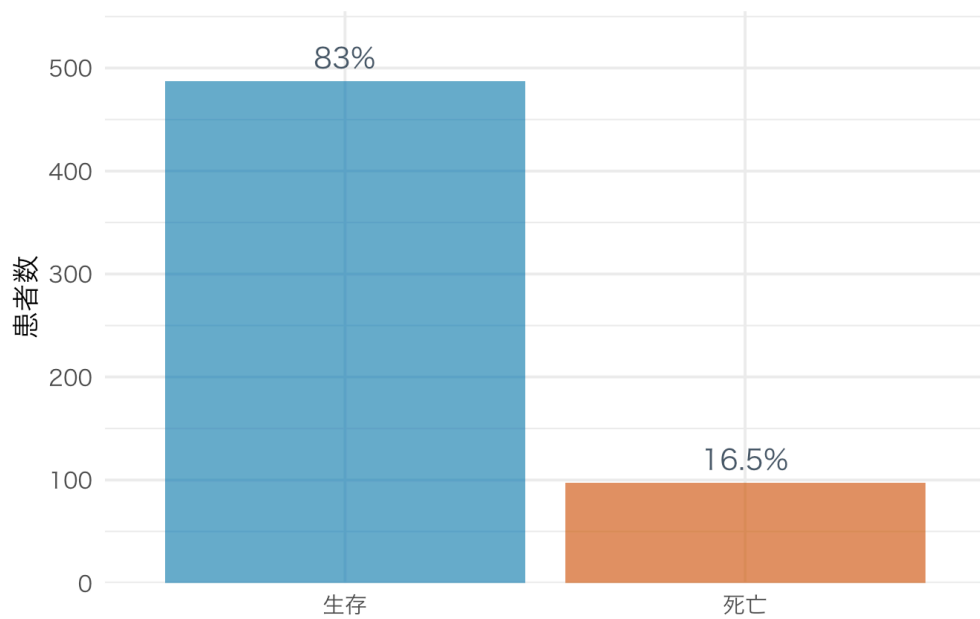
**解説** 年齢が上がるほど死亡割合が高くなる。ただしICU退室時点では85歳以上でも死亡は限定的で、**高齢だからICUで亡くなるわけではない**。差がはっきり出るのは退院時転帰のほうである（後述）。

## 12.5 退院先



## 12.6 退院時転帰（全年齢）

図 20 退院時転帰（全年齢）



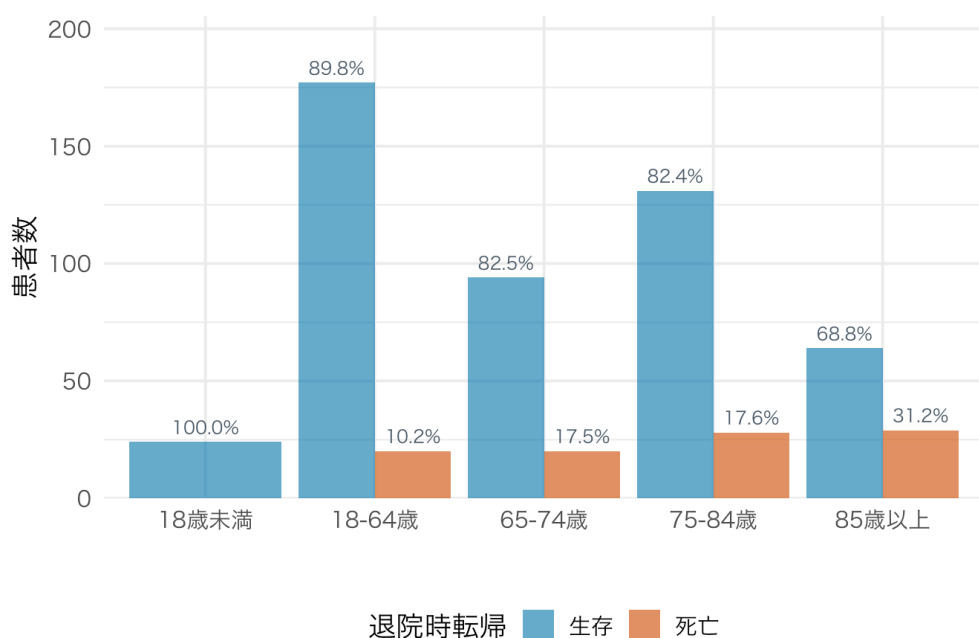
**解説** ICU退室時の死亡は3.6%だったが、退院時点では16.6%になる。この差はすべて、ICUを生きて退室したあとに病棟で亡くなった患者である。

ICU死亡率は「ICUという場所での治療がどうだったか」を測る指標だが、**患者にとっての結果は退院時点の転帰**であり、この2つは別物として扱う必要がある。ICUの成績だけを見ていると、退室判断が早すぎた例、ICUでは持ち直したが病勢そのものは止められなかった例、ICUを出てから看取りの方針に切り替わった例が、まとめて視野から外れる。

この差の中身（どんな患者が、退室後どれくらいで亡くなっているか）は、後の「**ICUを生きて退室した後に亡くなった患者**」で詳しく見る。

## 12.7 退院時転帰（年齢別）

図 21 退院時転帰（年齢別）



**解説** 退院時点では年齢による差がはっきりする。ICU退室時には見えなかった差が退院までの経過で現れており、**高齢患者の予後はICUを出た後の経過に強く左右される**ことを示している。

## 13 アウトカムの深掘り

### この章の要点

- ・ 疾患群は中央値の差よりばらつきの差が大きい。病床の見通しを立てにくいのはばらつきの大きい群
- ・ 再入室例の院内死亡は2.8倍だが、相当部分は重症度で説明できる。見るべきは48時間以内の再入室9例
- ・ 院内死亡80例のうち60例（75%）はICUを生きて退室した後に亡くなっている
- ・ 15日以上長期滞在43例が延べ在室日数の33%を使っている

## 13.1 疾患群ごとのアウトカム

図 22 疾患群ごとのアウトカム

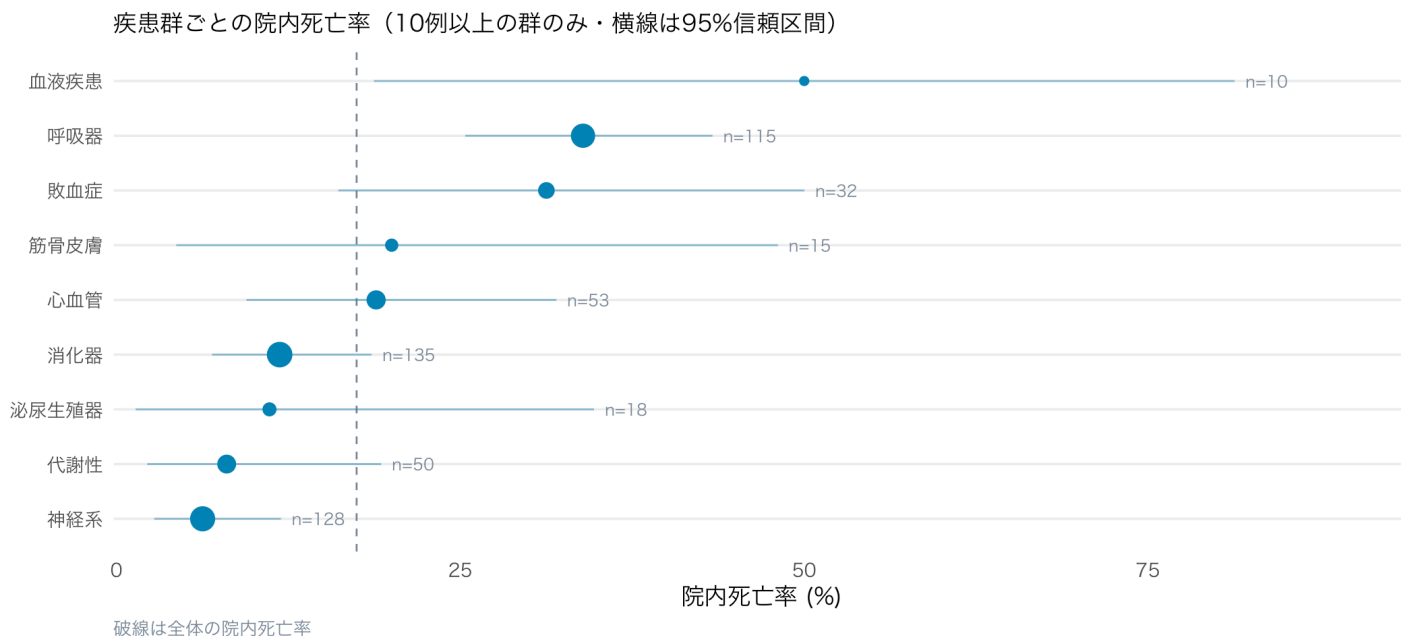
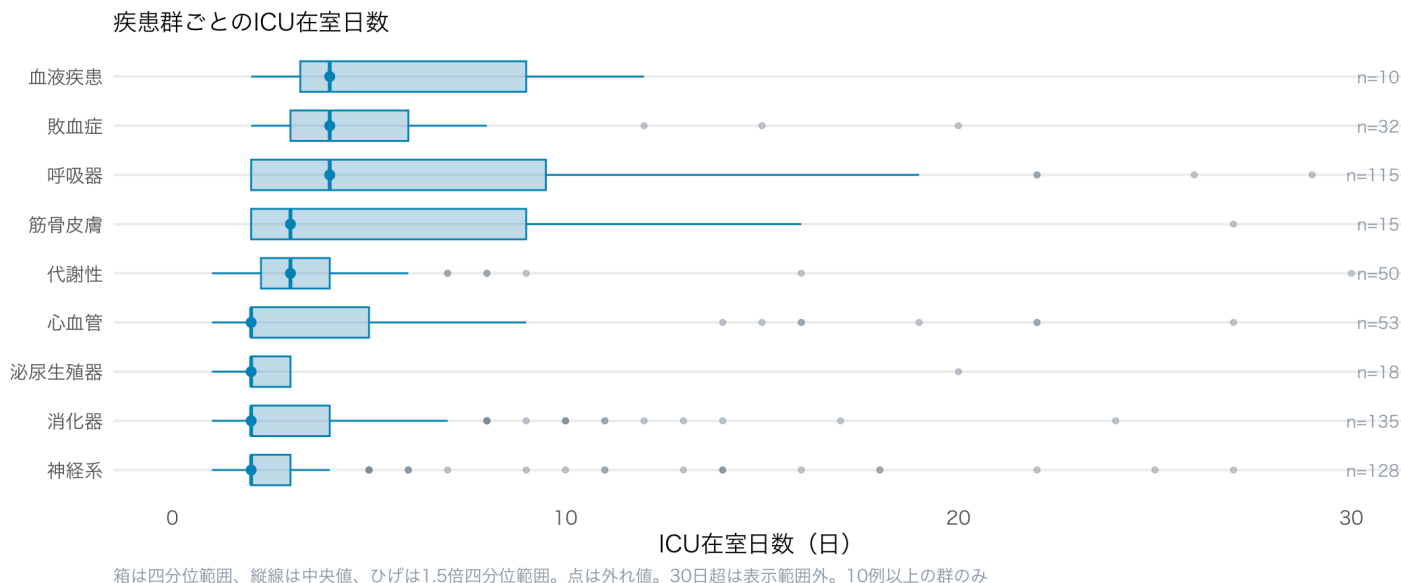


図 23 疾患群ごとのアウトカム



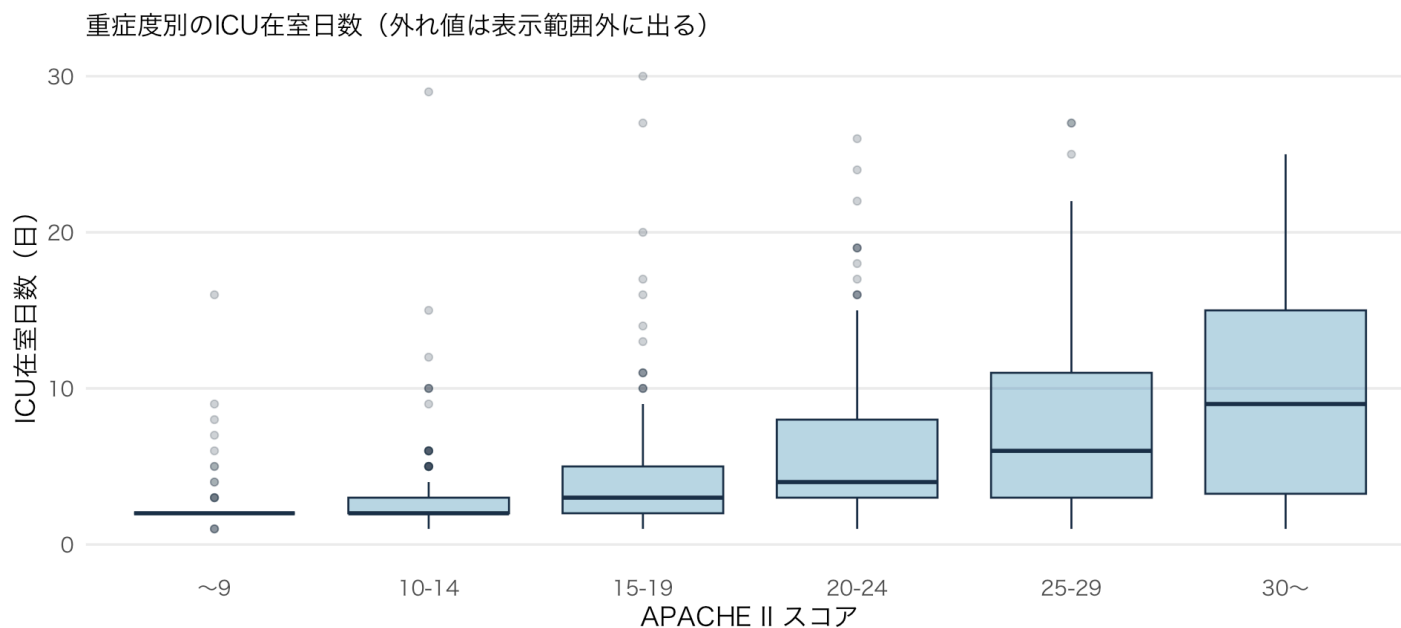
**解説** 箱ひげ図の読み方から。箱は真ん中の50%の患者が収まる範囲（四分位範囲）、箱の中の縦線が中央値、箱から伸びるひげがおおよそその分布の広がり、点が外れ値である。箱が横に長いほど、同じ疾患群でも患者ごとに在室日数がばらついていることを意味する。

中央値だけを見ると疾患群の差は小さい。しかしばらつきの幅は大きく違う。呼吸器や敗血症は箱の右側が長く伸び、外れ値も多い。同じ「肺炎」でも数日で帰る患者と何週間もかかる患者に分かれるということである。一方、神経系や心血管は箱が狭く、在室日数の見通しが立てやすい。

病床運用で扱いにくいのは、中央値が長い群ではなくばらつきが大きい群である。中央値が長くてもばらつきが小さければ計画は立つが、ばらつきが大きい群は「何日空くか読めない」ため、ベッドの調整を難しくする。

## 13.2 重症度と在室日数の関係

図 24 重症度と在室日数の関係



**解説** 横軸をAPACHE IIスコアの帯で区切り、帯ごとの在室日数を箱ひげ図で見たもの。重症度が上がるほど在室日数は単調に延びる（9点以下で中央値2日 → 30点以上で9日）。途中で頭打ちになったり逆転したりはしない。

注目してほしいのは中央値だけでなく**箱の縦の広がり**で、重症帯ほど箱が縦に伸びる。これは同じ重症度の中に「3日で出る人」と「3週間かかる人」が混在するという意味で、**重症例は長引くだけでなく、どれだけ長引くかの読みが難しい**ことを表している。

実務上の使い方としては、入室時のAPACHE IIから**集団としての平均的な在室日数は見積もれるが、目の前の患者の退室日を当てることはできない**と理解しておくといよい。病床計画には使えるが、個々の患者・家族への説明に「このスコアなら何日です」と持ち出すのは適切ではない。

## 13.3 再入室の深掘り

再入室率は今年度12.3%と過去6年で最も高い。率だけでは対策が立たないため、**誰が・いつ・どうなったか**を分解する。

表 19 再入室の深掘り

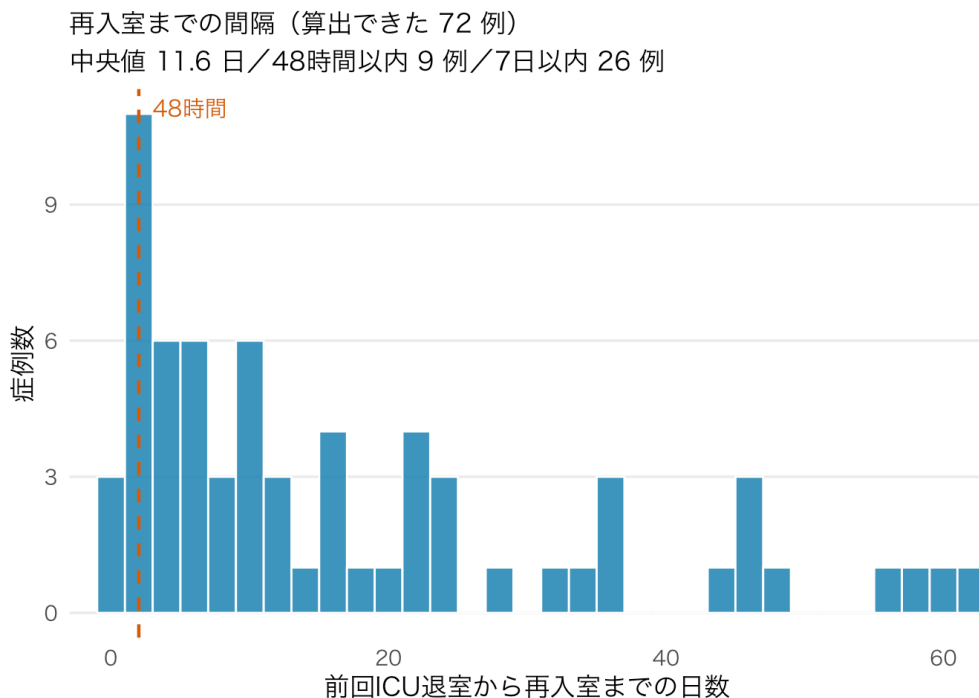
| 項目              | 再入室あり | 再入室なし |
|-----------------|-------|-------|
| 症例数             | 72 例  | 515 例 |
| 年齢（中央値）         | 74 歳  | 70 歳  |
| APACHE III（中央値） | 80 点  | 56 点  |
| ICU在室日数（中央値）    | 4 日   | 3 日   |
| 人工呼吸            | 34.7% | 21.7% |
| ICU死亡           | 6.9%  | 3.1%  |
| 院内死亡            | 38.6% | 13.6% |

**解説** 再入室例の院内死亡率は38.6%で、再入室しなかった患者（13.6%）の約2.8倍。ただしこの差の相当部分は重症度で説明できる。再入室例のAPACHE IIIは80点と、再入室しなかった患者の56点より明らかに高い。ここで示しているのは再入室時点の重症度なので、状態が悪化して戻ってきた患者が重症であるのは当然ともいえる。

つまり「再入室率が上がった＝退室の判断が悪化した」と短絡してはいけない。退室判断の妥当性を問うのであれば、次の48時間以内の再入室を見るほうが的確である。

#### 前回の退室から何日で戻ってきたか

図 25 前回の退室から何日で戻ってきたか



**解説** 48時間以内の再入室が9例、7日以内が26例。48時間以内の再入室は国際的にも「早すぎる退室」の代表的な指標とされる。一方、中央値は11.6日と幅があり、大半は退室判断とは別の要因（原疾患の再燃・新たな合併症）による再入室と考えられる。対策を打つなら、まず48時間以内の9例を個別に振り返るのが費用対効果が高い。

## 13.4 ICUを生きて退室した後に亡くなった患者

ICU死亡率と院内死亡率が逆方向に動いた理由をここで分解する。

図 26 ICUを生きて退室した後に亡くなった患者



転帰が判明した症例の内訳  
院内死亡 97 例のうち 76 例（78%）はICUを生きて退室した後

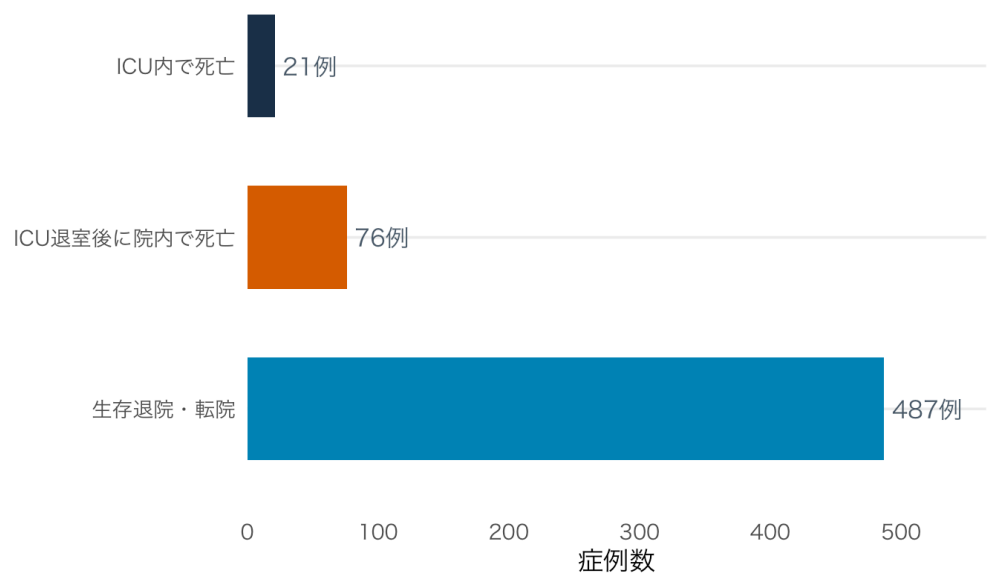


表 20 ICUを生きて退室した後に亡くなった患者

| 項目              | ICU退室後に死亡 | 今年度全体 |
|-----------------|-----------|-------|
| 症例数             | 76 例      | 587 例 |
| 年齢（中央値）         | 78 歳      | 71 歳  |
| APACHE III（中央値） | 88 点      | 60 点  |
| ICU在室日数（中央値）    | 4 日       | 3 日   |
| 人工呼吸            | 26%       | 23%   |
| 緊急入室            | 93%       | 60%   |

**解説** 院内死亡97例のうち76例（78%）は、ICUを生きて退室した後に亡くなっている。つまりICUで亡くなる患者より、ICUを出てから亡くなる患者のほうがはるかに多い。

この群の特徴を全体と比べると、輪郭がはっきりする。

- 年齢 78歳（全体71歳）… 明らかに高齢
- APACHE III 88点（全体60点）… 入室時点でかなり重症
- ICU在室 4日（全体3日）… それでいて在室は短い

高齢で重症な患者が、比較的短い在室でICUを出て、その後病棟で亡くなっているという像である。この背景として考えられることは複数ある。ICUでの治療に反応して一度は改善したが病棟で再増悪した、あるいはICU入室中または退室時に治療の方針が「積極的な集中治療は行わない」方向に決まり、病棟で看取る形になったなどである。どちらであるかはこの集計では区別できない。

ICU死亡率3.6%という良好な数字の裏側で何が起きているかを知るには、この群の個別レビューが要る。終末期の方針決定がICUの外で行われている可能性も含め、確認する価値のある領域である。

ICU死亡率3.6%という良好な数字の裏側で、重症・高齢の患者が短期間で退室し、その後病棟で亡くなっているという構図が見える。これが治療の限界によるものか、退室判断や病棟でのフォローに改善余地があるのかは、この集計だけでは判断できない。終末期の方針決定がICU外で行われている可能性も含め、個別症例の検討が必要な領域である。

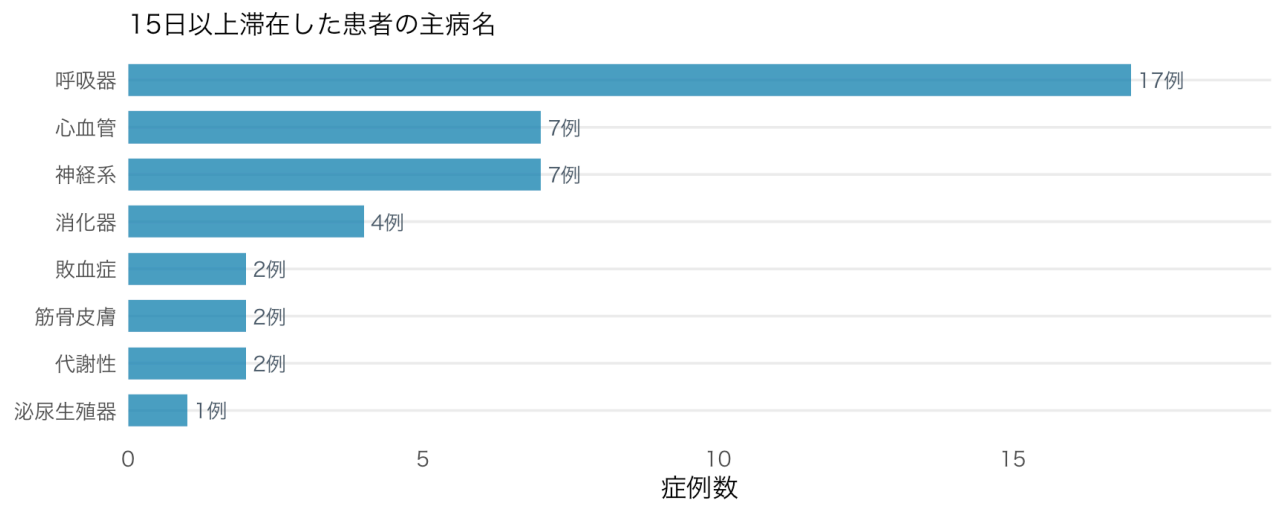
### 13.5 長期滞在患者は誰か

病床運用の章（第17章）で示すように、在室日数の長い上位10%が延べ在室日数の4割を占める。ここではその患者像を明らかにする。

表 21 長期滞在患者は誰か

| 項目              | 15日以上滞在 | 今年度全体 |
|-----------------|---------|-------|
| 症例数             | 47 例    | 587 例 |
| 延べ在室日数に占める割合    | 36%     | 100%  |
| 年齢（中央値）         | 68 歳    | 71 歳  |
| APACHE III（中央値） | 90 点    | 60 点  |
| 人工呼吸            | 85%     | 23%   |
| 腎代替療法           | 38%     | 8%    |
| 気管切開            | 36%     | 3%    |
| ICU死亡           | 11%     | 4%    |
| 院内死亡            | 30%     | 17%   |

図 27 長期滞在患者は誰か



**解説** わずか47例（全体の8.0%）が、延べ在室日数の36%を使っている。この群は人工呼吸85%・腎代替療法38%・気管切開36%と、臓器補助を要する重症例に明確に偏っている。主病名では呼吸器が最も多い。

注目すべきは、この群が全体より若い（68歳 vs 全体71歳）ことである。重症（APACHE III 90点）でありながら院内死亡は30%にとどまる。若く、救命の見込みがあるからこそ長期の集中治療が続けられているという読み方ができ、「長期滞在＝望ましくない」と単純に捉えるべきではないことを示している。前節の「ICU退室後に亡くなった患者」（78歳・短期滞在）とは対照的な集団である。

病床の余裕をつくる打ち手は、この層に集中させるのが合理的。短期入室を数人減らすより、長期滞在を1人減らすほうが効果が大い。人工呼吸器離脱・気管切開のタイミング・転院調整といった、この層に固有のプロセスが検討対象になる。

#### 長期滞在は増えているのか（経年推移）

図 28 長期滞在は増えているのか（経年推移）

15日以上ICUに滞在した患者数の推移

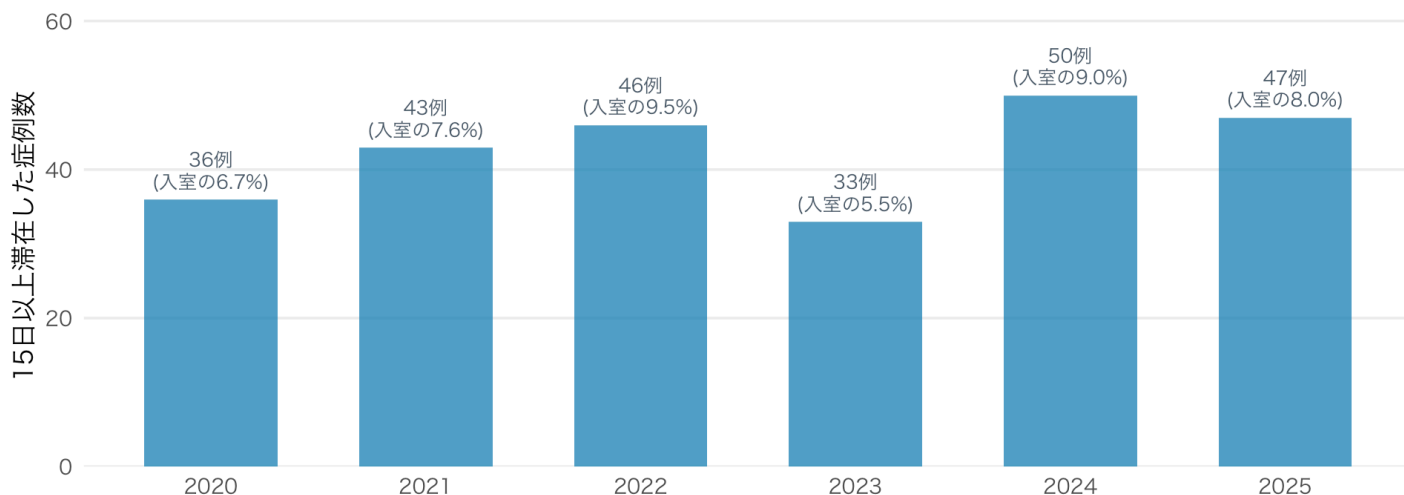
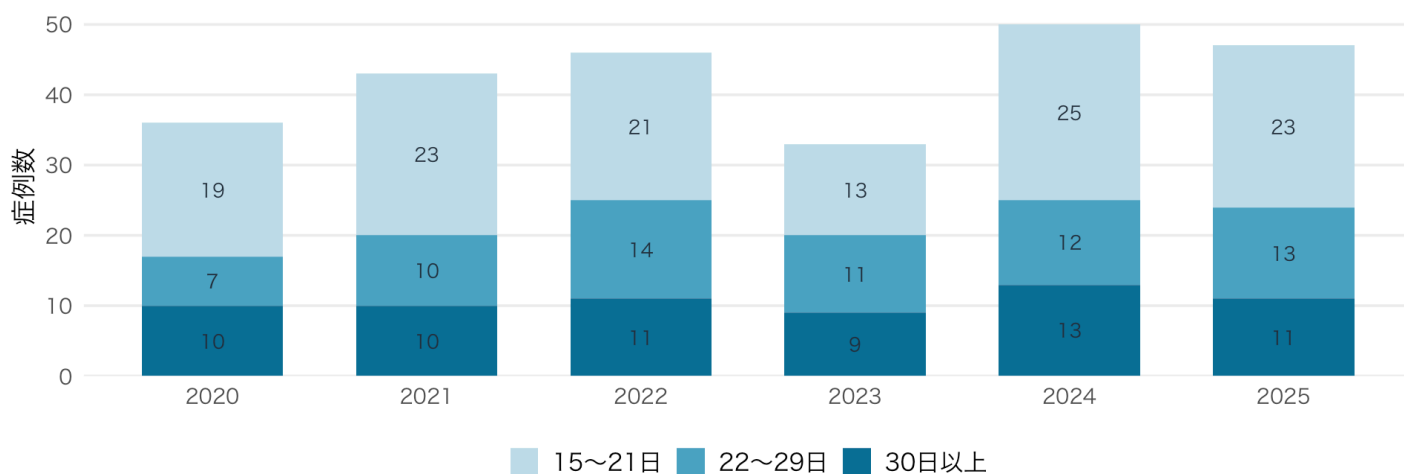


表 22 長期滞在は増えているのか（経年推移）

| 年度   | 入室数 | 15日以上 | うち30日以上 | 最長在室  | 延べ在室日数 | うち長期滞在分       |
|------|-----|-------|---------|-------|--------|---------------|
| 2020 | 539 | 36    | 10      | 67 日  | 2,845  | 909 日 (32%)   |
| 2021 | 567 | 43    | 10      | 74 日  | 3,082  | 1,127 日 (37%) |
| 2022 | 485 | 46    | 11      | 158 日 | 3,144  | 1,388 日 (44%) |
| 2023 | 600 | 33    | 9       | 122 日 | 3,191  | 1,012 日 (32%) |
| 2024 | 553 | 50    | 13      | 56 日  | 3,257  | 1,260 日 (39%) |
| 2025 | 587 | 47    | 11      | 51 日  | 3,157  | 1,145 日 (36%) |

図 29 長期滞在は増えているのか（経年推移）

長期滞在患者の内訳（在室日数の帯別）



**解説** 15日以上長期滞在は今年度47例で、前年度の50例から減った。入室数は増えているので、**入室に占める長期滞在の割合は9.0%→8.0%へ下がっている。**

ただし人数の増減そのものより、右の列を見てほしい。**毎年、この数%の患者が延べ在室日数の3～4割を使っている**（32～44%）。長期滞在の人数が年によって上下しても、**ベッドの大部分を少数の長期例が占めるという形は6年間変わっていない。**

もう一段掘ると構造がはっきりする。延べ在室日数から長期滞在分を引いた「短期入室が使った日数」は 毎年1,756～2,179日でほぼ一定なのに対し、長期滞在分は909～1,388日と大きく振れる。つまり**年ごとの延べ在室日数の増減は、ほぼすべて長期例の本数と長さで決まっている。**

病床が逼迫したときに「入室が多かったから」と考えがちだが、数字はそうっていない。入室数が最も少なかった年に延べ日数が最も多くなった年もある。**見るべきは入室の数ではなく、いま何本の長期例が走っているかである。**

どの診療科に長期滞在が多いか

図 30 どの診療科に長期滞在が多いか

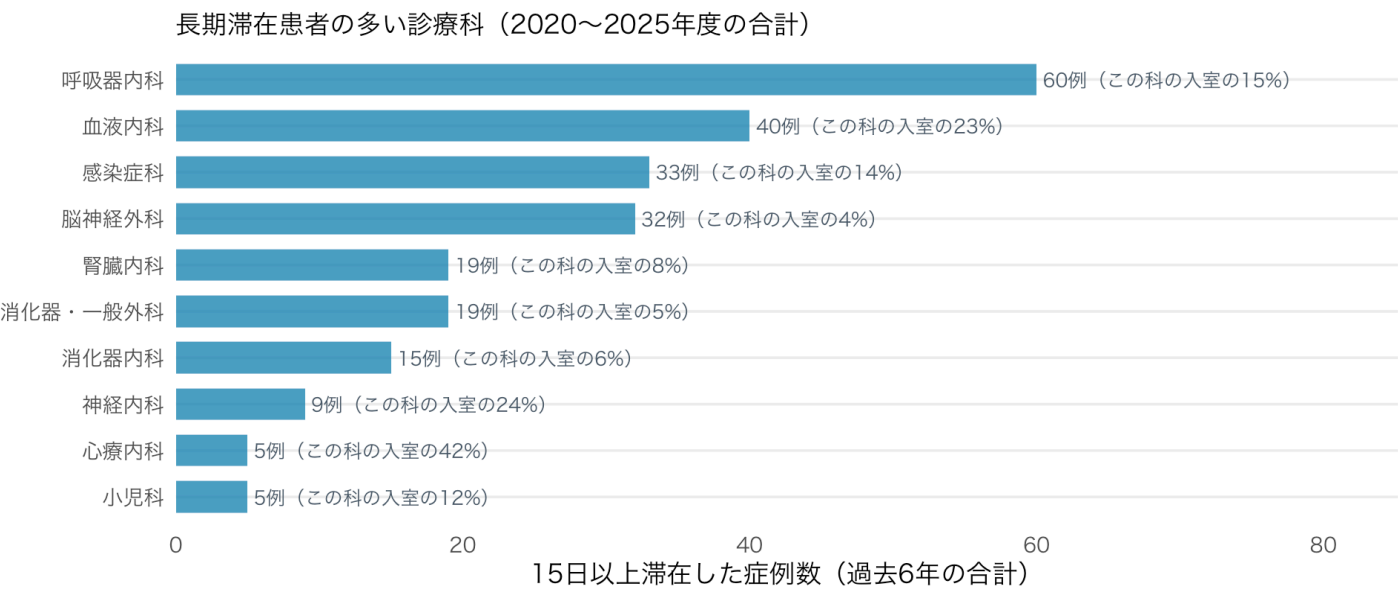


表 23 どの診療科に長期滞在が多いか

| 診療科      | 6年間の入室数 | うち15日以上 | 長期滞在率 | 今年度の15日以上 |
|----------|---------|---------|-------|-----------|
| 呼吸器内科    | 393     | 60      | 15.3% | 11        |
| 血液内科     | 176     | 40      | 22.7% | 8         |
| 感染症科     | 240     | 33      | 13.8% | 5         |
| 脳神経外科    | 851     | 32      | 3.8%  | 4         |
| 消化器・一般外科 | 420     | 19      | 4.5%  | 2         |
| 腎臓内科     | 224     | 19      | 8.5%  | 6         |
| 消化器内科    | 238     | 15      | 6.3%  | 4         |
| 神経内科     | 38      | 9       | 23.7% | 0         |
| 小児科      | 43      | 5       | 11.6% | 3         |
| 心療内科     | 12      | 5       | 41.7% | 1         |

図 31 どの診療科に長期滞在が多いか

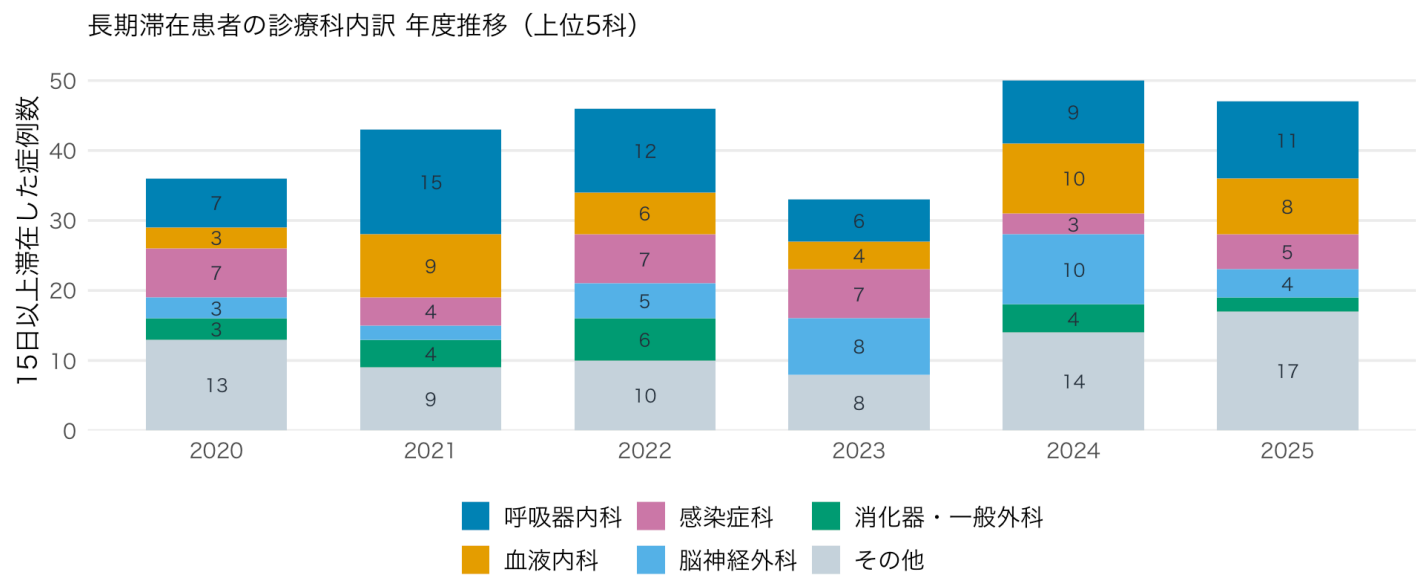


表 24 どの診療科に長期滞在が多いか

| 診療科      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
|----------|------|------|------|------|------|------|----|
| 呼吸器内科    | 7    | 15   | 12   | 6    | 9    | 11   | 60 |
| 血液内科     | 3    | 9    | 6    | 4    | 10   | 8    | 40 |
| 感染症科     | 7    | 4    | 7    | 7    | 3    | 5    | 33 |
| 脳神経外科    | 3    | 2    | 5    | 8    | 10   | 4    | 32 |
| 消化器・一般外科 | 3    | 4    | 6    | 0    | 4    | 2    | 19 |
| 腎臓内科     | 2    | 3    | 3    | 2    | 3    | 6    | 19 |
| 消化器内科    | 2    | 1    | 3    | 1    | 4    | 4    | 15 |
| 神経内科     | 2    | 2    | 2    | 3    | 0    | 0    | 9  |
| 小児科      | 0    | 1    | 0    | 0    | 1    | 3    | 5  |
| 心療内科     | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 5  |

解説 この図表は2つの違うことを並べている。混同しないように分けて読んでほしい。

- 棒の長さ（＝症例数） … その科の長期滞在患者を「何人抱えているか」。病床への負荷の総量
- 長期滞在率 … その科の患者が「長期化しやすいか」。1症例あたりのリスク

最も多いのは呼吸器内科で6年間に60例、次いで血液内科が40例。この2科だけで長期滞在例の39%を占める。

ここで2つの列を並べると、性格の違う2つのパターンが見える。

- 血液内科型 — 入室176例に対し長期滞在率22.7%。入室した患者の4～5人に1人が2週間を超える。数は多くないが、1例入るとベッドが長く塞がる
- 脳神経外科型 — 入室851例と最多だが長期滞在率は3.8%。1例あたりは長引かないが、母数が大きいのので実数は積み上がる

病床運用を考えると実数、目の前の患者の見通しを立てるときは率を見る——同じ表から違う意思決定が出る。

読むときの注意が2つある。診療科は入室時点のもので、ICU滞在中に主科が移った症例も入室時の科で数えている。また6年合計でも入室が2桁前半の科があり、分母の小さい科の長期滞在率は数例の違いで大きく動くので、率だけを見て「あの科は長引く」と判断しないこと。

### 13.6 時間外入室と転帰

夜間・週末の入室は、日勤帯と同じ質の診療を受けられているか。 平日日勤帯（月～金の8～17時）とそれ以外（時間外＝夜間・週末）に分けて比べる。

表 25 時間外入室と転帰

| 入室時間帯      | 症例数 | 緊急入室  | APACHE III（中央値） | ICU死亡 | 院内死亡  | SMR（95%CI）      |
|------------|-----|-------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 平日日勤帯      | 296 | 49.0% | 53              | 4.1%  | 14.7% | 0.66（0.48-0.89） |
| 時間外（夜間・週末） | 291 | 71.8% | 67              | 3.1%  | 18.6% | 0.64（0.48-0.83） |

解説 時間外入室は当然ながら緊急が多く重症度も高いため、死亡率をそのまま比べてはいけない。 比べるべきは重症度で補正したSMRである。 両群のSMRの95%信頼区間が重なっていれば、「時間外に入室すると診療の質が落ちる」という証拠はないと読む。 夜間・週末も同水準の成績を保っているかは夜勤体制の妥当性を測る国際的な論点（off-hours effect）であり、この表は毎年同じ形で追う価値がある。

### 13.7 臓器補助はいくつ重なっていたか

重症度スコアとは別の、現場の実感に近い「治療の重さ」の物差しとして、人工呼吸・昇圧薬・腎代替療法・ECMOのうちいくつを要したかで患者を分ける。

図 32 臓器補助はいくつ重なっていたか

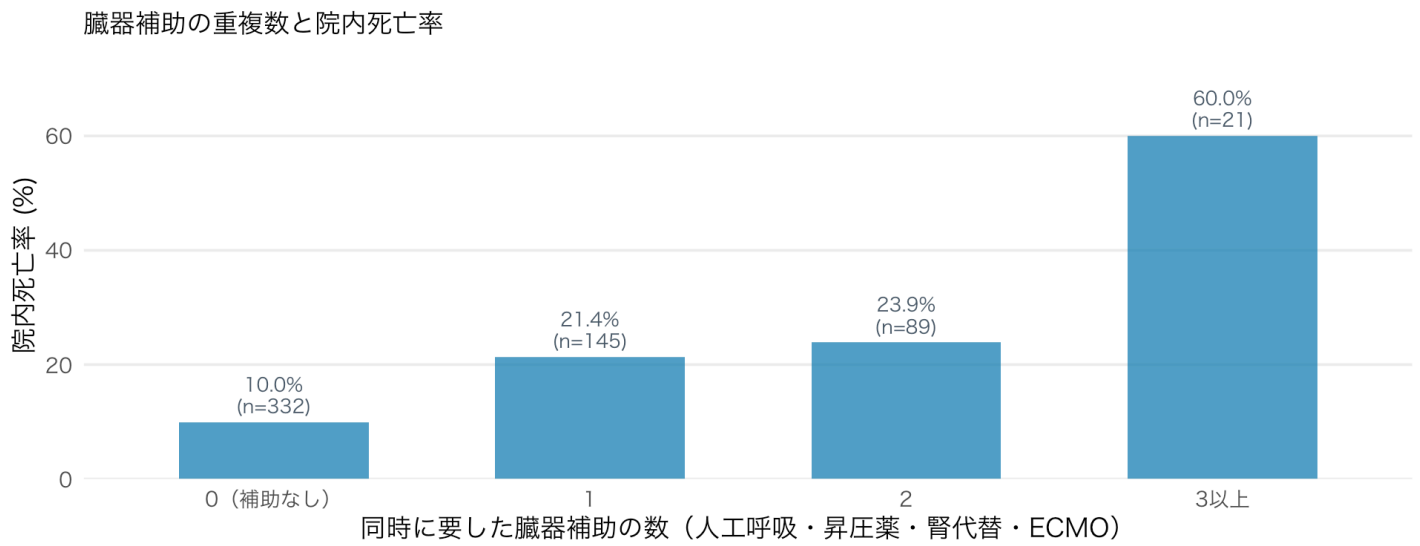


表 26 臓器補助はいくつ重なっていたか

| 臓器補助の数  | 症例数 | ICU死亡 | 院内死亡  | 在室日数（中央値） |
|---------|-----|-------|-------|-----------|
| 0（補助なし） | 332 | 1.2%  | 10.0% | 2 日       |
| 1       | 145 | 4.8%  | 21.4% | 3 日       |
| 2       | 89  | 6.7%  | 23.9% | 7 日       |
| 3以上     | 21  | 19.0% | 60.0% | 15 日      |

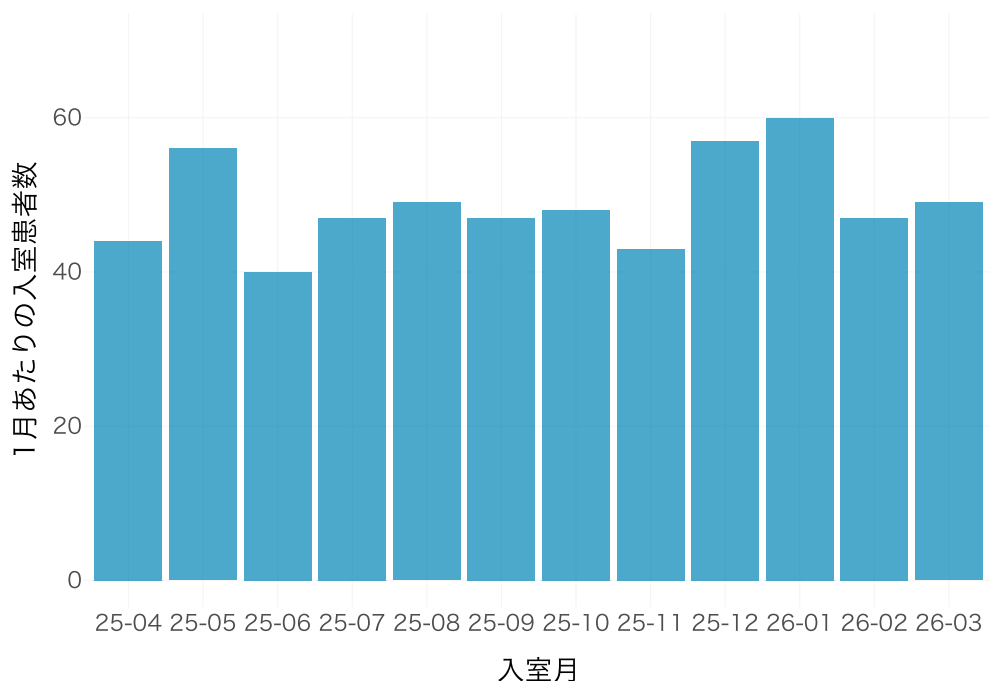
**解説** 補助が1つ増えるごとに死亡率が階段状に上がる。APACHEのような点数と違い、「昇圧薬と人工呼吸が両方入っている患者」という現場の言葉のまま重症度を語れるのがこの分け方の利点で、看護配置や受け入れ判断の議論に直接使える。なお補助数の多い群は例数が少ないため、単年の死亡率の上下は幅を持って読むこと。

## 14 入室人数

### この章の要点

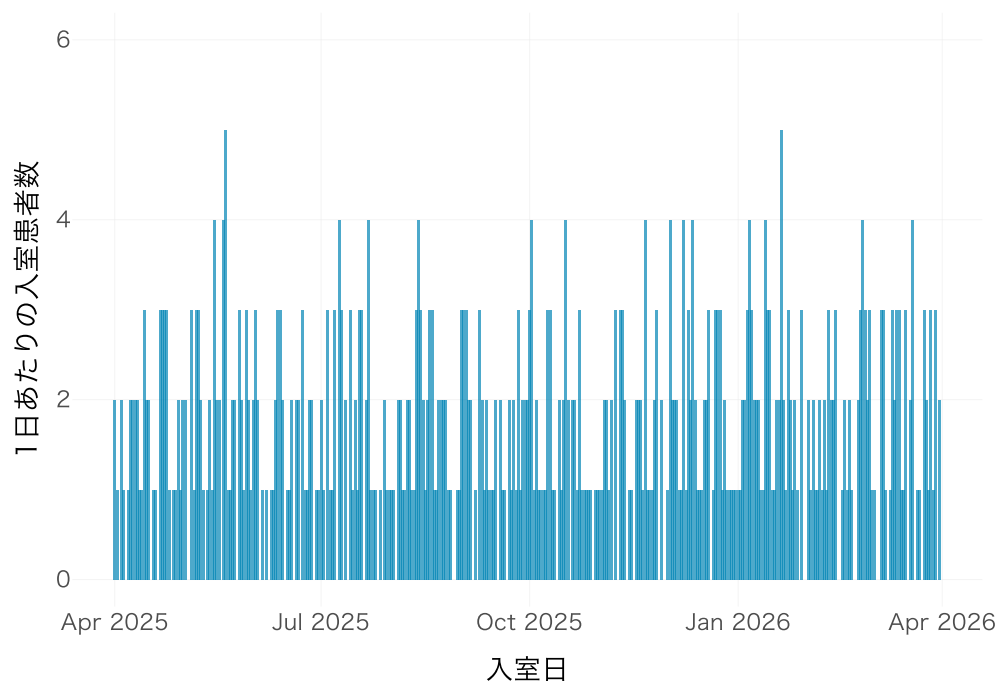
- 月別は40～63例で最大23例の差。人員配置を月単位で見直す余地がある
- 1日あたり0～5例と変動が大きく、平均ではなくピークを前提にした受け入れ体制が要る
- 上位5診療科で全体の約半分。1科の調整だけでは混雑は解消しない

### 14.1 月別統計



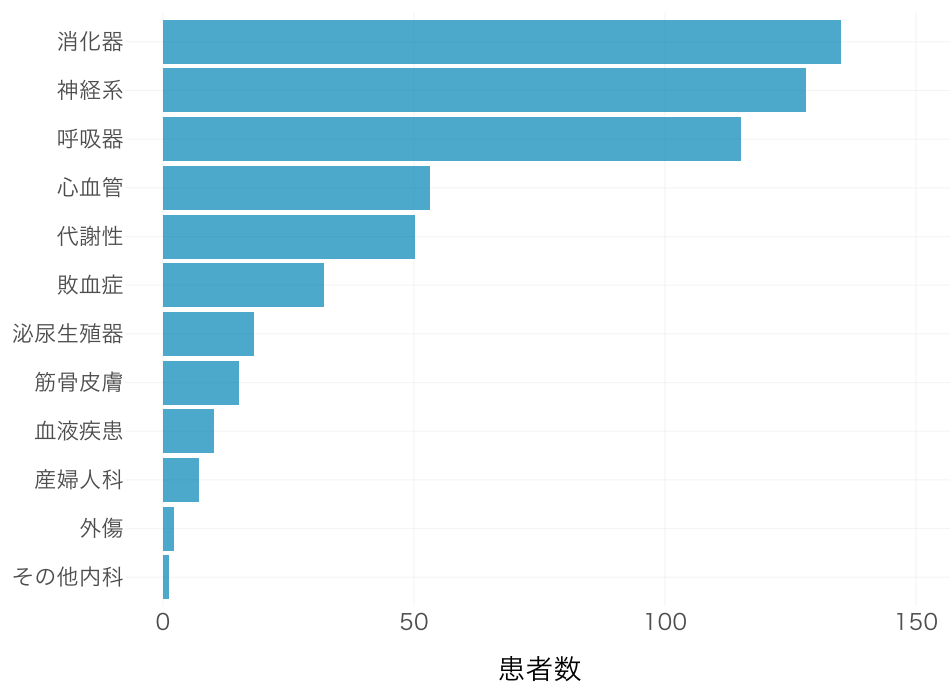
**解説** 最多は01月の60例、最少は06月の40例。月による差は最大20例あり、人員配置を月単位で見直す余地がある。

## 14.2 日付別統計



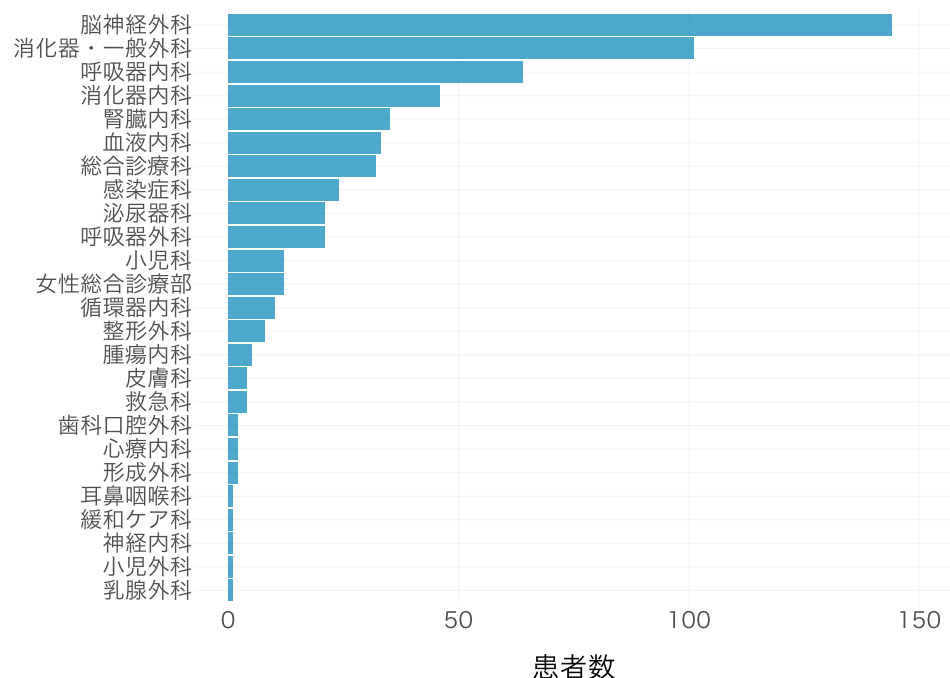
**解説** 1日の入室は0～5例に収まっている。年間587例を365日で割ると1日平均1.6例で、**日々の変動は平均の2～3倍に達する**。平均値ではなくピークを前提にした受け入れ体制が要る。

## 14.3 疾患別(主病名で分類)





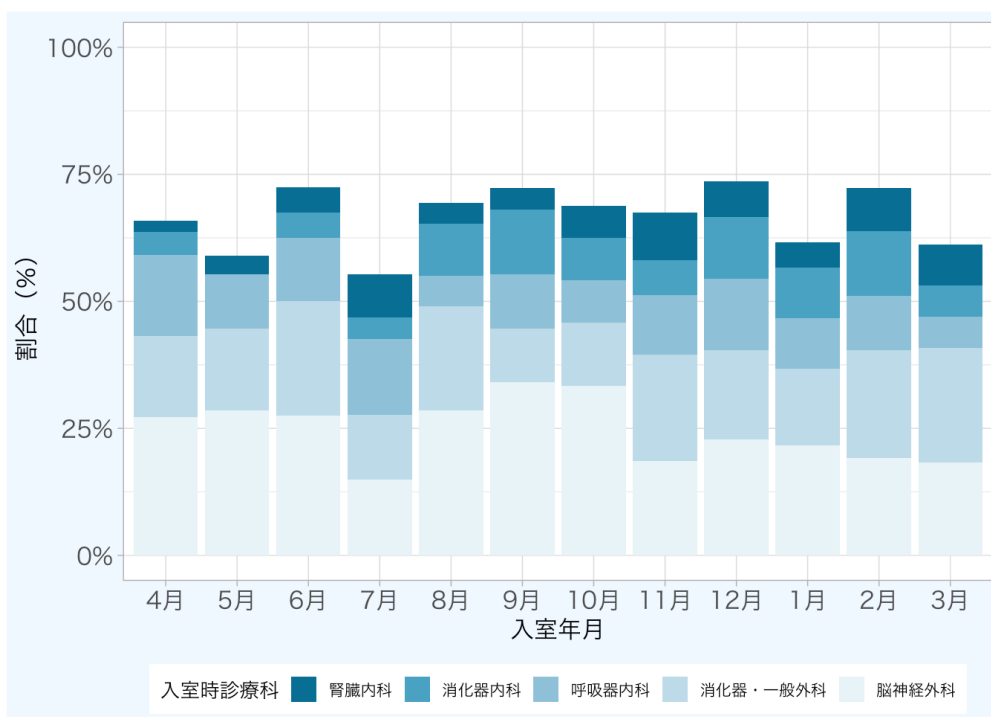
## 14.4 診療科



解説 脳神経外科が144例で突出し、以下、消化器・一般外科、呼吸器内科と続く。外科系1科+内科系複数科という構成である。

## 14.5 全入室診療科に占めるTOP5診療科の割合

図 33 全入室診療科に占めるTOP5診療科の割合



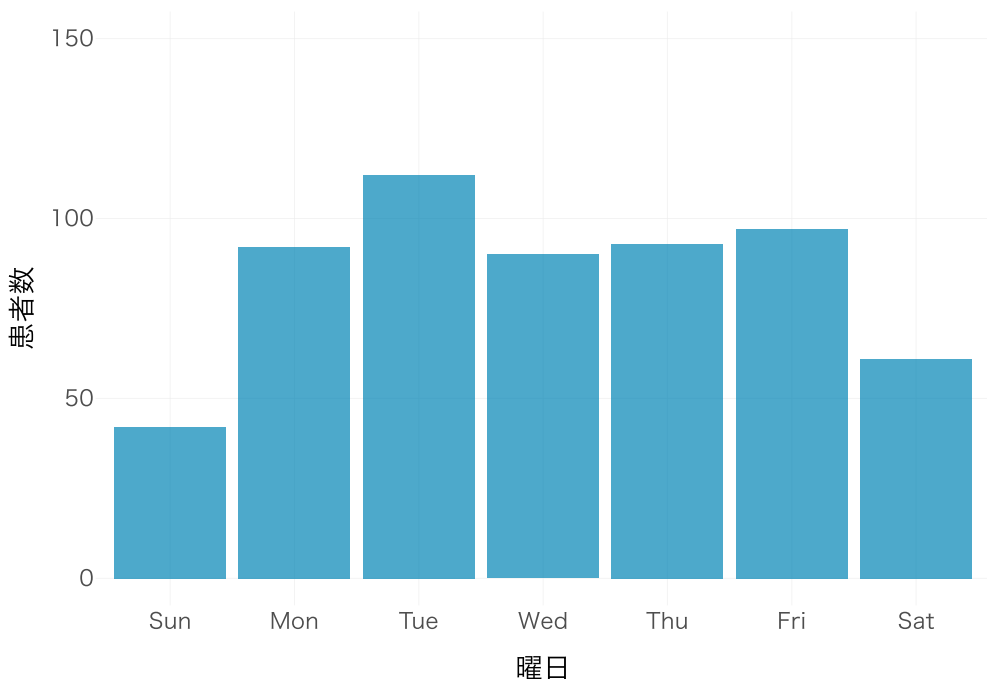
**解説** 上位5診療科で全体の半分前後を占め、その比率は月をまたいでも安定している。特定の科の手術枠が動いてもICU全体の患者構成は崩れないということで、裏を返せば1科の調整だけでICUの混雑を解消することもできない。病床対策は特定科への働きかけでは効きにくい。

## 15 曜日統計

### この章の要点

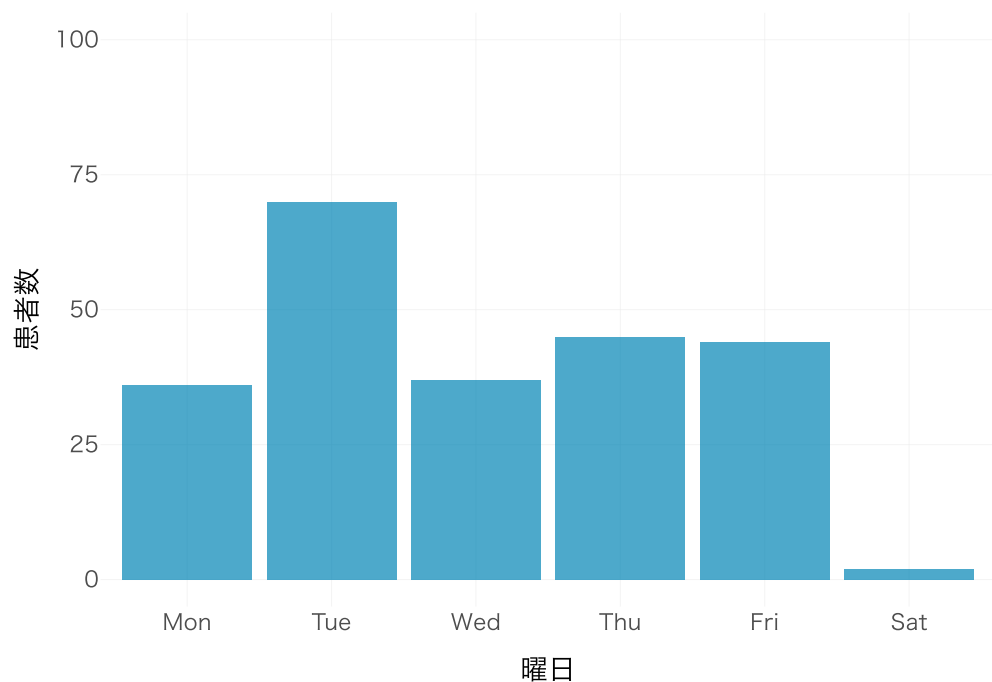
- 入室は火曜が最多（112例）、日曜が最少（45例）
- 予定術後の入室は平日に集中し土日はほぼゼロ。手術枠がそのままICUの負荷カレンダーになる
- 土日の退室が少なく、金曜に退室できないと月曜まで在室が延びる

### 15.1 入室（全症例）



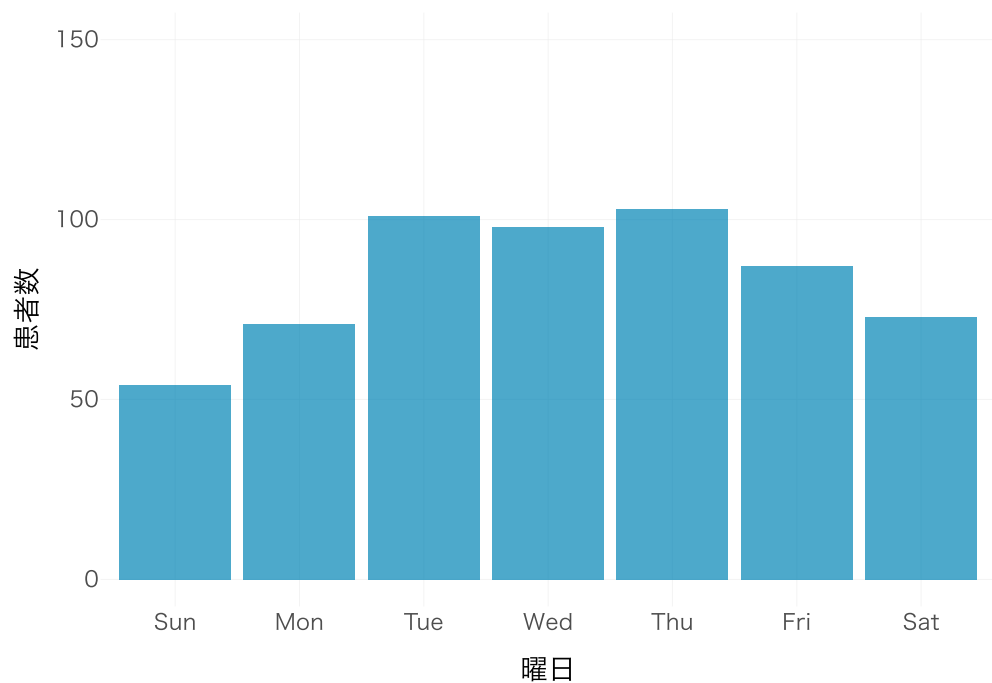
**解説** 入室が最も多いのは火曜（112例）、最も少ないのは日曜（42例）。平日と休日の差がそのまま平日日中の業務量の山になっている。

## 15.2 入室 (予定術後のみ)



**解説** 予定術後の入室は平日に集中し、土日はほぼゼロ。手術枠の設定がそのままICUの負荷カレンダーになっている。週の後半に予定手術が偏ると、週末に長期滞在患者が積み残る構造につながる。

## 15.3 退室



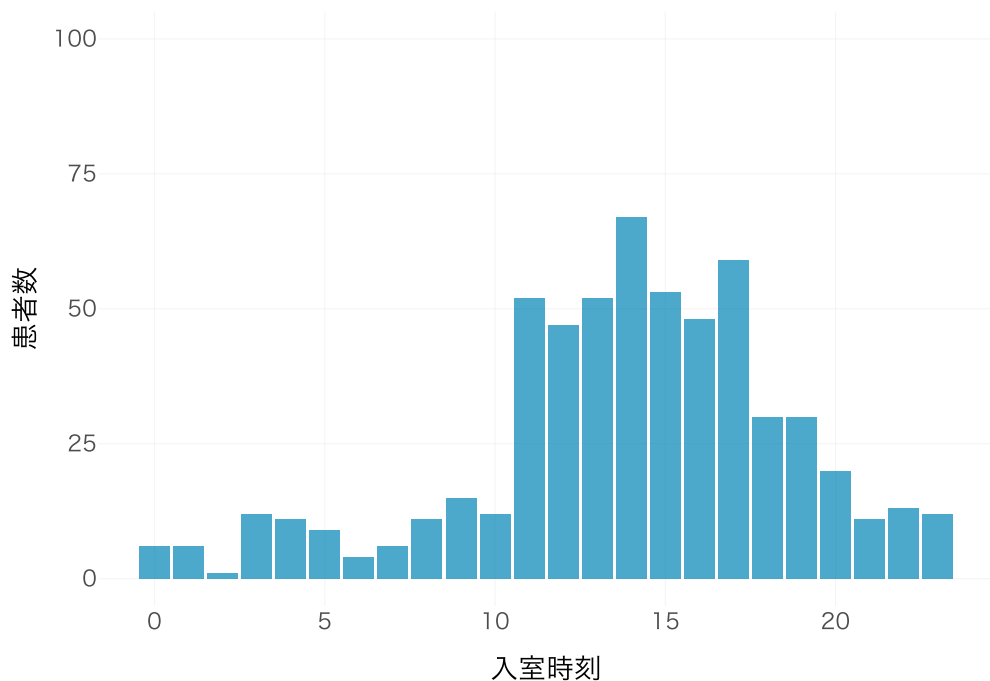
**解説** 退室が最も多いのは木曜。土日の退室が少ないため、**金曜に退室できなかった患者は月曜まで在室が延びやすい**。ここは在室日数を縮める余地が残っている部分である。

## 16 入退室時間

### この章の要点

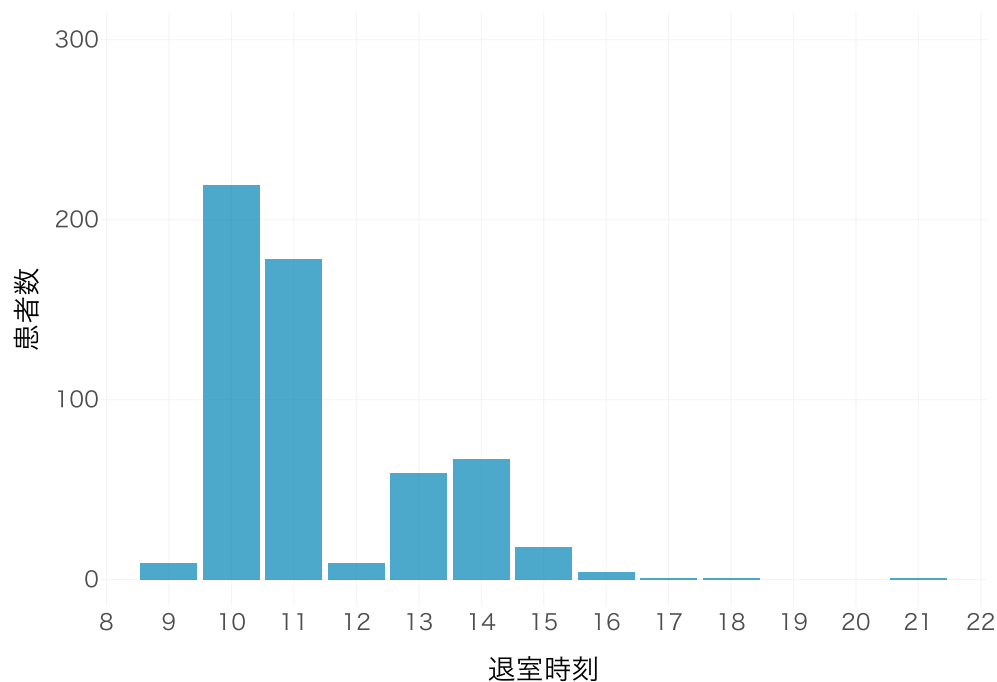
- 入室は14時前後にピーク（予定手術の終了時間帯）
- 退室は10時にピーク。時間外の退室は0.5%（3例）とよく抑えられている
- 挿管・抜管とも午前に集中。人手が確保しやすい時間に処置が寄っている

### 16.1 入室時間（全症例）



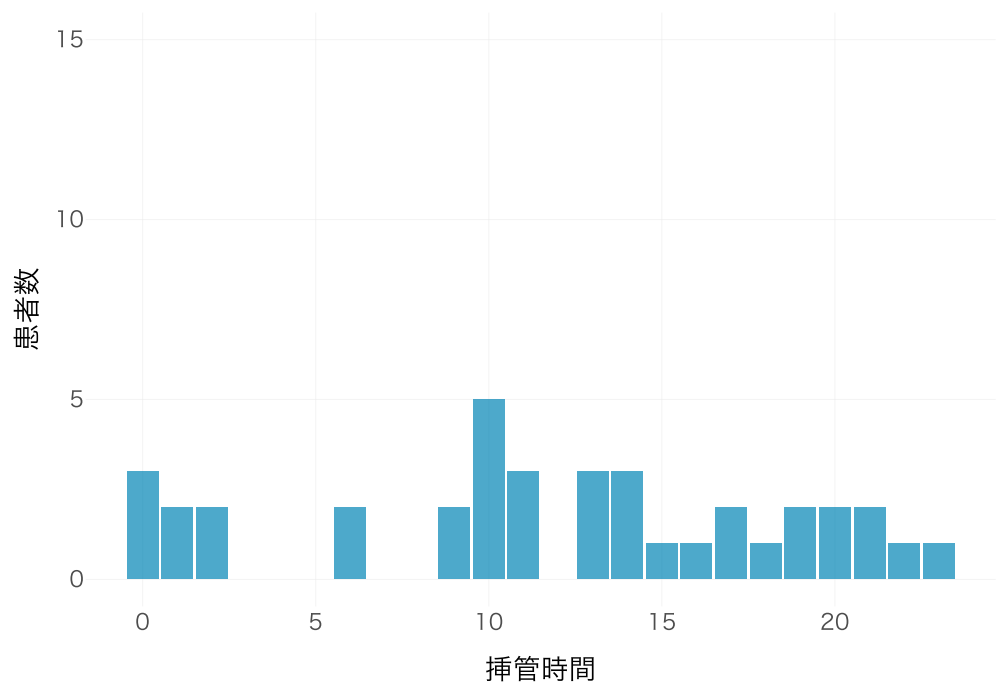
**解説** 入室は14時前後にピークがあり、これは予定手術の終了時間帯と重なる。深夜帯の入室は少ないが、緊急入室のため予測が立てにくい。

## 16.2 退室時間（死亡除く）



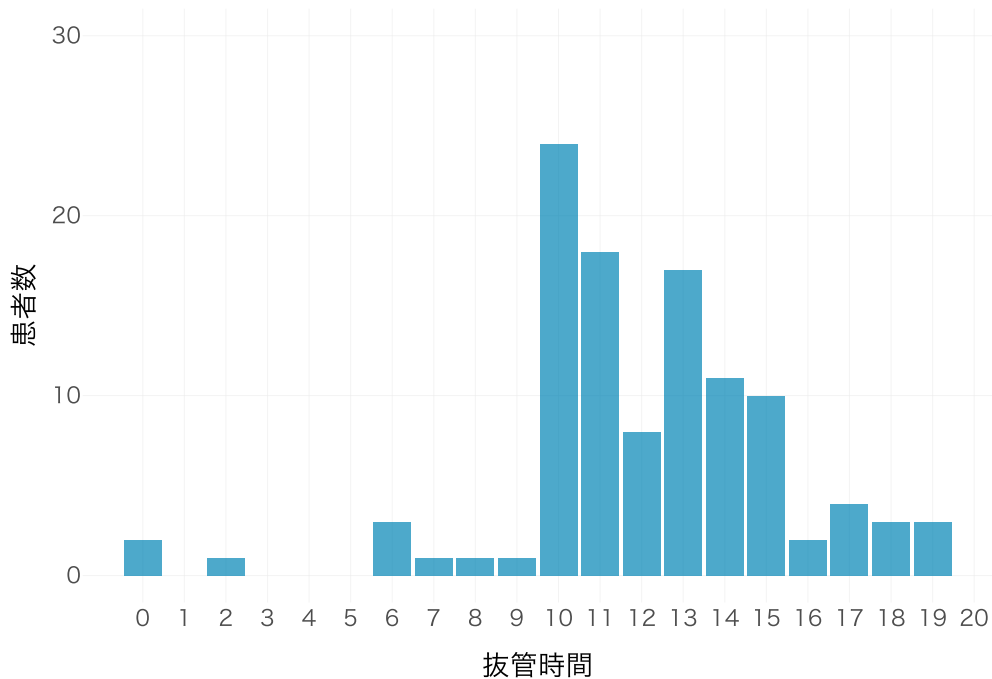
**解説** 退室は10時にピークがある。17時以降または8時前の退室は0.5%（3例）にとどまり、**準夜・夜勤帯の退室はよく抑えられている**。時間外の退室は転棟先の受け入れ体制が手薄になるため、この水準は維持したい。

## 16.3 挿管時間（全症例）



**解説** ICU入室後に挿管された症例の時刻分布。**特定の時刻への集中はなく、日勤帯（8～17時）に約53%が分布する一方、夜間・深夜の挿管も約47%ある。** 挿管のタイミングは患者の状態悪化で決まるため、**抜管（次図）のように時刻を選べない。夜間帯にも気道緊急に対応できる体制が常に必要**というのが、この図の実務的な意味である。

## 16.4 抜管時間（死亡除く 事故抜管含む）



**解説** 挿管と対照的に、**抜管は午前10～11時にはっきり集中し、約88%が日勤帯に行われている。** 抜管は時刻を選べる処置であり、**人手と応援が確保しやすい時間に気道の処置が集まっており、安全管理の面では望ましい形。** 一方でこの時間帯は退室（午前10～11時のピーク）とも重なるため、**午前の数時間に業務が三重に積み上がっている点**は人員配置の検討材料になる。

## 16.5 曜日×時刻でみる入退室

これまで別々に見てきた「曜日別」と「時刻別」を1枚に重ね、負荷が集中する交差点を探す。

図 34 曜日×時刻でみる入退室

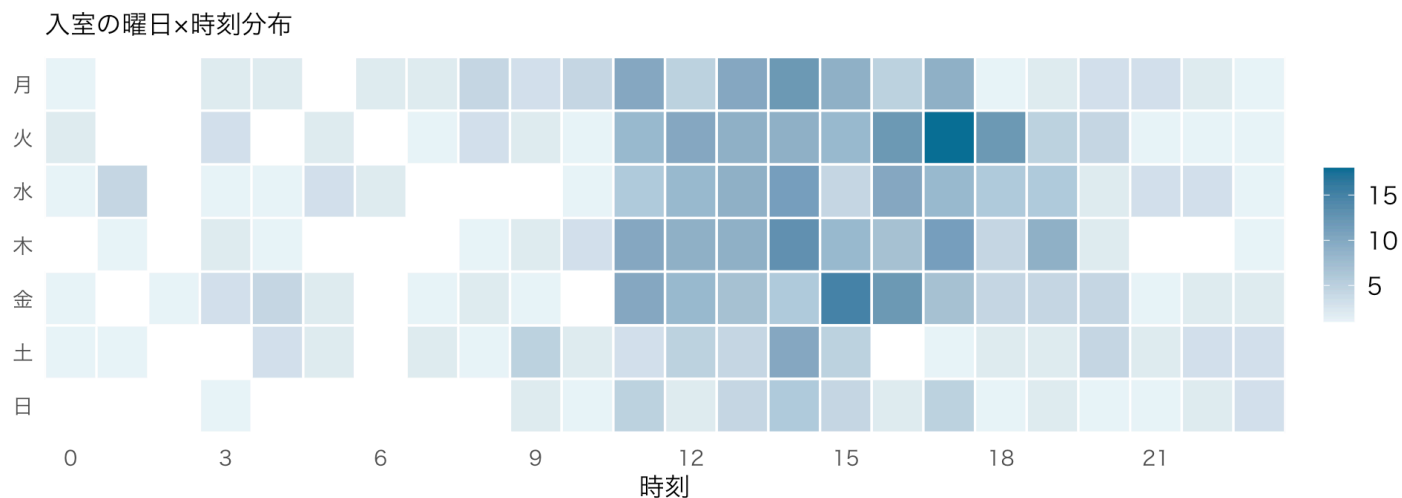
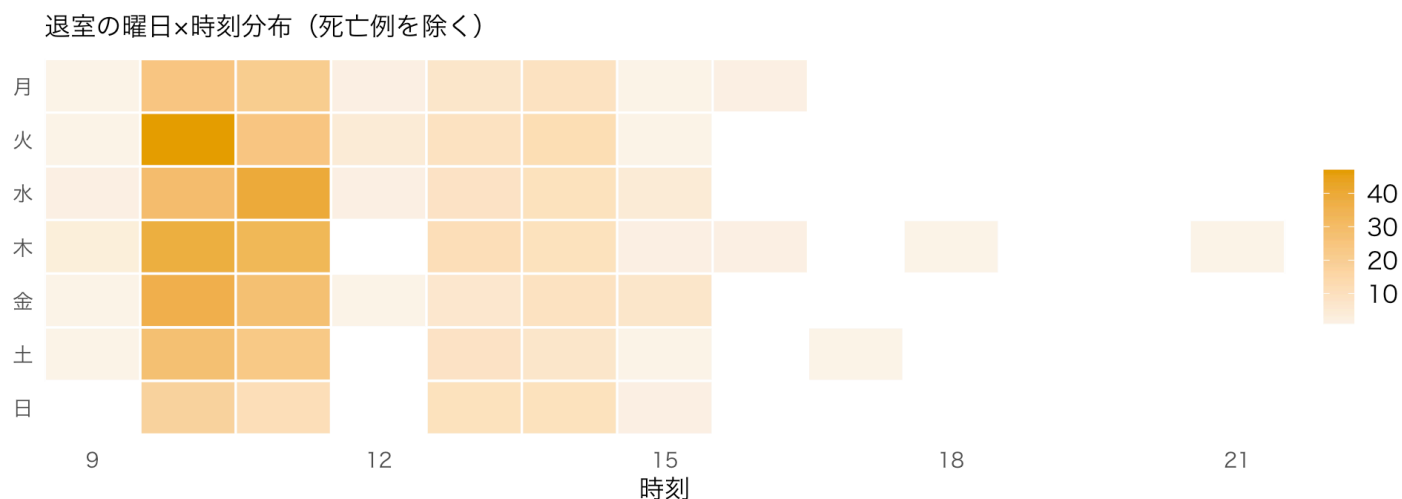


図 35 曜日×時刻でみる入退室



**解説** 色が濃いマスほど件数が多い。上下で色を変えているのは、入室（青）と退室（橙）を混同しないためである。入室は平日の昼から夕方によく分布しつつ、夜間・週末にも絶えず入るのに対し、退室は平日の午前10～11時に強く集中し、週末はほぼ止まる。この非対称——出口は平日午前に限られ、入口は24時間開いている——が、週明けに向けて在室数が積み上がる構造の正体である。

## 17 病床運用

### この章の要点

- ・ 1日あたり在室は平均8.4人（4～12人）。日によって3倍の開きがあり、平均で人員を組むと混雑日に負荷が集中
- ・ 退室が午前10～11時に鋭く集中し、その時間帯に転棟業務が固まっている
- ・ 在室日数の長い上位10%が、延べ在室日数の40%を占める

### 17.1 日別の在室患者数

図 36 日別の在室患者数

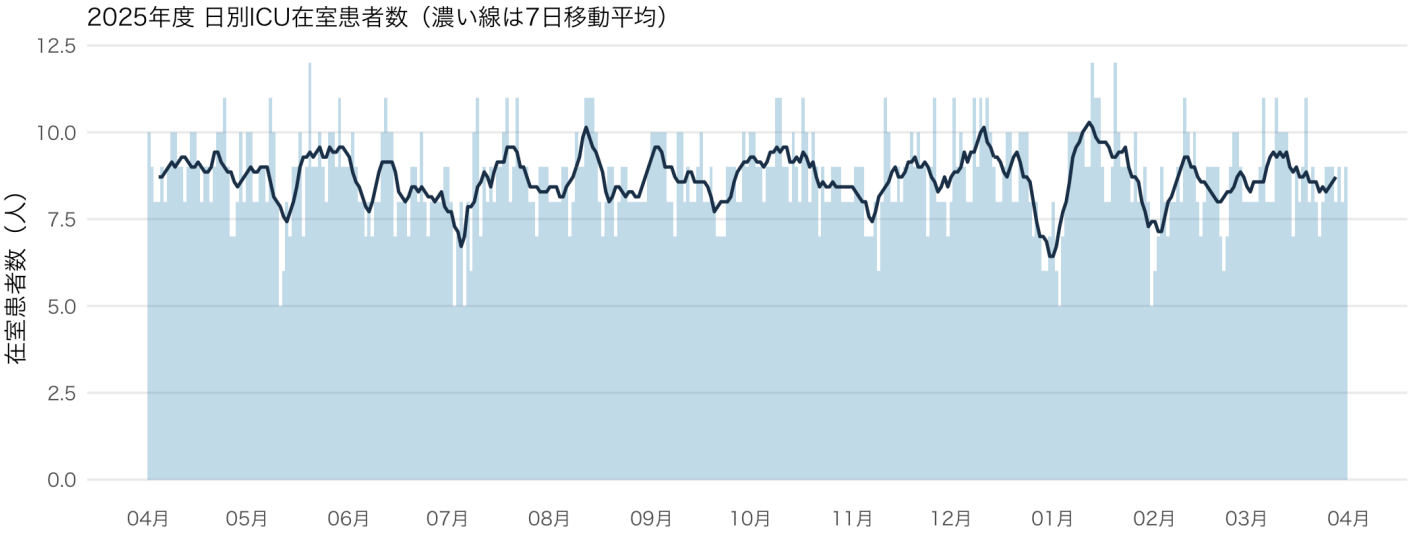


表 27 日別の在室患者数

| 指標     | 値       |
|--------|---------|
| 平均在室数  | 8.7 人   |
| 中央値    | 9 人     |
| 最大     | 12 人    |
| 最小     | 5 人     |
| 延べ在室日数 | 3,157 日 |

**解説** 薄い棒が**その日ICUにいた患者数**、濃い線が7日移動平均（前後7日をならした値）である。移動平均を重ねているのは、日々の細かい上下に埋もれず**季節的な傾向があるかどうか**を見るため。

読み取れることは2つある。

1. **季節変動はほとんどない**。移動平均はほぼ水平で、「冬に増える」といった傾向は見られない。したがって**季節を見込んだ増員計画は不要**
2. 一方で**日々の変動は大きい**。平均8.7人に対し最小5人・最大12人と、日によって3倍の開きがある

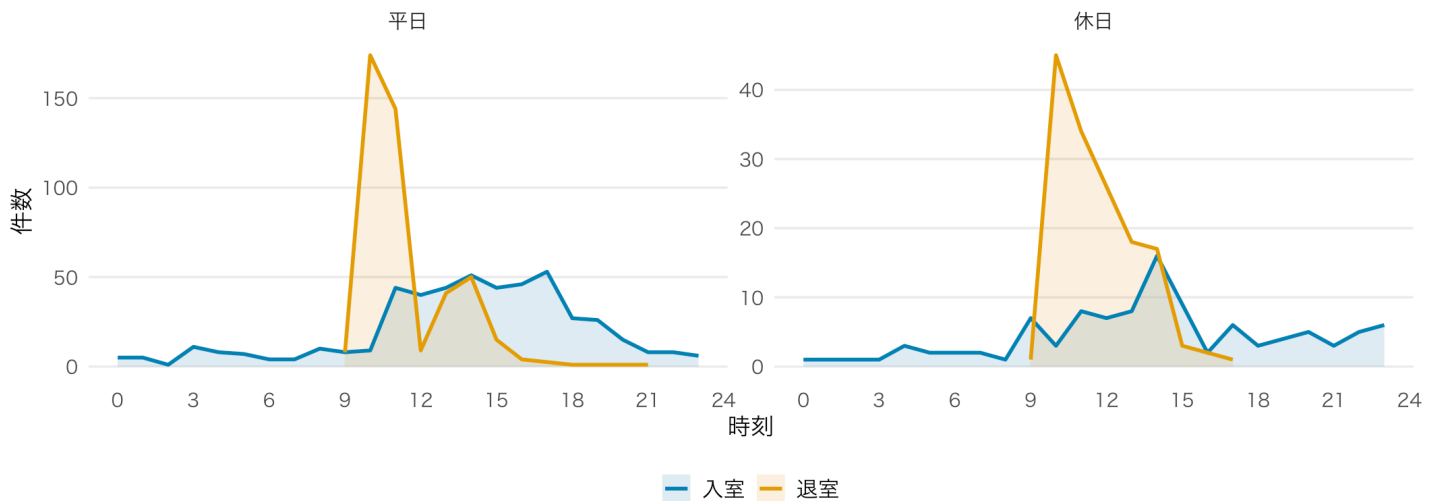
つまり**繁忙は季節ではなく「日」の単位で来る**。平均値を前提に人員を組むと、**在室12人の日に負荷が集中することになる**。現場の実感として「忙しい日と暇な日の差が大きい」と感じるとすれば、この図がその裏づけになる。

## 17.2 入退室が集中する時間帯

図 37 入退室が集中する時間帯



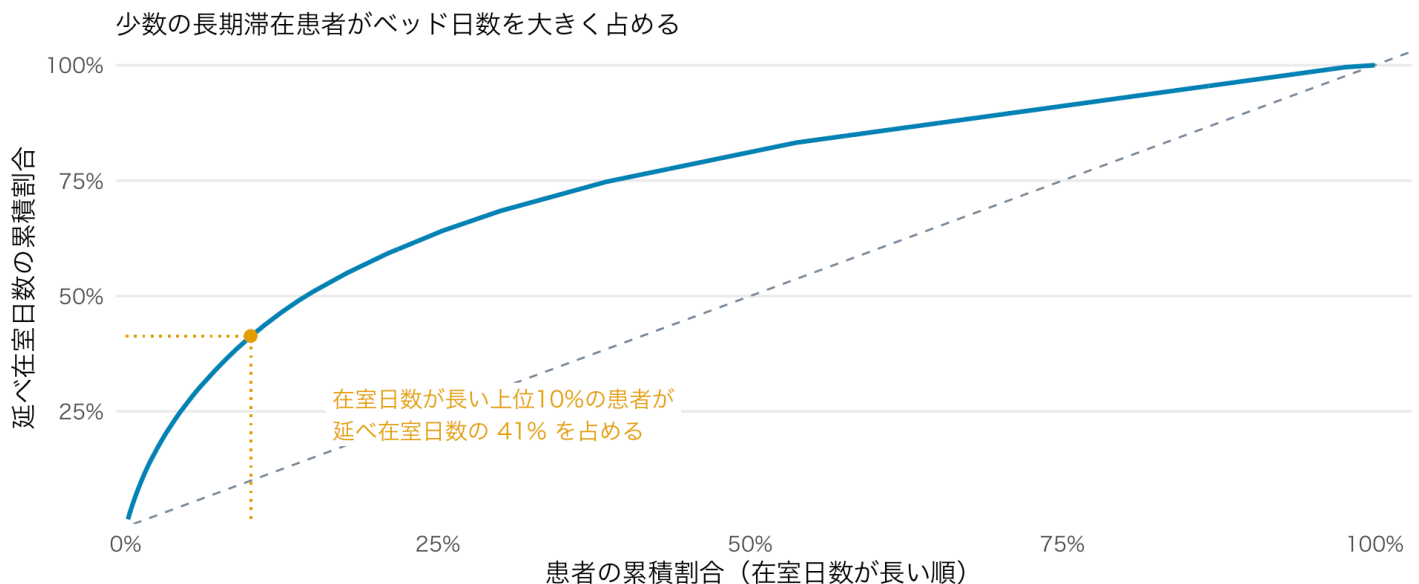
時刻ごとの入室と退室（退室は死亡例を除く）



**解説** 入室は昼から夕方にかけてなだらかに分布するのに対し、退室は午前10～11時に鋭い山がある。入室の時刻は選べないが退室は選べるため、この非対称そのものは自然である。問題は山の鋭さで、退室業務が午前のごく短い時間に集中していることを意味する。休日は入室・退室とも件数が落ち、とくに退室はほぼ平日に限られる。週明けに退室が滞留していないか、病床の回転を考えるうえで確認する価値がある。

## 17.3 長期滞在患者がベッドをどれだけ使っているか

図 38 長期滞在患者がベッドをどれだけ使っているか



破線（対角線）は「全患者が同じ日数だけ在室した場合」。曲線が対角線から上に離れるほど、一部の長期滞在患者にベッドが集中していることを意味する。今年度は上位10%の患者が延べ在室日数の41%、上位20%で58%を占めた。

解説 この図は見慣れないと読みにくいので、読み方から。

横軸は**在室日数が長い順に患者を並べたときの累積割合**（左端が最も長く在室した患者）。縦軸は**その人たちが使ったベッド日数の累積割合**。仮に全員が同じ日数だけ在室していれば、線は破線（対角線）と重なる。線が対角線から上に離れるほど、少数の患者にベッドが偏っていることを意味する。

当院の線は急な立ち上がりを見せ、**在室日数が長い上位10%の患者だけで延べ在室日数の40%、上位20%で56%を占めている**。裏を返せば**残り80%の患者が使っているのは全体の44%にすぎない**。

実務的な含意ははっきりしている。**長期滞在の患者を1人減らす効果は、短期入室を数人減らす効果より大きい**。病床を空けたいときに短期入室を絞っても効きにくく、長期滞在側に手を入れるほうが合理的である。

## 18 算定への影響（特定集中治療室管理料）

### この章の要点

- 急性血液浄化・ECMOを要した患者は算定上限が14日→25日に延びる（令和4年度改定で新設）
- 制度開始から4年間でべ64例・477日分、現行点数に換算して約6,378万円にあたる
- 今年度単独では15例・97日分・約1,297万円
- ==JIPADへの症例登録がこの延長算定の施設基準そのもの==（令和4年度 疑義解釈 問94）。登録をやめれば増収は失われる

特定集中治療室管理料は原則14日が算定の上限だが、急性血液浄化（腹膜透析を除く）または体外式心肺補助（ECMO）を必要とする患者は**25日まで算定できる**（臓器移植を行った患者は30日）。この延長は**令和4年度診療報酬改定で新設**された。

そしてこの延長を算定するための施設基準が、JIPADへの症例登録である。つまり以下の金額は、JIPADに症例を登録し続けていることで初めて成立しているものである（根拠は章末に示す）。制度開始から現在まで、どれだけの算定につながったかを試算する。

表 28 算定への影響（特定集中治療室管理料）

| 項目           | 値                   |
|--------------|---------------------|
| 対象となった症例数    | 18 例                |
| 延長により算定できた日数 | 130 日               |
| 1日あたりの管理料    | 13,371 点（133,710 円） |
| 増収額（試算）      | 約 17,382,300 円      |

解説 急性血液浄化を要した15例で、合計97日分の算定日数が上限延長によって確保された。金額にすると約1738万円で、ICU全体の年間収入から見れば大きくはないが、15例という少数から生まれている点が重要である。1例あたりでは平均7.2日、最大11日の延長になる。

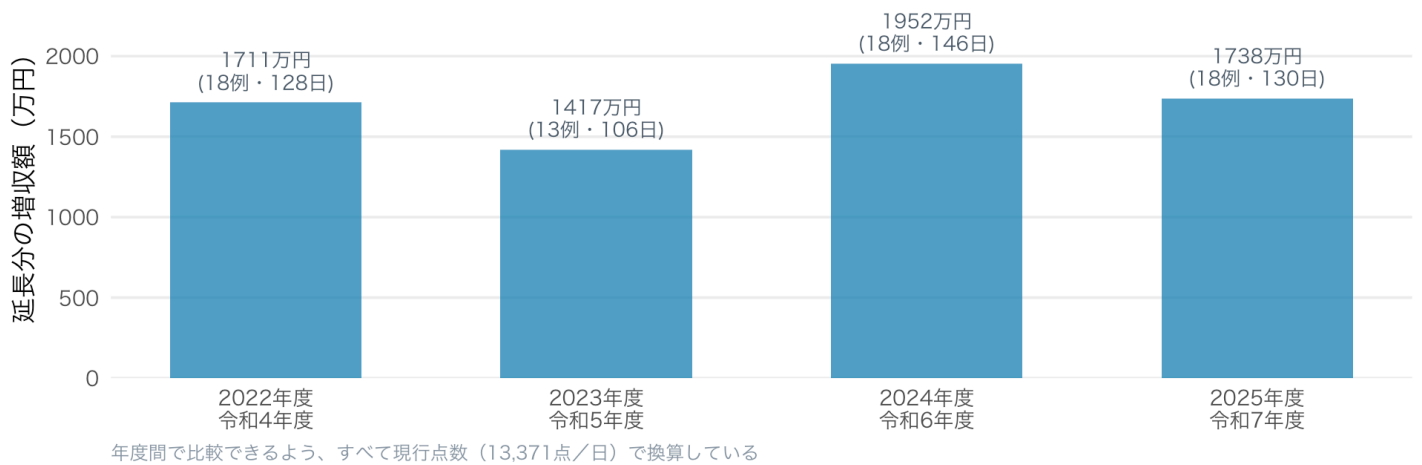
### 18.1 制度開始（令和4年度）からの推移

表 29 制度開始（令和4年度）からの推移

| 年度            | 対象症例数 | 延長算定日数 | 増収額（試算）      |
|---------------|-------|--------|--------------|
| 2022年度（令和4年度） | 18 例  | 128 日  | 17,114,880 円 |
| 2023年度（令和5年度） | 13 例  | 106 日  | 14,173,260 円 |
| 2024年度（令和6年度） | 18 例  | 146 日  | 19,521,660 円 |
| 2025年度（令和7年度） | 18 例  | 130 日  | 17,382,300 円 |
| 4年間の累計        | 67 例  | 510 日  | 68,192,100 円 |

図 39 制度開始（令和4年度）からの推移

算定日数の延長による増収額（令和4年度の制度開始以降）



**解説** 制度開始から4年間で**のべ67例・510日分、現行点数換算で約6819万円**にあたる。年度別では1417万～1952万円と幅がある。**該当症例が年13～18例と少ないため、数例の増減で金額が大きく動く。**安定した収入源として見込むのではなく、**重症例を引き受けた結果として付随するもの**と理解するのが妥当である。

なお参考までに、制度が無かった2020～2021年度にも同条件の症例は21例あり、**当時は14日を超えた分を算定できていなかった**ことになる。

この試算の前提と注意点

- **点数**：特定集中治療室管理料1（令和8年度改定）の「8日以上期間」13,371点／日で計算した。7日以内の期間（14,980点）は延長分に含まれない
- **過去年度も現行点数で換算**：年度間の比較を症例数の増減だけで見られるようにするため。実際に当時算定した金額は、その年度の点数（令和4・6年度はより低い）で計算されるので**これより少ない**
- **臓器移植（30日）は対象外**：本レポートのデータでは移植症例を判別できないため、25日の延長分のみを計上した
- **上限日数**：急性血液浄化（腹膜透析を除く）またはECMOを要する患者は25日が限度。原則の14日との差分を「延長分」とした
- **腹膜透析の扱い**：本レポートの「間欠腎代替療法」はJIPADの定義上**腹膜透析を含む**。腹膜透析は延長の対象外のため、上記は**やや過大に出ている可能性がある**
- **重症度・看護必要度の要件**：実際の算定可否は日々の重症度評価にも左右される。ここでは在室日数と治療内容のみで機械的に計算した
- **==院内の実際の算定実績とは必ず突き合わせること。==** この試算は「上限延長が効いた規模感」を示すもので、請求額そのものではない

この延長算定はJIPADへの症例登録が要件になっている

算定上限日数の延長には施設基準が定められており、次の2つを満たす必要がある。

1. 当該治療室において「早期離床・リハビリテーション加算」または「早期栄養介入管理加算」の届出を行っていること
2. 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っていること

このうち2の「関連学会と連携」について、令和4年度改定の疑義解釈（問94）は次のように明示している。

日本集中治療医学会のデータベースである JIPAD（Japanese Intensive care Patient Database）に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。

つまり JIPAD への症例登録は、この延長算定を行うための施設基準そのものである。登録をやめれば、上記の増収はそのまま失われる。日々の登録作業は事務負担ではあるが、その負担に対して金額で示せる裏づけがある数少ない例といえる。

## 19 付録 主要項目の入力率

### この章の要点

- 本レポートの数字がどれだけの入力率の上に成り立っているかを、主要項目・年度別に開示する

表 30 付録 主要項目の入力率

| 項目                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 主病名（疾患群名）              | 97%  | 97%  | 99%  | 99%  | 97%  | 96%  |
| APACHE IIIスコア          | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 退院時転帰                  | 99%  | 100% | 100% | 100% | 99%  | 99%  |
| HFNC                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| NPPV                   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| せん妄の有無                 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Charlson Risk Index    | 42%  | 95%  | 93%  | 92%  | 88%  | 89%  |
| Clinical Frailty Scale | 36%  | 69%  | 93%  | 46%  | 30%  | 20%  |
| 栄養開始までの時間              | 68%  | 69%  | 64%  | 62%  | 61%  | 52%  |
| 栄養摂取量（エネルギー）           | 69%  | 88%  | 82%  | 88%  | 78%  | 86%  |
| 人工呼吸器時間                | 0%   | 17%  | 14%  | 17%  | 20%  | 15%  |

**解説** 数字の信頼度を判断する材料として、主要項目が「どれだけ埋まっているか」を年度別に示した。患者背景・重症度・転帰といった台帳の基本項目は高い入力率で安定しており、本レポートの主要な結論はこれらに基づいている。

一方、**栄養の開始時刻とリハビリ関連は入力率が低い**。栄養は全症例では52%だが、評価コホート（48時間超・成人）に絞れば79%あり、指標の解釈には耐える。リハビリ関連は算出に足る入力率に達していないため、本レポートでは指標として扱っていない。